

Gesamtplan Ausbau — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Grundriss, Ansichten und Höhenschema · CAMPANY-Module + Eigenbau · Querbett 1600/2000 mm mit 400-mm-Auszug

■ [B] bestätigt – Fahrzeug-Datenblatt oder Rechnung RE2601250 ■ [A] geschätzt – plausibel, Bauentscheidung
■ [V] variabel – **am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-BETT-01 (Bettkonstruktion)

Einheiten mm · nicht maßstäblich –

es gelten die eingetragenen Maße

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

- 1 · Layoutkonzept & Modulliste
- 2 · Grundriss (Draufsicht)
- 3 · Seitenansicht Fahrerseite
- 4 · Seitenansicht Beifahrerseite
- 5 · Querschnitte A–A und B–B

- 6 · Höhenschema Z
- 7 · Freigang- und Kollisionsprüfung
- 8 · Abstützung des ausgezogenen Betts
- 9 · Noch zu messen
- 10 · Offene Punkte

Die Entscheidungen, aus denen sich der ganze Grundriss ergibt:

- ① **Alle sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite in *einer* Kette**, alle mit **UK Z 1530**, aufgehängt an der oberen Airline-Schiene (Mitte Z 1540).
- ② Die **Beifahrerwand über dem Bett bleibt komplett frei** — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen. Die iPad-Halterung sitzt gegenüber **unter dem Hängeschrank** der Fahrerseite.
- ③ **Dinette-Podest P = 120** nur als Fußpodest, **so breit wie die Sitzbank** (X 0-650) und nach vorn **schräg auslaufend**, damit der Durchgang zum Fahrerhaus zwischen den Sitzen auf Z 0 frei bleibt.
- ④ Küche und Kühlschrankschrank stehen auf **derselben Höhe 900 mm** — dadurch liegt der Bettauszug beidseitig auf, ein Klappbein entfällt und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 auf 800 mm.
- ⑤ Der Küchenblock wird **normal eingebaut: Spüle zum Heck**. Dass die Spüle bei ausgezogenem Bett nicht erreichbar ist, ist bewusst akzeptiert.
- ⑥ Der voll ausgezogene Bettbug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt** (Kapitel 7).

1 Layoutkonzept und Modulliste

Das Layout folgt deiner Skizze: eine durchgehende Möbelzeile auf der **Fahrerseite** (Kühlschrankschrank → Sitzbank → Tisch → Drehsitze), der **Küchenblock auf der Beifahrerseite** teilweise vor der Schiebetür, und das **Querbett über die volle Breite im Heck**, das zum Schlafen 400 mm nach vorn über beide Möbelzeilen ausgezogen wird.

Der wichtigste Fund aus deinen Angaben: Der selbstgebaute Kühlschrankschrank steht dem Küchenblock genau gegenüber und wird auf **dieselbe Höhe 900 mm** gebaut. Damit liegt der Bettauszug im ausgefahrenen Zustand auf **beiden** Seiten auf — das in SPR-BETT-01 vorgesehene Klappbein entfällt ersatzlos, die Bedienung wird einhändig, und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 mm auf 800 mm (Details in Kap. 8).

Module aus Rechnung RE2601250 (CAMPANY, 08.01.2026) — bestätigt [B]

Pos.	Modul	Stk	Maße B×H×T	Ausstattung laut Rechnung
000101	Verkleidungs-Set Laderaum	1	—	5 mm Pappelsper Holz roh → bestimmt die lichte Innenbreite B1
114501	Küchenblock	1	1050 × 900 × 450	2× Fach mit je 2 Türen + Einlegeboden, 1× Schubkasten Kartuschenkocher, 1× Arbeitsplattenverlängerung (Klapptisch), 1× Mülleimer mit Klappe, 1× Außentisch klappbar; Spüle 400×340 mit versenkbarer Armatur; 12 mm Queenply beidseitig HPL. Ohne Kanister, ohne Tauchpumpe
114507N	Hängeschränk mit Klappe	6	500 × 370 × 340	abgeschrägte Front, Wabenstruktur, LED-Leiste dimmbar, 12 mm Queenply
114509	Tisch demon tierbar	1	480 × — × 900	Steckfuß, inkl. Erweiterung, 12 mm Queenply Eiche-Dekor

Belegungsplan — alle Module mit Einbaulage

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
BE-F	Festbett (Liegefläche)	voll	15 ... 1705	20 ... 1620	937 ... 995	SPR-BETT-01
BE-A	Bettauszug 400	voll	15 ... 1705	1620 ... 2020	935 ... 995	SPR-BETT-01
KÜ	Küchenblock CAMPANY — Spüle hinten, Kartuschenkocher vorn	Beifahrer	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900	[B] Maß / [A] Lage
KÜ-V	Arbeitsplatten-Klappverlängerung (vorn)	Beifahrer	1270 ... 1720	2690 ... ~3040	900	[A] Lage prüfen
KS	Kühlschrankschränk Eigenbau — Gerät 750 × 520 × 570	Fahrer	0 ... 610	1640 ... 2200	0 ... 900	[B] Gerätemaß / [A] Korpus

SB	Sitzbank Eigenbau mit Trelino-Auszug, steht auf dem Holzboden	Fahrer	0 ... 650	2200 ... 2700	0 ... 480 (+60 Polster → Sitz 540)	[A] Entwurf
SB-L	Rückenlehne, geneigt, OK = Fensterbrüstung	Fahrer	0 ... ~130	2200 ... 2700	540 ... 830	[A] Entwurf
TI	Tisch CAMPANY, Steckfuß	Fahrer/Mitte	0 ... 900	2700 ... 3180	OK 720	[B] Vorgabe
POD	Fußpodest P = 120 , Bankbreite, nach vorn schräg auslaufend	Fahrer	0 ... 650 → 0 ... 350	2700 ... 3300	0 ... 120	[A/V]
HS1–6	Hängeschränke, eine durchgehende Kette , an der oberen Airline-Schiene	Fahrer	0 ... 340	200 ... 3250	1530 ... 1900	[B] UK / [A] Y- Lage
–	Beifahrerwand über dem Bett: bewusst frei (Anlehnwand)	Beifahrer	–	200 ... 1600	1100 ... 1900	gesetzt
IP1	iPad-Hauptbasis unter dem Hängeschränk , ausziehbarer Arm	Fahrer	200 ... 340	ca. 900	1500 ... 1530	[A/V]
DS	Drehsitze Fahrer/Beifahrer	beide	110...610 / 1090... 1590	ab ~3270	Sitz 540	[B] Sitzhöhe / [V] Lage
HF1	flaches Wertfach im Podest	Fahrer	150 ... 370	2800 ... 3100	30 ... 100	[A/V]
HF2	flaches Wertfach unter der Bettplattform, Zugang nur mit angehobener Matratze	Fahrer	100 ... 400	300 ... 700	937 ... 972	[A/V]
HF3	Safe im festen Bankfach hinter dem Trelino-Auszug	Fahrer	20 ... 220	2230 ... 2675	20 ... 400	[A/V]
TB	Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite (Schwerpunkt Y ≈ 950)	Fahrer	0 ... 520	480 ... 1580	0 ... 937	[A/V]

GA-B0X	Laderaum-Boxensystem, Alu-Profile im Garagenboden	voll	20 ... 1700	20 ... 1620	0 ... 700	[A]
GS1-4	Auflageleisten für den Bettauszug (Eigenbau)	beide	30...90 · 520...580 · 1290...1350 · 1650... 1710	1640 ... 2165 bzw. 2200	900 ... 934	Kap. 8
DGT	Front Runner Slimline II Dachträger mit 3 Solarmodulen	Dach	ca. 1255 breit	nach Aufmaß	Dach + ca. 60	[A/V]

Funktionsablauf

Tagbetrieb: Bett eingeschoben (1600 mm) = Sofa/Ablage; Durchgang vom Eingang bis zum Heck frei; Küche und Kühlschrankoberseite vollständig nutzbar; Drehsitze + Tisch + Bank = Sitzgruppe für 3-4 Personen.

Nachtbetrieb: Bett 400 mm ausziehen → 2000 mm Liegelänge in Fahrtrichtung, Kopfende am Heck, Fußende über Küche und Kühlschrankschrank. Der Gang wird ab Y 1620 auf Betthöhe geschlossen; Ein- und Ausstieg über die Schiebetür bleibt frei.

Toilette: Trelino Evo L fährt auf einem Vollauszug aus der Sitzbank in den Gang — genau gegenüber der Schiebetür, dadurch volle Stehhöhe und Lüftung.

Kühlschrank: Tür öffnet zum Gang, Öffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt, Gerät nach vorn ausbaubar. Die Abluft geht durch die Rückwand in die **Garage** (Details in SPR-BAU-01, Kapitel 1).

Vom Bett herunter: eine **Klappstufe an der Kühlschrankschrankfront** bei Z 300 liegt direkt an der Bettvorderkante — von der Matratze auf die Bettkante setzen, Fuß auf die Stufe, dann auf den Boden.

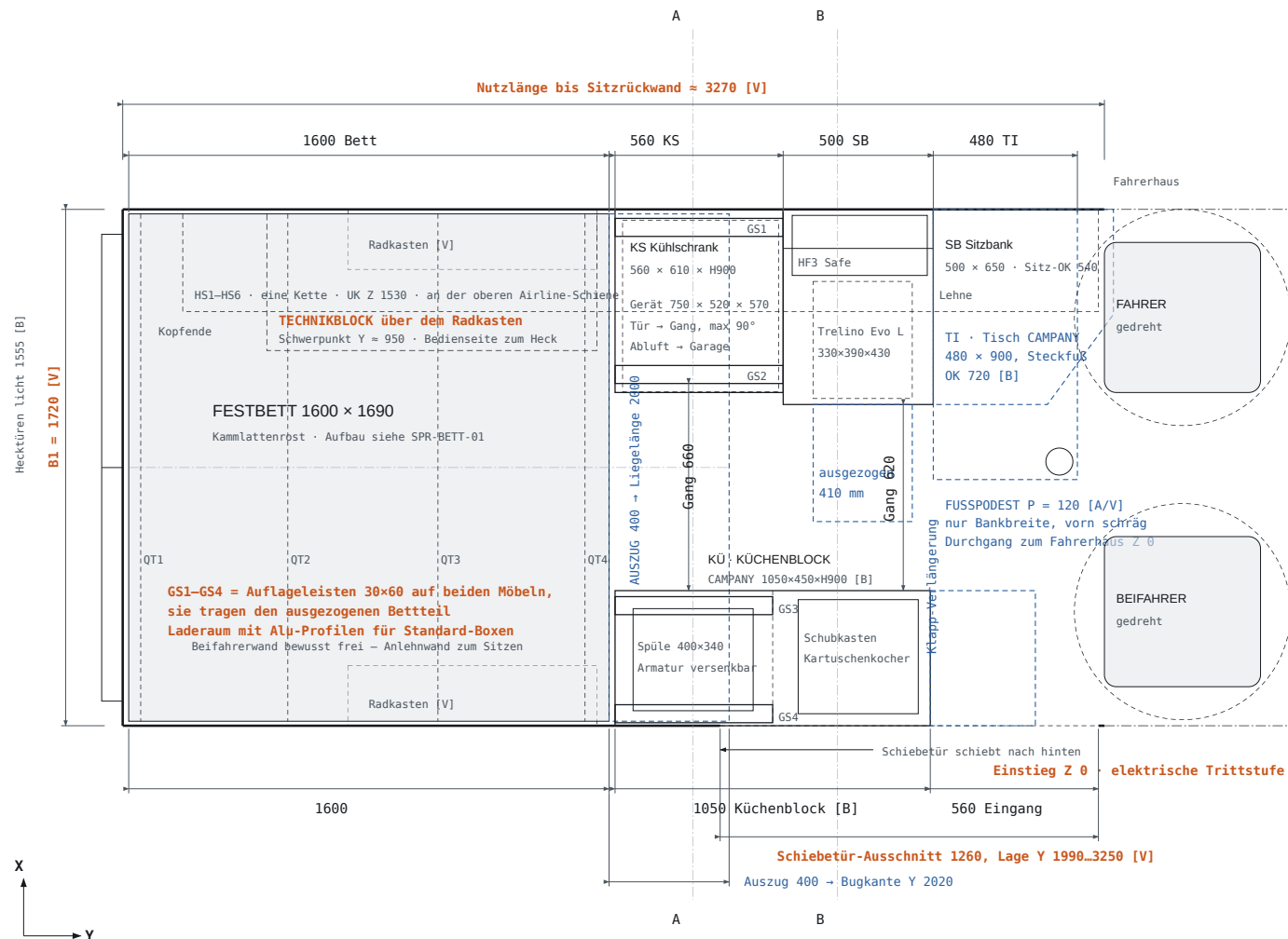
Laderaum: Alu-Profile im Garagenboden nehmen Standard-Boxen formschlüssig auf — 8 Euro-Boxen 600 × 400 je Lage.

2 Grundriss — Draufsicht Gesamtfahrzeug

GA-01 · Grundriss

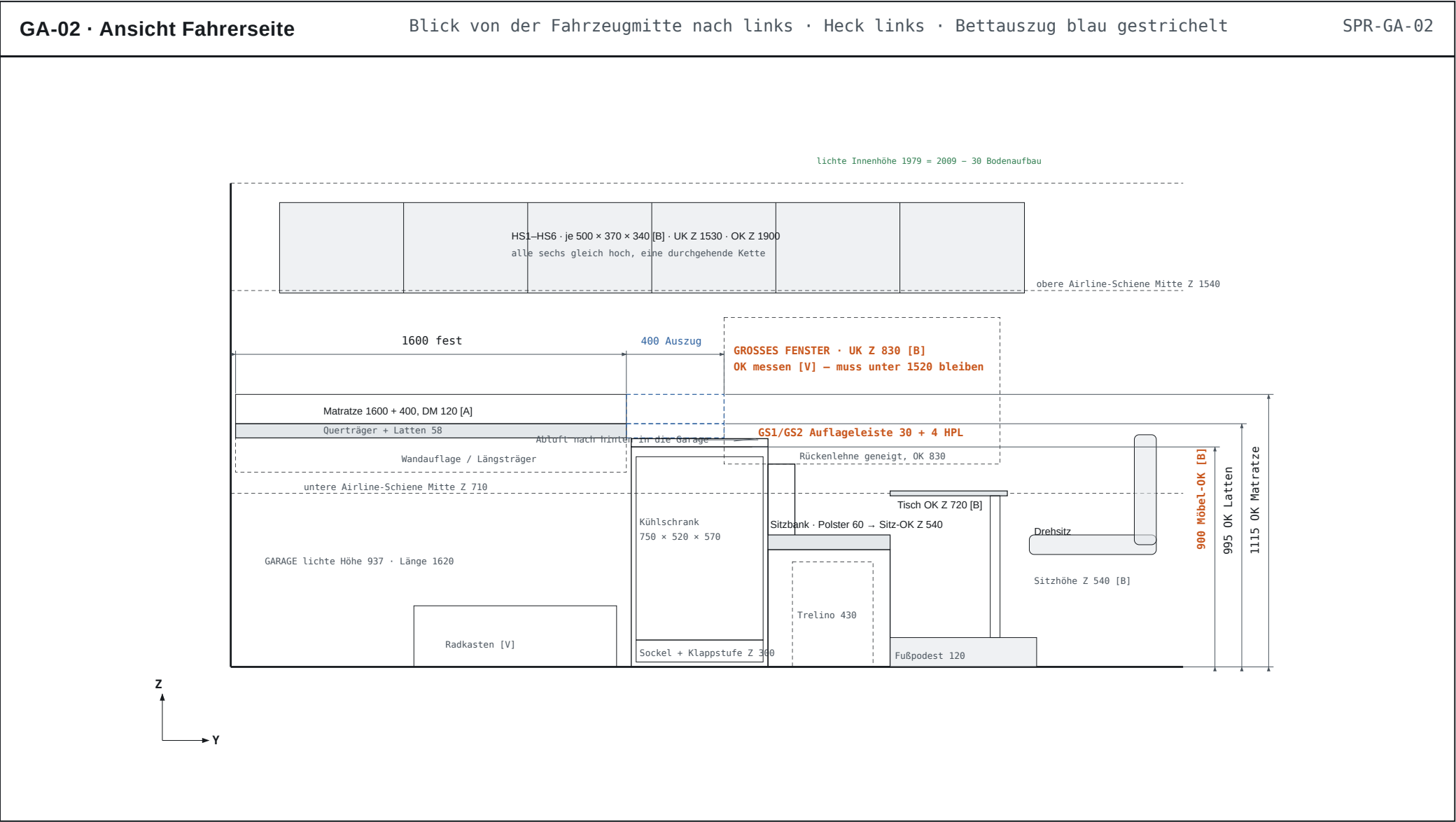
Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Bett eingeschoben, Auszug und Podest orange gestrichelt

SPR-GA-01



GA-01 — Alle Möbel stehen auf dem Holzboden (Z 0). Das **Fußpodest P = 120** (orange gestrichelt) liegt nur vor der Bank und läuft nach vorn schräg aus. Hängeschränke gestrichelt als Projektion: **alle sechs mit UK Z 1530**. Die Beifahrerwand bleibt frei — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen.

3 Seitenansicht Fahrerseite

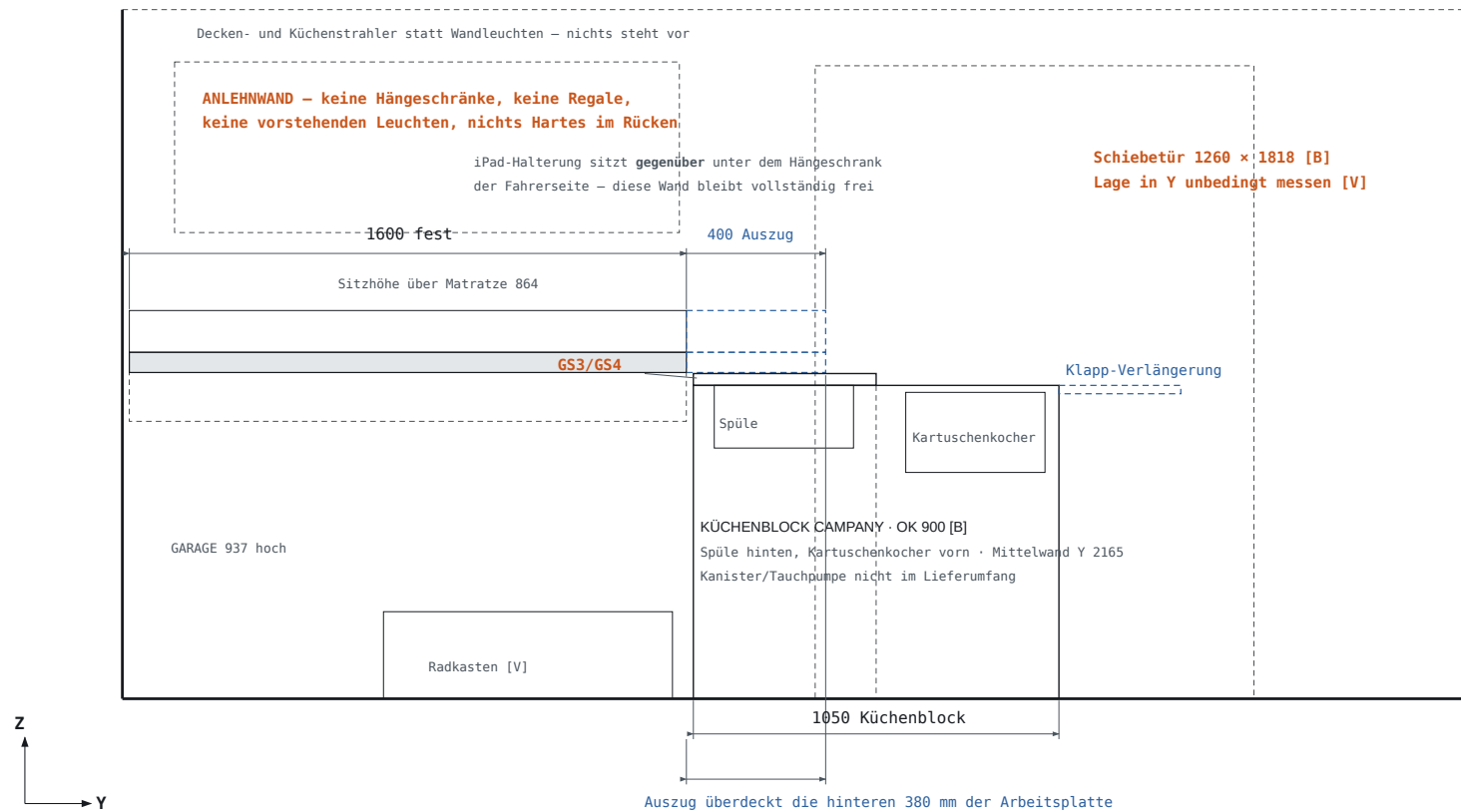


4 Seitenansicht Beifahrerseite

GA-03 · Ansicht Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Schiebetürausschnitt gestrichelt

SPR-GA-03



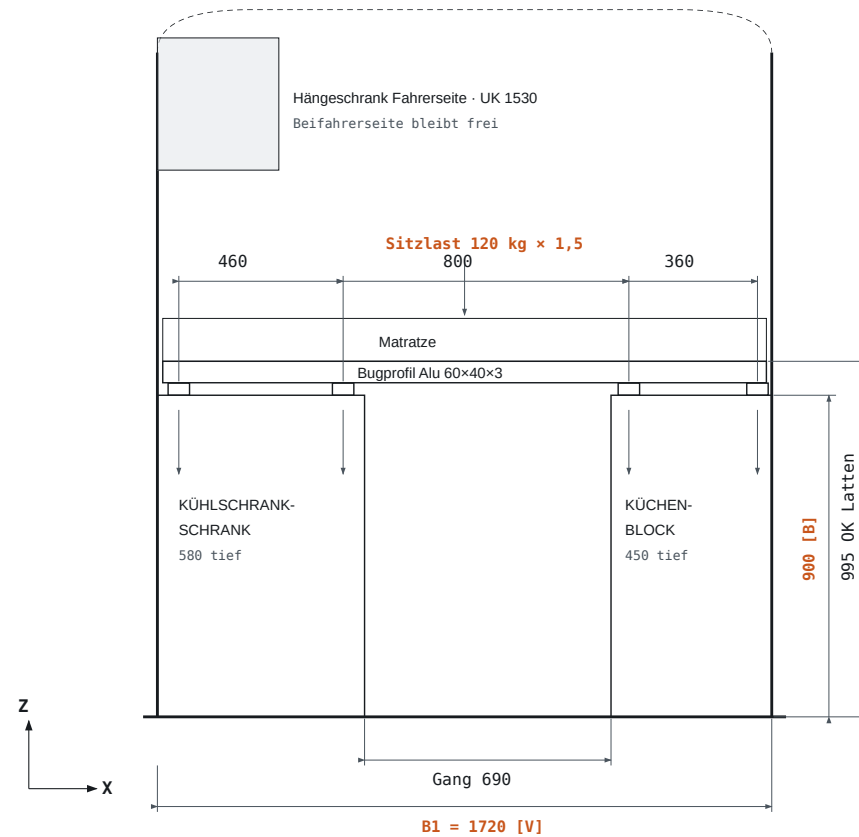
GA-03 — Der Küchenblock wird **normal eingebaut: Spüle zum Heck** (Y 1700–2100), Kartuschenkocher und Klappverlängerung nach vorn. Dass die Spüle bei ausgezogenem Bett hinter dem Bettbug liegt und dann nicht erreichbar ist, ist **bewusst akzeptiert** — gekocht wird dann auf dem Kartuschenkocher, und zum Spülen wird das Bett eingeschoben.

5 Querschnitte

GA-04 · Schnitt A–A bei Y = 1900

Blick nach vorn · Bett AUSGEZOGEN · zeigt die Lastabtragung des Auszugs

SPR-GA-04



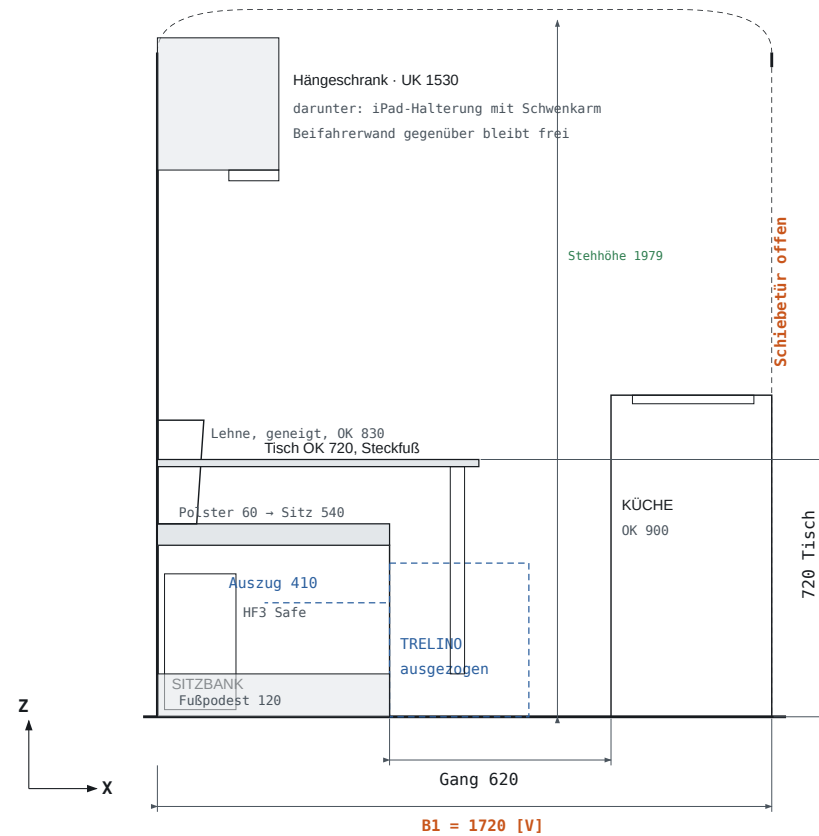
Vier Auflagepunkte GS1–GS4 · größte Stützweite 800 mm über dem Gang

Durchbiegung dort rechnerisch 1,0 mm – mit wandnahen Auflagern wären es 9,8 mm

GA-05 · Schnitt B–B bei Y = 2380

Blick nach vorn · Sitzbank, Toilettenauszug, Küche, Schiebetür

SPR-GA-05



Die Toilette fährt genau gegenüber der Schiebetür aus – volle Stehhöhe, beste Lüftung, kein Möbelkonflikt

6 Höhenschema Z

Alle Höhen ab **OK Holzboden** (Fahrzeugblech + 30 mm Boden inkl. Dämmung). Die Kette hat zwei Fixpunkte: die **Möbelhöhe 900** oben und die **Sitzhöhe der Drehsitze 540** unten. Alles dazwischen leitet sich daraus ab.

Z	Bezugsebene	Herleitung	Status
1979	Dachinnenkante	2009 Laderaumhöhe – 30 Bodenaufbau	[B]/[A]
1900	OK Hängeschränke	1530 + 370 Modulhöhe — 79 mm Luft bis zum Dach	abgeleitet
1540	Mitte obere Airline-Schiene	am Fahrzeug gemessen, beide Seiten	[B]
1530	UK Hängeschränke — alle sechs gleich	Vorgabe; die Schiene liegt 10 mm über der Schrankunterkante	[B]
1115	OK Matratze	995 + 120 Matratze → Sitzhöhe im Bett 864	abgeleitet
995	OK Latten = OK Bugprofil	934 Gleitebene + 60 Profil + 1 Spiel	abgeleitet
972	OK Querträger	995 – 18 Lattenstärke	abgeleitet
937	UK Querträger = OK Wandauflage = lichte Garagenhöhe	972 – 40 Profilhöhe	abgeleitet
934	Gleitebene des Auszugs	900 + 30 Auflageleiste + 4 HPL	Kernmaß
900	OK Küchenblock = OK Kühlschrankschrank	CAMPANY-Maß H 900	[B]
860	OK Kühlschrank im Schrank	110 Sockel + 750 Gerätehöhe	abgeleitet
830	UK großes Fenster Fahrerseite	am Fahrzeug gemessen — bestimmt die OK der Rückenlehne	[B]

830	OK Rückenlehne Sitzbank	bündig mit der Fensterbrüstung — kein Polster vor dem Glas	abgeleitet
720	OK Tisch	Vorgabe; = 600 über dem Podest	[B]
710	Mitte untere Airline-Schiene	am Fahrzeug gemessen, beide Seiten	[B]
540	OK Sitzpolster Bank = Sitzhöhe Drehsitz	480 Korpus + 60 Polster	[B] Drehsitz / abgeleitet Bank
480	OK Bankkorpus	Innenmaß 444 für die Trelino Evo L (430) auf Seitenauszügen	abgeleitet
120	OK Fußpodest P	Rippen ≈ 102 + Deckel 15 + Belag 2-3	[A/V] Startwert
110	UK Kühlschrank	Sockel; darin die Klappstufe und die Zuluftöffnung	[A]
0	OK Holzboden	Fahrzeugblech + 30 mm Boden inkl. Dämmung	[B]

Der eine offene Ergonomiekonflikt — bitte am 1:1-Provisorium entscheiden. Sitzhöhe 540 und Tischoberkante 720 ergeben nur **180 mm Höhendifferenz**. Üblich und bequem sind **270-300 mm**. Bei 180 sitzt man mit hochgezogenen Knien am Tisch, und die Oberschenkel stoßen an die Tischunterseite (Tischplatte 20 dick → freie Höhe über dem Polster nur 160 mm). Drei Wege: ① **Tisch höher:** OK auf **810-840** setzen (Steckfuß verlängern). Dann stimmt der Abstand, und der Tisch liegt immer noch unter der Möbelhöhe 900. ② **Sitz niedriger:** Bankpolster auf OK **450** — passt dann aber nicht mehr zu den Drehsitzen, und die Trelino Evo L (430 hoch) geht nicht mehr unter den Sitz. ③ **Bei 720 bleiben** und den Tisch als Ablage-/Arbeitsfläche im Stehen-Sitzen-Mischbetrieb akzeptieren. **Meine Empfehlung ist ①** — sie kostet nur einen längeren Steckfuß und löst den Konflikt vollständig. Gebaut wird zunächst nach deiner Vorgabe 720; die endgültige Freigabe erfolgt beim Probesitzen, weil dort auch die reale Sitzhöhe der gedrehten Serienstühle einfließt.

Wie die Kette zusammenhängt: die **Möbelhöhe 900** bestimmt Gleitebene, Querträger, Latten und Matratze — und damit die Sitzhöhe im Bett von **864 mm**. Die **Sitzhöhe 540** bestimmt den Bankkorpus (480) und über die Trelino-Höhe dessen Innenmaß. Das **Podest 120** bestimmt die effektive Sitzhöhe über der Fußfläche ($540 - 120 = 420 \text{ mm}$) — das ist genau der Bereich, in dem die Beine bei 90°-Kniewinkel entspannt stehen. Die **Fensterbrüstung 830** bestimmt die Oberkante der Rückenlehne, und die **obere Airline-Schiene 1540** bestimmt die Unterkante aller sechs Hängeschränke.

7 Freigang- und Kollisionsprüfung

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Bettauszug ↔ Schiebetürausschnitt Anforderung: $\geq 80 \text{ mm}$	Bugkante ausgezogen Y 2020; gefordert AS $\geq 2020 + 80 = 2100$; angenommen AS ≈ 1990	⚠ Entscheidungspunkt — AS zuerst messen. Lösung siehe Kasten unten
Bettauszug ↔ Küchenspüle	Auszug überdeckt Y 1640–2020; Spüle liegt jetzt hinten (Y 1700–2100)	✓ bewusst akzeptiert: bei ausgezogenem Bett ist die Spüle nicht erreichbar. Der Kartuschenkocher vorn bleibt nutzbar
Bettauszug ↔ Kühlschranktür	Auszug ab Z 935; Türoberkante Z 860	✓ Kühlschrank auch bei ausgezogenem Bett nutzbar
Bettauszug ↔ Hängeschränke	Matratzen-OK 1115; UK Schränke 1530	✓ 415 mm — deutlich mehr Luft als vorher, weil die Schränke höher hängen
Hängeschränke ↔ Dach	OK Schrank 1900; Dachinnenkante 1979	✓ 79 mm — reicht für Aufhängung und Kabelkanal, aber kein weiterer Aufbau darüber

Hängeschränke ↔ großes Fenster	UK Schrank 1530; Fenster UK 830, OK [V] messen	⚠ Nur kritisch, wenn die Fenster-OK über 1520 liegt. Bei einem üblichen 600–650 mm hohen Fenster liegt die OK bei 1430–1480 → passt. Vor der Montage messen
Hängeschränke ↔ Schiebetür	über der Türöffnung nur 1979 – 1818 = 161 mm frei	✗ Auf der Beifahrerseite unmöglich → alle 6 auf die Fahrerseite
Rückenlehne ↔ Fenster	OK Lehne 830 = UK Fenster 830	✓ die Lehne endet exakt an der Brüstung — kein Polster vor dem Glas, freier Blick im Sitzen
Sitz ↔ Tisch	Sitz-OK 540, Tisch-OK 720 → 180 mm	⚠ zu wenig (üblich 270–300). Siehe Kasten in Kapitel 6
Podest ↔ Durchgang zum Fahrerhaus	Podest X 0–650, nach vorn auf X 350 auslaufend; Durchgang zwischen den Sitzen X ≈ 610–1090	✓ Durchgang bleibt auf Z 0 , keine Stufe im Weg nach vorn
Toilettenauszug ↔ Bettauszug	Toilette Y 2300–2630; Bugkante max. Y 2020	✓ 280 mm
Toilettenauszug ↔ Küchenblock	Toilette ragt bis X ≈ 1040; Küche ab X 1270	✓ 230 mm
Kühlschrankschrank ↔ Gang	Türblatt 520 schwenkt aus X 610 in den Gang von 660 mm	⚠ knapp — Öffnungswinkel auf 90° begrenzen ; Anschlagseite so wählen, dass die Tür nach vorn aufgeht
Gangbreite	Kühlschrankschrank bis X 610, Küche ab X 1270	⚠ 660 mm (vorher 690) — der größere Kühlschrank kostet 30 mm Gang. Weiterhin ausreichend, aber kein Spielraum mehr
Sitzhöhe im Bett	1979 – 1115	✓ 864 mm — aufrecht sitzen möglich
Garage	1690 × 1600 × 937, Radkästen Y 750–1580 je 200 tief	✓ 1320 mm durchgehende Breite zwischen den Radkästen; Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite

Beinfreiheit Sitzgruppe	Bankvorderkante Y 2700 → Drehsitz-Vorderkante ≈ Y 3270	⚠ 570 mm , der Tisch (480) überbrückt davon den größten Teil. Nach dem Drehen der Sitze nachmessen ; ggf. Bank auf 450 kürzen
Drehkreis Sitze	Ø ≈ 720 mm je Sitz	⚠ freier Bereich bis Y 3180 nötig; Tisch ist steckbar und wird zum Drehen entnommen
Dachträger ↔ MaxxAir	Slimline II ca. 1255 breit; MaxxAir-Ausschnitt 400 × 400	⚠ Trägerraster so legen, dass die Haube frei aufgeht — Aussparung im Träger einplanen [V]

AIRLINE-SCHIENEN — WAS SIE TRAGEN UND WAS NICHT

Schiene	Mitte Z	Trägt	Hinweis
obere Schiene , beide Seiten	1540	alle sechs Hängeschränke (UK 1530)	Die Schiene liegt praktisch an der Schrankunterkante . Ein 370 mm hoher Schrank, der nur unten gehalten wird, erzeugt ein Kippmoment nach vorn — er braucht zusätzlich oben eine Rückhaltung (zweite Schiene, Dachholm oder Winkel in einen freigegebenen Strukturpunkt). Vor der Montage klären, welcher zweite Anschlusspunkt real vorhanden ist
untere Schiene , beide Seiten	710	Rückwandanbindung von Küche, Kühlschrankschrank und Sitzbank; Wandauflagen des Betts über Konsolen	Der elegante Nebeneffekt: die Bett-Wandauflagen (OK Z 937) können über kurze Konsolen von der Schiene bei 710 nach oben abgestützt werden — ohne eine einzige Bohrung ins Fahrzeugblech . Tragfähigkeit der Airline-Beschläge beachten und je Auflage mindestens vier Fittings setzen

Freigang Bettbug → Schiebetür: die 80-mm-Forderung sauber auflösen.

Der voll ausgezogene Bug steht bei **Y 2020**. Damit 80 mm Abstand zum Ausschnitt bleiben, muss **AS** $\geq$ **2100** sein. AS ist der einzige Wert, der das entscheidet — er wird als Erstes gemessen (Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung).

- **Fall 1 — AS $\geq$ 2100:** nichts zu tun. Anforderung erfüllt, Bett bleibt 1600 / 2000.
- **Fall 2 — AS zwischen 1950 und 2100 (wahrscheinlichster Fall): Eckausklinkung am Bug.** Die beifahrerseitigen 300 mm des **beweglichen** Kamms werden in Y um $(2100 - AS)$ gekürzt, also typisch 80–150 mm. Betroffen sind nur die äußere Esche-Führungslatte und die beiden benachbarten Latten; Bugprofil, Riegel, Führung und Statik bleiben unverändert, weil die maßgebende Stützweite zwischen GS2 und GS3 liegt. Praktisch verliert man **eine Matratzenecke am Fußende auf der Türseite** — dort, wo ohnehin niemand liegt. Die Matratzenklappe wird passend zugeschnitten. **Das ist die empfohlene Lösung**, weil die volle Liegelänge von 2000 mm erhalten bleibt.
- **Fall 3 — AS < 1950:** Auszug auf $(AS - 80 - 1620)$ reduzieren, also Liegelänge unter 1950 mm. Nur wählen, wenn Fall 2 aus einem anderen Grund ausscheidet — 2000 mm Liegelänge war eine Kernanforderung.

Nicht möglich ist es, das Bett nach hinten zu verschieben: es beginnt bereits bei Y 20 an den Hecktüren.

8 Abstützung des ausgezogenen Betts

Der ausgezogene Bettteil überbrückt 400 mm über beide Möbelzeilen. Wie er dabei abgestützt wird, ist die statisch entscheidende Frage des ganzen Ausbaus — und die Antwort ergibt sich direkt aus der Tatsache, dass Küche und Kühlschrankschrank **gleich hoch** sind.

Vier Auflageleisten GS1-GS4 statt Klappbein und Einzelpads. Weil die Möbelhöhe beidseits 900 mm beträgt, liegt der Auszug auf **beiden** Möbelzeilen auf. Ein Klappbein ist damit nicht nötig, die Bedienung bleibt einhändig, und es gibt kein Bauteil, das beim Ausziehen erst ausgeklappt werden muss.

Warum die Leisten gangnah und nicht wandnah sitzen — der maßgebende Nachweis. Läge der Auszug nur auf zwei wandnahen Punkten auf, müsste das Bugprofil 60×40×3 rund **1690 mm frei spannen**. Bei mittiger Sitzlast ergibt das rechnerisch $\approx 9,8$ mm Durchbiegung und verfehlt die geforderten 5 mm deutlich. Mit den vier gangnahen Leisten sinkt die maßgebende Stützweite auf **800 mm** und die Durchbiegung auf $\approx 1,0$ mm — Faktor 10. Das ist der Grund für diese Anordnung, und der vollständige Nachweis steht in SPR-BETT-01, Kapitel 7.

Position	Ausführung	Grund
Auflagerpositionen X	60 / 520 / 1320 / 1680	zwei Leisten je Möbel, jeweils direkt über der hinteren Korpuswand und über der Mittelwand
Leisten GS1-GS4	Buche oder Esche 30 × 60, Länge = Wand → Mittelwand (Küche 525, Kühlschrankschrank 490)	Last geht durch reinen Druckkontakt über die Korpuswände nach unten
Gleitfläche	4 mm HPL auf jeder Leiste, hinten 20 mm angeschrägt	Einfahrhilfe und dauerhafte Gleitpaarung; die Gleitebene liegt damit auf Z 934
Befestigung	je 4 × 4 × 20 nur gegen Verrutschen	die 12-mm-Queenply-Arbeitsplatte wird bewusst nicht auf Biegung beansprucht
Zusatznutzen	die wandseitige Leiste auf der Küche wirkt als Aufkantung	hält Geschirr davon ab, hinter die Arbeitsplatte zu rutschen

Gewicht Bett gesamt	≈ 42 kg	inklusive Leisten, ohne Matratze
------------------------	---------	----------------------------------

9 Noch zu messen

Var.	Was	Zwischen welchen Punkten	ToL.	Annahme	Wirkung
B1	Lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts, bei Y 100 / 800 / 1550 und Z ≈ 950; kleinster Wert zählt	±3	1720	Länge aller Querträger und Latten; Gangbreite
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	Kritisch: entscheidet, ob der Auszug in die Türöffnung ragt
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	verschiebt das gesamte Z-Schema; Möbel-OK bleibt 900 über dem fertigen Boden
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Innenkante Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	Beinfreiheit der Sitzgruppe; ggf. Bank 50 mm kürzen
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitz drehen und den benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	Position von Tisch und Bank
RK	Radkästen	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	Beine des Bett-Längsträgers, Garagennutzung
FE	Fenster / Holme / Säulen	UK Fensterausschnitt; Mitte C- und D-Säule; Zwischenholme	±5	–	Schraubpunkte für Wandauflagen und Hängeschränke

BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde	±2	–	Anbindung Bett, Bank, Küchenblock
KM	Küchenblock: Lage der Mittelwand und der Spüle	am gelieferten Modul abmessen	±5	Mitte bei 525	Länge und Lage der Auflageleisten GS3/GS4
TH	Tisch: tatsächliche Ausrichtung von B und T	am gelieferten Modul: welche Kante trägt den Steckfuß	–	480 in Y, 900 in X	Lage der Bank und die Beinfreiheit

10 Offene Punkte und Empfehlungen

Kühlschrank-Lüftung geht in die Garage: Zuluft $\geq 200 \text{ cm}^2$ unten in der gangseitigen Sockelfront, 25 mm Kaminschacht hinter dem Gerät, **Abluft $\geq 200 \text{ cm}^2$ durch die Rückwand in die Garage** — der Schrank grenzt dort direkt an. Damit die Wärme nicht in der Garage stehen bleibt, braucht diese **einen dauerhaft offenen Auslass ins Freie** (vorhandene Karosserieentlüftung prüfen, sonst ein Gitter im hinteren Seitenteil). Details in SPR-BAU-01, Kapitel 1.

Wasser: Kanister und Pumpe sind laut Rechnung ausdrücklich **nicht** geliefert. Zwei 12-l-Kanister passen in das Küchenfach, ein dritter als Reserve in die Garage. Als Pumpe wird die vorhandene **SEAFLO-Druckpumpe mit Druckspeicher** eingebaut — mit Auffangwanne und Leckagesensor darunter.

Sitzbank als Stauraum: Hinter der Toilette bleiben ca. $140 \times 500 \times 444 \text{ mm}$ — dort sitzt der **Safe HF3**. Der Rest des Bankvolumens gehört dem Trelino-Auszug.

Gurte/Sitzplätze: Die Sitzbank ist als reine Wohnbank ausgelegt, **nicht** als Fahrgastsitz. Für einen zugelassenen dritten Sitzplatz wären geprüfte Gurtböcke mit Anbindung an die Karosserie nötig — das ist ein eigenes Thema mit Gutachten.

Bettorientierung: Kopfende ans Heck legen. Das Fußende liegt dann auf dem Auszug, der konstruktionsbedingt der weichere Teil ist, und der Einstieg erfolgt von vorn über den Gang.

Reihenfolge beim Bauen: Boden → Verkleidungs-Set → Wandbefestigungen (Nietmuttern) → Küchenblock einpassen und dessen echte Höhe messen → **erst dann** die Bett-Z-Kette festlegen und die Querträger ablängen. Das Bett ist das letzte Möbel, weil es sich nach allen anderen richtet.

SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026 · Grundriss auf Basis der W907-Datenblattmaße, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und gekennzeichneten Annahmen. Die mit [A] und [V] markierten Werte sind Schätzungen bzw. am Fahrzeug zu prüfen. Ergänzt SPR-BETT-01; bei Abweichungen gilt das hier dokumentierte Höhenschema.

Querbett mit 400-mm-Auszug — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Baudokumentation · Kammlatten-System auf Alu-Querträgern · Liegefläche 1600 mm, ausziehbar auf 2000 mm

■ [B] bestätigt (Datenblatt W907 / Vorgabe) ■ [A] angenommen (plausibel, prüfen) ■ [V] variabel – **zwingend am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-BETT-01

Stand 06.08.2026

Einheiten mm · Zeichnungen nicht maßstäblich –
es gelten ausschließlich die eingetragenen Maße

Koordinaten: X = Fahrzeugbreite (0 = Innenkante Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante geschlossene Hecktüren)

Z = Höhe (0 = Oberkante Fahrzeugboden/Bodenplatte)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 · Funktionsbeschreibung | 8 · Zuschnittliste / Zuschnittplan |
| 2 · Benötigte Fahrzeugmaße | 9 · Beslags- und Schraubenliste |
| 3 · Variantenvergleich & Empfehlung | 10 · Gesamtgewicht |
| 4 · Technische Zeichnungen Z1–Z6 | 11 · Bauanleitung |
| 5 · Detailzeichnungen Z7–Z10 | 12 · Typische Fehler & Risiken |
| 6 · Statische Dimensionierung | 13 · Prüfliste vor Erstbelastung |
| 7 · Material- und Stückliste | |

Die drei Festlegungen, aus denen sich alles andere ergibt: ① Die Möbelhöhe von Küche und Kühlschrankschrank ist mit **900 mm** bestätigt. Daraus folgt die gesamte Höhenkette: Gleitebene 934, OK Querträger 972, **OK Latten 995, OK Matratze 1115** — und damit **864 mm Sitzhöhe im Bett**. ② Der ausgezogene Bettteil liegt auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** auf beiden Möbelzeilen auf. **Kein Klappbein, keine Einzelpads.** Die maßgebende Stützweite des Bugprofils sinkt damit von 1690 auf 800 mm und die Durchbiegung von 9,8 auf 1,0 mm. ③ Der voll ausgezogene Bug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt**. Der Bug steht bei Y 2020, gefordert ist damit $AS \geq 2100$. Liegt der gemessene Ausschnitt davor, wird der bewegliche Kamm auf den beifahrerseitigen 300 mm um $(2100 - AS)$ gekürzt (**Eckausklinkung**); Bugprofil, Führung, Verriegelung und der maßgebende Statiknachweis zwischen GS2 und GS3 bleiben davon unberührt. Die vollständige Fallunterscheidung steht in SPR-GA-01, Kapitel 7.

1 Funktionsbeschreibung

System: Quer eingebautes Festbett im Heck, Liegefläche aus zwei ineinandergreifenden Lattenkämmen (**Kammlatten-System**). Alle Latten laufen in Fahrtrichtung (Y) und liegen auf vier Aluminium-Querträgern (X), die links und rechts auf wandmontierten Multiplex-Auflageleisten und in Fahrzeugmitte auf einem Sperrholz-Kastenlängsträger mit zwei Stützbeinen ruhen.

Fester Kamm (8 Latten): mit den Querträgern verschraubt, Fläche Y 20...1580.

Beweglicher Kamm (8 Latten + Bugprofil): Die Latten stecken in einem Aluminium-Bugprofil 60×40×3 und sind hinten durch eine aufgeschraubte Querleiste verbunden. Der Kamm gleitet auf PE-Gleitband auf den Querträgern **genau 400 mm** nach vorn: Liegefläche 1600 → 2000 mm.

Führung: Zwei Esche-Latten des beweglichen Kamms tragen seitliche Führungsnuten 8×6 mm. POM-Klötze am vorderen Querträger greifen in diese Nuten: sie führen seitlich (Spiel $\pm 1,5$ mm), halten den Kamm gegen Abheben nieder und begrenzen den Hub als Endanschlag auf 400 mm.

Abstützung ausgezogen (Variante B): Das Bugprofil gleitet auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** (Buche 30 × 60 mit 4-mm-HPL-Belag) — je zwei auf dem Küchenblock und auf dem Kühlschrankschrank, jeweils gangseitig und wandseitig. Dauernder Kontakt ab Auszugbeginn, kein Kippen, **kein Klappbein nötig**.

Verriegelung Fahrbetrieb: Zwei Edelstahl-Federriegel Ø8 im Bugprofil greifen horizontal in Buchsen des vorderen Querträgers; zusätzlich sichern die POM-Nasen den Kamm formschlüssig gegen Abheben.

Matratze: zweiteilig — Hauptpolster 1560 mm + angezipptes Klappenelement 400 mm, das eingeschoben als Rückenlehne/Doppellage auf dem Bett liegt.

Belüftung: 15 offene Längsspalte à 20 mm (≈ 25 % offene Fläche) plus Querlüftung unter den Latten über die 40 mm hohen Trägerzwischenräume.

Keine losen Teile: Der Auszug ist unverlierbar geführt, die Matratzenklappe angezippt. Bedienung einhändig: Riegel lösen, ziehen, fertig.

Warum dieses System (Kurzabwägung der vier geprüften Bauarten): Ein durchgehender Plattenboden (12–15 mm) wiegt ähnlich viel, belüftet aber schlecht und braucht zusätzlich einen kompletten Auszugsrahmen. Ein Teleskoprahmen auf Schwerlast-Vollauszügen wiegt 8–12 kg mehr und ist die klapperanfälligste Lösung. Ein klassischer Quer-Lattenrost müsste 1720 mm frei spannen (Durchbiegung > 20 mm) oder braucht dieselben Unterzüge. Das Kammsystem nutzt die Latten gleichzeitig als Liegefläche *und* als Auszugsmechanik — leichteste Variante mit der geringsten Teilezahl.

2 Benötigte Fahrzeugmaße (vor dem Zuschnitt messen!)

Die Konstruktion ist mit den Variablen unten parametrisiert. Alle Zeichnungsmaße, die davon abhängen, sind orange markiert. **Erst messen, dann zuschneiden** — insbesondere B1, H2 und L1 steuern Plattformbreite, Pad-Höhe und die Freigabe des Auszugs über der Theke.

Var.	Was wird gemessen	Messpunkte (von ... bis ...)	Tol.	Annahme	Einfluss auf die Konstruktion
B1	Lichte Innenbreite auf Plattformhöhe (Z≈995)	Oberfläche Wandverkleidung links → rechts, gemessen bei Y=100, 800 und 1550 (kleinster Wert zählt)	±3	1720	Länge der Querträger und Latten-Randabstände; Plattform = B1–30
B2	Innenbreite zwischen Wandverkleidungen auf Höhe Wandauflage (Z≈937)	wie B1, auf Höhe der Auflageleisten	±3	1715	Länge Wandauflagen, Auflagerlänge der Querträger (min. 50 je Seite)
L1	Hecktüren → heckseitige Kante der Kochtheke	Innenkante geschlossene Hecktür → Thekenkorpus-Kante (Y-Richtung)	±5	1640	Muss ≥1640 sein, sonst kollidiert Theke mit Bettvorderkante (Y=1620)
H2	Höhe der Möbeloberkanten (Küche und Kühlschrankschrank)	OK fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900 [B]	Fixpunkt der gesamten Z-Kette. Gleitebene = H2 + 30 Leiste + 4 HPL = 934; UK Bugprofil = 935
TK	Tiefe der Kochtheke (X)	Wandverkleidung rechts → Thekenfront	±5	500	X-Position der beiden Auflage-Pads (über Korpusseitenwänden!)
LK	Länge des Küchenblocks (Y) und Lage der Korpuswände	Modulkante hinten → vorn; Außen- und Mittelwand am gelieferten Modul messen	±5	1050 [B]	GS3/GS4 müssen die Last über die Korpuswände abtragen (Rückwand Y 1640, Mittelwand ≈ Y 2165)
AS	Hecktüren → hintere Kante Schiebetürausschnitt	Innenkante Hecktür → Blechkante Türausschnitt	±10	1990	Nachweis: Auszug bis Y 2020 — bei AS < 1950 den Küchenblock 50 mm nach vorn setzen

H1	Gewünschte Oberkante Matratze	OK Fahrzeugboden → Wunschhöhe (Kopffreiheit + Garagenhöhe abwägen)	±10	1115	Ergibt sich aus H2: OK Latte = 995, OK Matratze = 995 + DM
DM	Matratzenstärke	Herstellerangabe / vorhandene Matratze	±10	120	Z-Kette wie H1; Klappenelement gleiche Stärke
HU	Verfügbare Unterbauhöhe (Garage)	OK Boden → UK Querträger (= Z 937)	–	937	Ergibt sich aus H2; prüfen gegen Ladegut (Fahrräder etc.)
RK	Radkästen: Y-Anfang/Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	Hecktür → Kantenkanten; Boden → höchster Punkt; Verkleidung → Kasteninnenkante	±5	Y 750–1580, h≈250, t≈200	Position der Längsträger-Beine (stehen VOR/HINTER dem Kasten auf dem Boden, X-Mitte frei)
FE	Fenster/Holme: Unterkante Fensterausschnitt, Lage C-/D-Säule u. Zwischenholme	Boden → UK Fenster; Hecktür → Säulenmitten	±5	UK ≈ 1020, OK ≈ 1550	Wandauflage (OK 937) liegt unter dem Fenster; bestimmt zusätzlich die Höhe der Hängeschränke HS4–6
BP	Befestigungspunkte: Airlineschienen, Zurrösen, Bodenaufbau (Stärke Holzboden), vorhandene Gewinde	Bestandsaufnahme fotografieren + vermessen	±2	–	Entscheidet Wand- und Bodenbindung (Nietmuttern vs. Airline-Adapter vs. Verschraubung Bodenplatte)

Plausibilitätsprüfung nach dem Messen: ① **Küche und Kühlschrankschrank müssen dieselbe Oberkante haben** ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$) — sonst kippt der Auszug. ② H2 weicht um mehr als 5 mm von 900 ab → gesamte Z-Kette um die Differenz verschieben, nicht die Leisten dicker machen. ③ $L1 \geq 1640$. ④ $AS \geq 1950$. ⑤ B1 und B2 an drei Y-Positionen messen — der **kleinste** Wert bestimmt die Trägerlänge.

3 Variantenvergleich und Empfehlung

Kriterium	Variante A — freitragender Auszug Teleskop-Steifen bzw. Schwerlastauszüge, Theke unberührt	Variante B — abgestützter Auszug 4 Auflageleisten GS1–GS4 auf beiden Möbelzeilen
Tragprinzip ausgezogen	Kragarm 440 mm hinter dem letzten Querträger; Rückverankerung über Niederhalter	Latten spannen 400 mm zwischen Querträger 4 und aufgelagertem Bugprofil — reine Biegung, kein Kragarm
Erforderliche Mehrbauteile	2–3 Alu-Hohlprofile 80×20×2 als Teleskopsteifen <i>oder</i> 2 Schwerlast-Vollauszüge ≥500 mm, massive Führungsschuhe	4 Leisten Buche 30×60 mit HPL-Belag, je ~500 lang
Mehrgewicht	+6,5 ... +11 kg	+0,8 kg
Durchbiegung Vorderkante bei 120 kg·1,5	≈ 4–7 mm (nur mit 80×20×2-Steifen erreichbar)	≈ 2,8 mm (Latten), 1,0 mm (Bugprofil über 800 mm)
Bauaufwand	hoch: Präzisionsführungen, enge Toleranzen gegen Kippen	gering: 4 Leisten auflegen und gegen Verrutschen sichern; Toleranzausgleich über Shims
Geräusch im Fahrbetrieb	Teleskopspiel = Klapperquelle Nr. 1; Vollauszüge rasseln	eingeschoben liegt nichts auf den Möbeln; Kamm verriegelt + POM-Formschluss → still
Belastung der Kochtheke	0 N	≤ 900 N je Leiste (nur ausgezogen); Last geht über die Korpuswände → unkritisch
Bedienung	ziehen, fertig (1 Handgriff)	ziehen, fertig — 1 Handgriff, kein Bein
Langzeit	Führungsspiel wächst, nachstellen nötig	HPL-Belag tauschbar, sonst verschleißfrei

Empfehlung: eindeutig Variante B. Sie ist ~6–10 kg leichter, steifer (kein Kragarm), mit Bordwerkzeug baubar und im Fahrbetrieb prinzipbedingt klapperfrei, weil der Auszug eingeschoben vollständig auf den Querträgern liegt und die Theke nur im ausgezogenen Zustand als Auflager dient. Die Möbellast von max. $\approx 0,9$ kN je Leiste trägt jeder übliche 12-mm-Queenply-Korpus, wenn die Leisten die Last über die Korpuswände abtragen (Zeichnung Z9). Alle folgenden Kapitel sind für Variante B ausgearbeitet; die A-Auslegung (80×20×2-Teleskopsteifen) ist in Kap. 6 als Rückfallebene dokumentiert, falls die Theke später entfallen sollte.

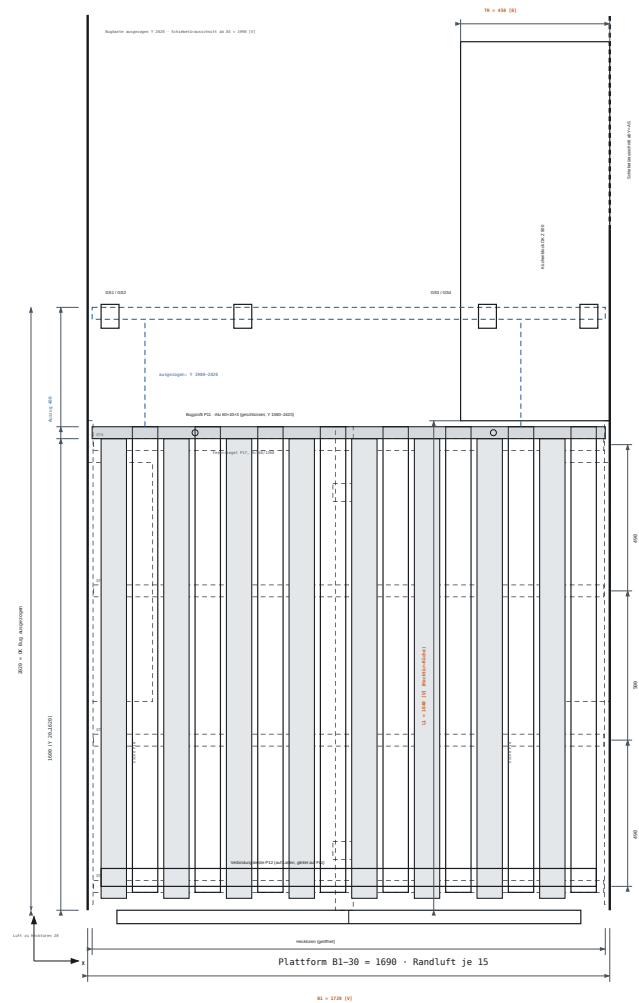
4 Technische Zeichnungen

Alle Koordinaten in mm. Farbcode in den Zeichnungen: schwarz/weiß = Konstruktion & bestätigte Maße, blau = angenommen bzw. ausgezogener Zustand (gestrichelt), orange = variabel, am Fahrzeug messen. Verdeckte Kanten gestrichelt.

Z1 · Draufsicht Heckbereich

Ebene Z=995 (0K Latten) · eingeschoben, Auszug blau gestrichelt · X-rechts, Y-oben

SPR-BETT-01-Z1

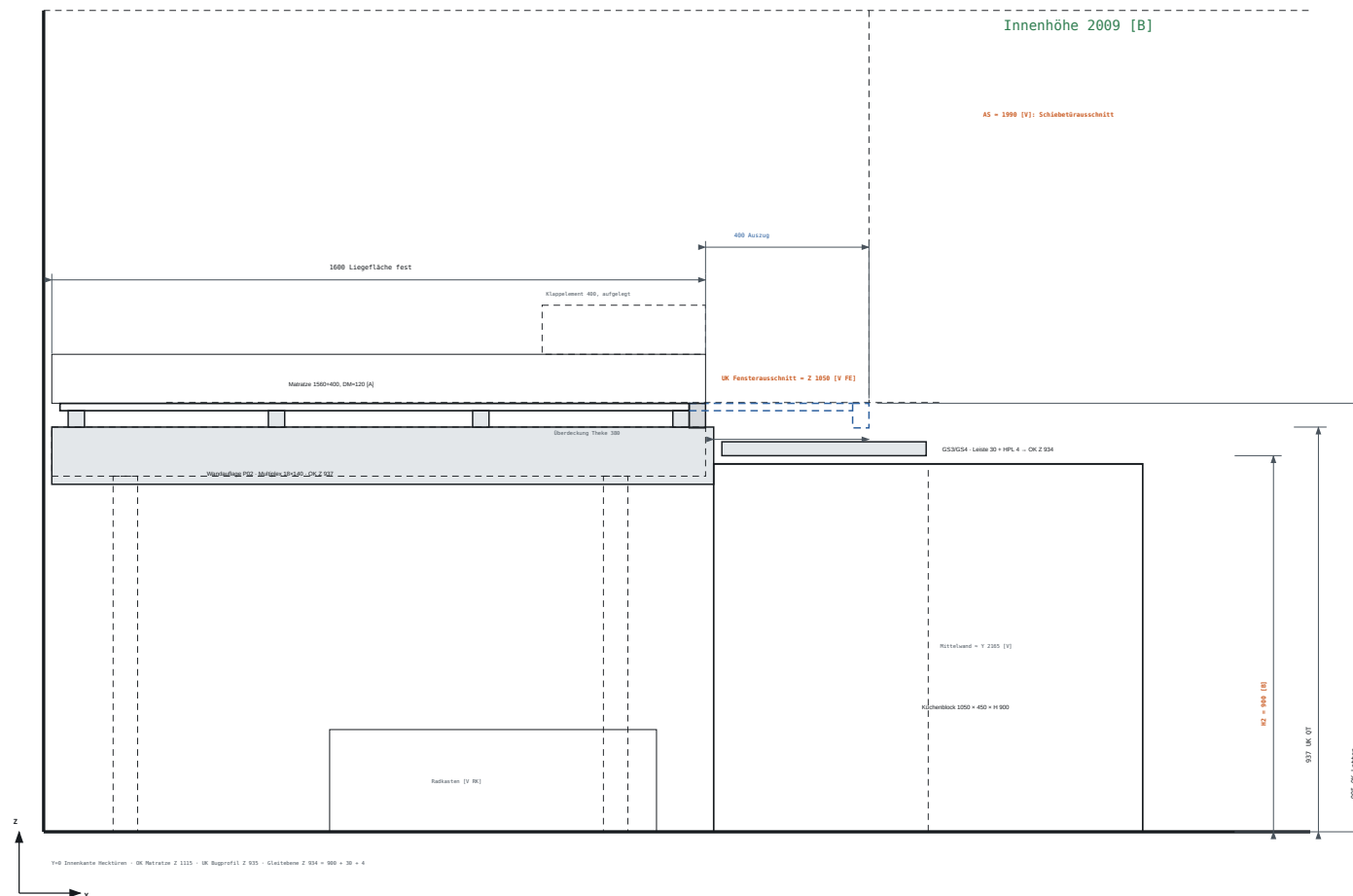


Z1 — Bewegungsraum Auszug: Y 1620→2020, Hüllkurve frei von Schiebetür (Nachweis über Maß AS) und Theken-Oberbauten. Latten: 8+8 Stück 85 mm breit, Teilung 105 mm, Spalt 20 mm.

Z2 · Seitenansicht Beifahrerseite

Blick von Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · ausgezogen blau gestrichelt

SPR-BETT-01-Z2

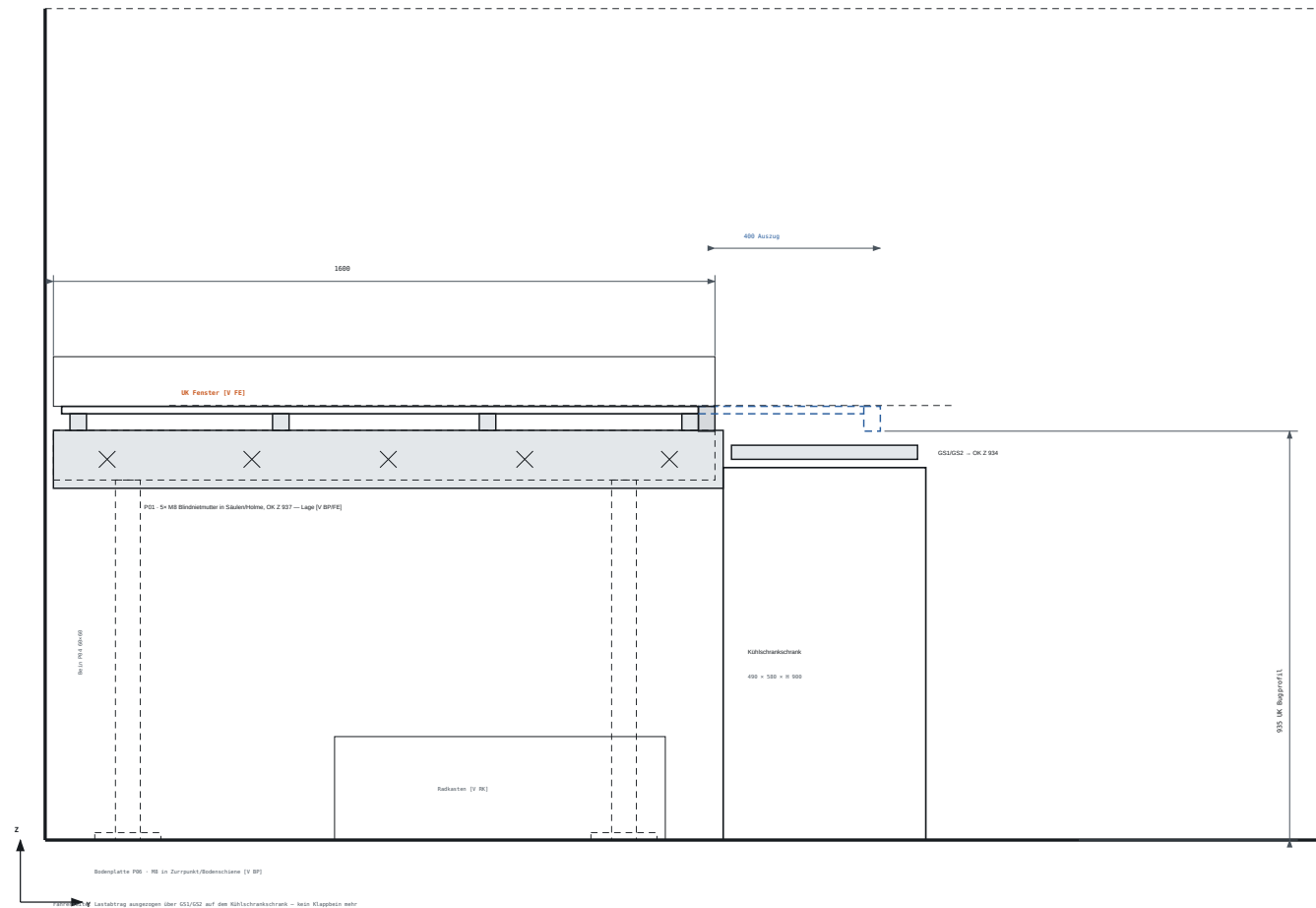


Z2 — Der Bug gleitet ab Auszugbeginn auf den Pads (dauernder Kontakt, 1 mm Gleitluft unbelastet). Weicht die reale Möbelfhöhe von 900 ab, wird die **gesamte Z-Kette** um die Differenz verschoben — nicht die Leiste dicker gemacht.

Z3 · Seitenansicht Fahrerseite

Blick von Fahrzeugmitte nach links · zur Vergleichbarkeit gespiegelt: Heck links

SPR-BETT-01-Z3

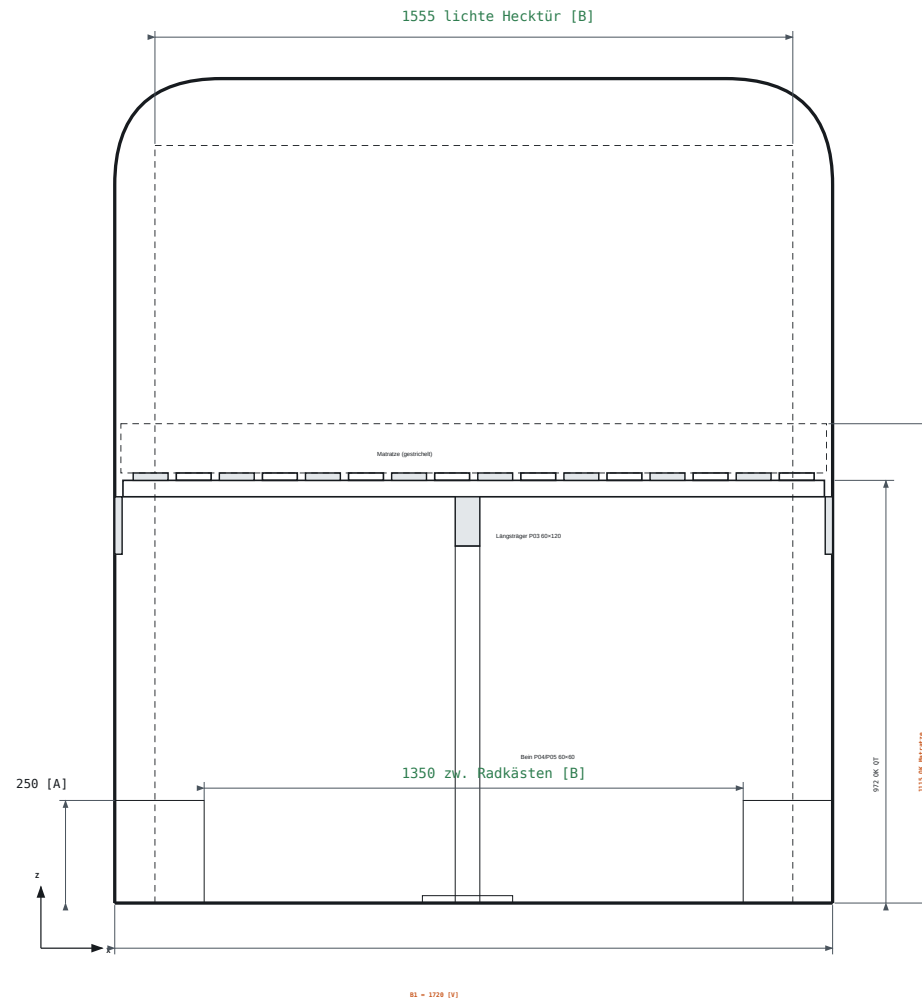


Z3 — Wandbefestigung nur in Karosseriesäulen/-holmen (M8-Blindnietmuttern), nie im Außenblech. Der Kühlschrankschrank muss dieselbe Oberkante haben wie der Küchenblock ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$).

Z4 · Ansicht von hinten

durch geöffnete Hecktüren · X→rechts, Z→oben

SPR-BETT-01-Z4

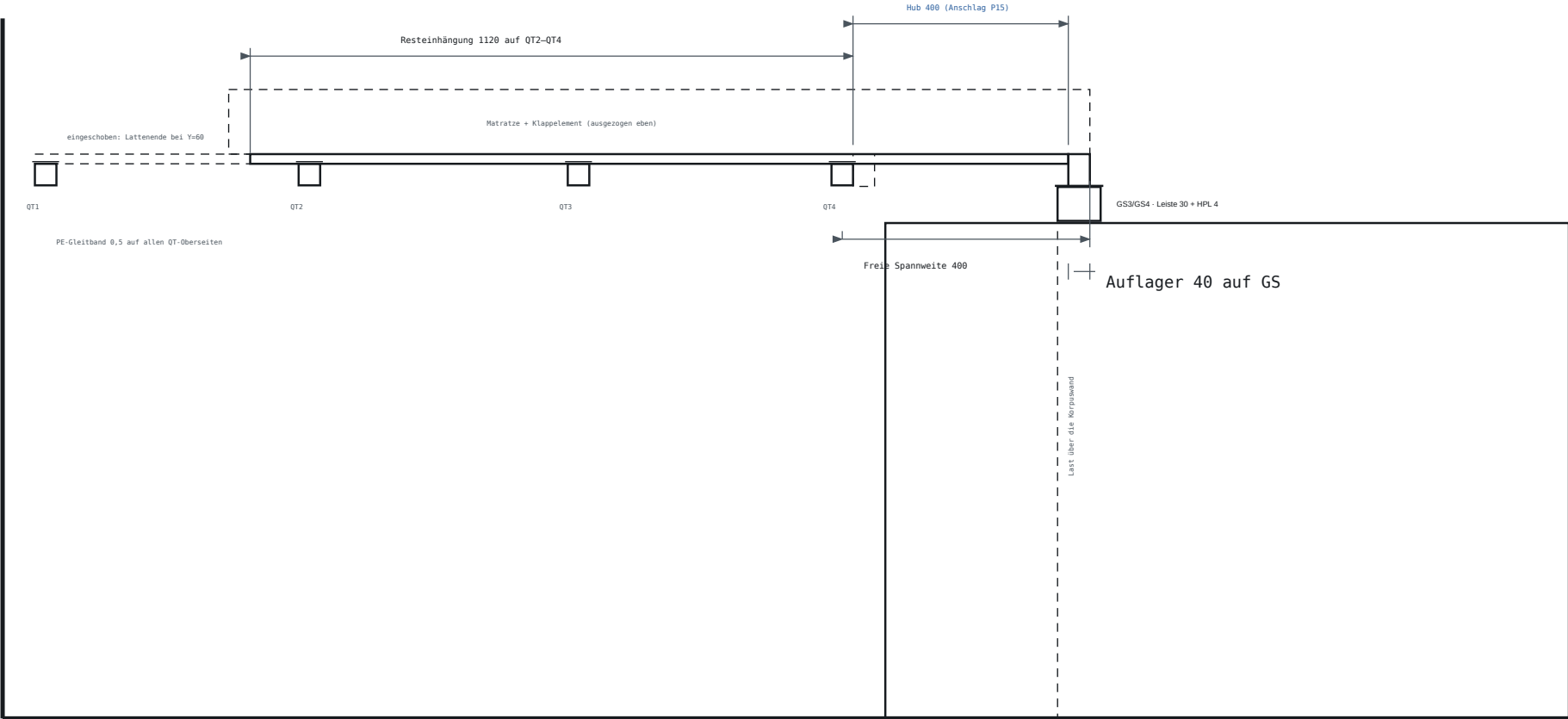


Z4 — Plattform liegt komplett oberhalb der Radkästen; volle Breite B1 nutzbar. Matratzen-OK 1115 lässt **864 mm Sitzhöhe** unter dem Dach.

Z6 · Schnitt B-B

Y-Z-Schnitt bei X=1430 (Pad-Spur), Zustand AUSGEZOGEN · eingeschoben grau gestrichelt

SPR-BETT-01-Z6



Lattenende ausgezogen bei Y=460 - 90 mm Überstand hinter QT2, Latte liegt auf QT2/QT3/QT4 + Pad/Bein - Durchbiegung Feld 400 bei 600 N: 2,8 mm

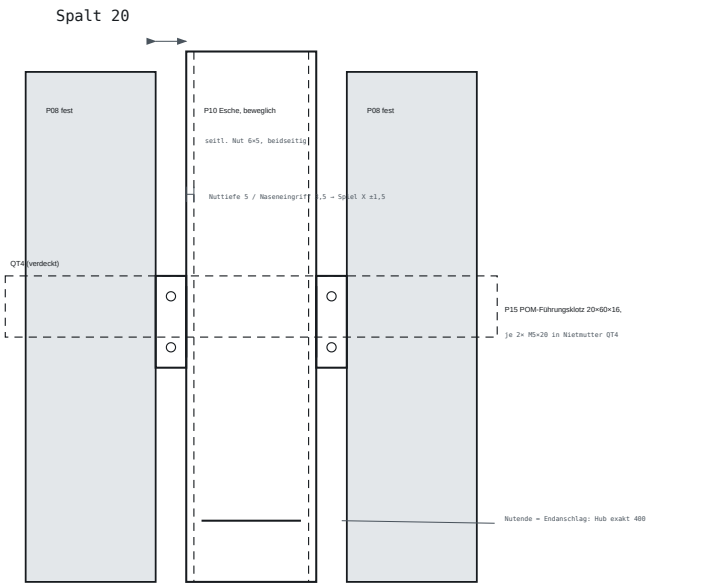
Fahrverriegelung: Bug an QT4 (Detail Z8) · Führung/Niederhalter an QT4 (Detail Z7) · Auflage siehe Z9

5 Detailzeichnungen

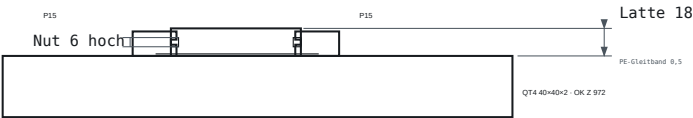
Z7 · Übergang fester Kamm / Auszug — Führung, Niederhalter, Endanschlag

SPR-BETT-01-Z7

oben: Draufsicht (3:1) · unten: Schnitt C–C (X–Z)



Schnitt C–C durch Nut und Klotz (3:1) · Z-Werte real



Funktion: seitliche Führung (X), Niederhalter gegen Abheben (Z, Foreschluss), Endanschlag (Y).

Spiel Z: 1 mm · Klotzhöhe 16 – Nuttiefe Z 983.

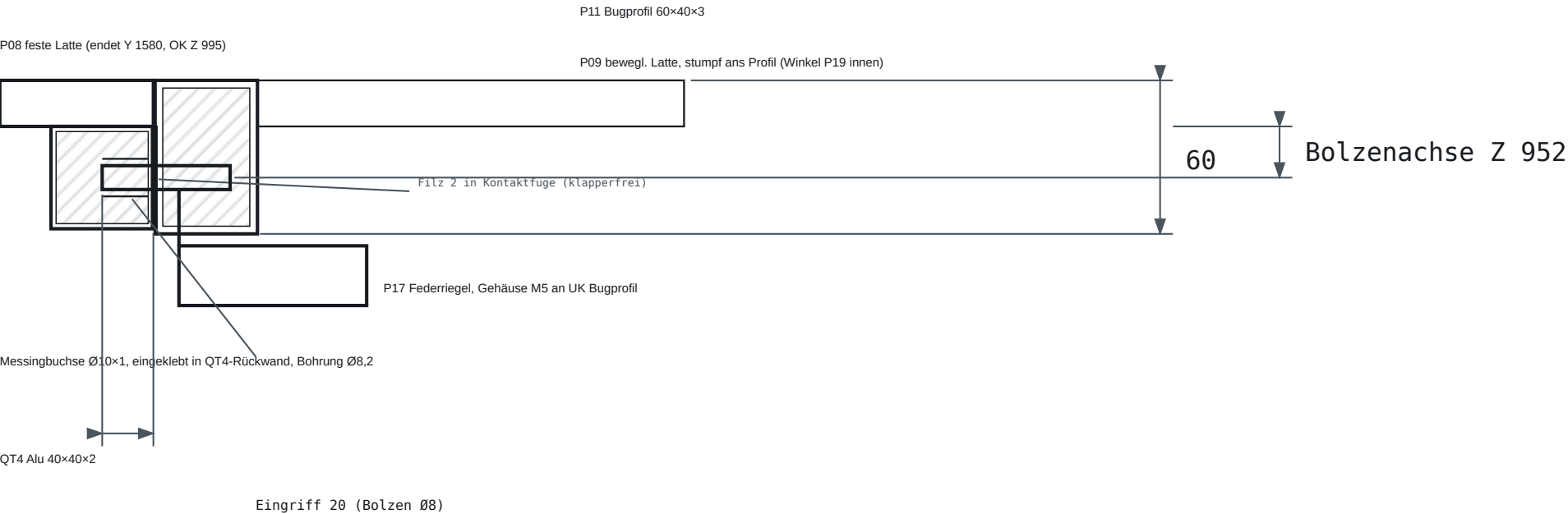
Position: an QT4 beidseitig der beiden Esche-Latten (X 158–235 und 1418–1495).

Nut endet 60 vor Lattenhinterkante – Kamm nur nach Klotzdemontage ausbaubar.

Z8 · Fahrverriegelung, eingeschobener Zustand

Y-Z-Schnitt bei X=360 (2. Riegel bei X=1360) · 3:1

SPR-BETT-01-Z8



Bedienung: 2 Zugknöpfe unter der Bettvorderkante. Federkraft hält Bolzen ausgefahren → selbstsichernd.

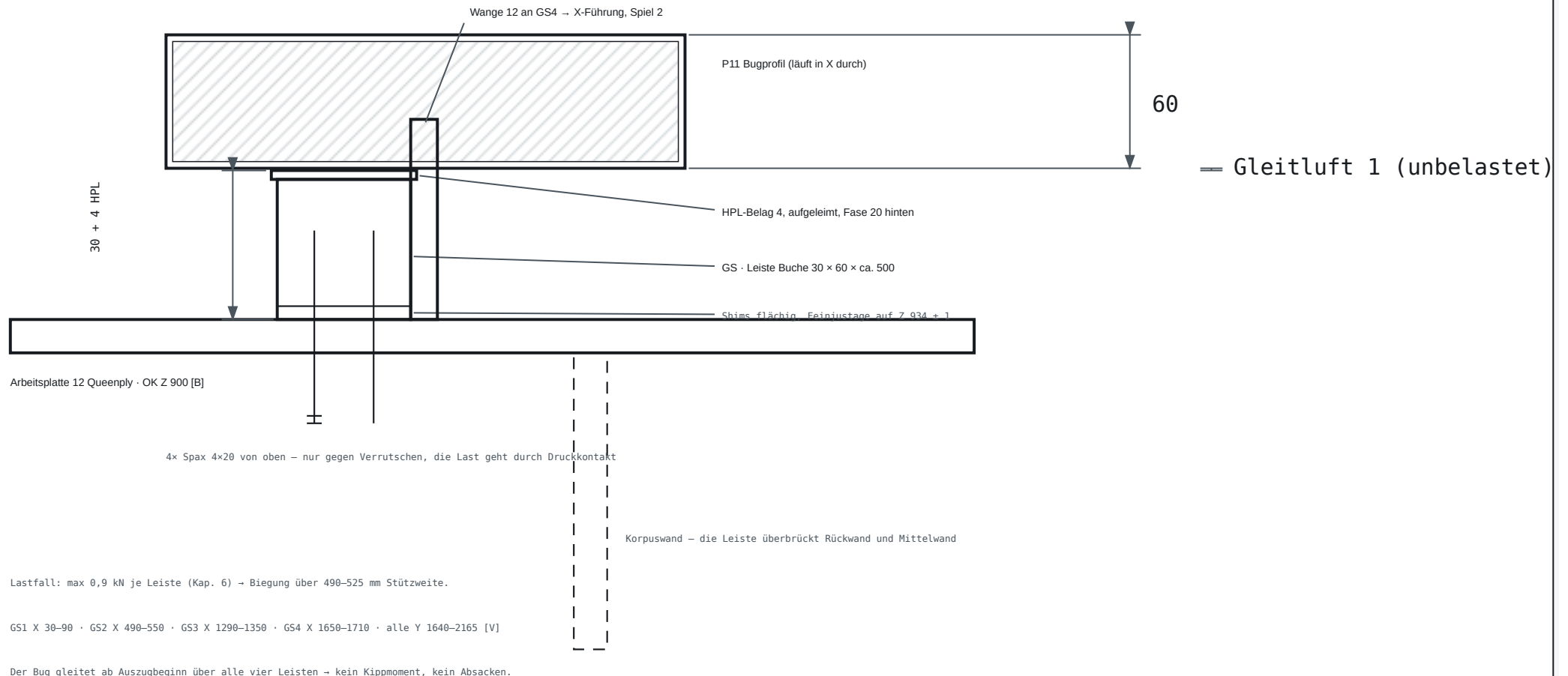
Redundanz: POM-Formschluss P15 + Reibung des Kamms (≈35 kg) – öffnet sich fahrdynamisch nicht.

Toleranz: Buchse nach Riegelmontage auf der Achse bohren (durch Riegelöse ankörnen) → spielfrei Ø8,2/Ø8.

Z9 · Auflageleisten GS1–GS4

X–Z-Schnitt bei Y=2000 durch eine Leiste · 3:1

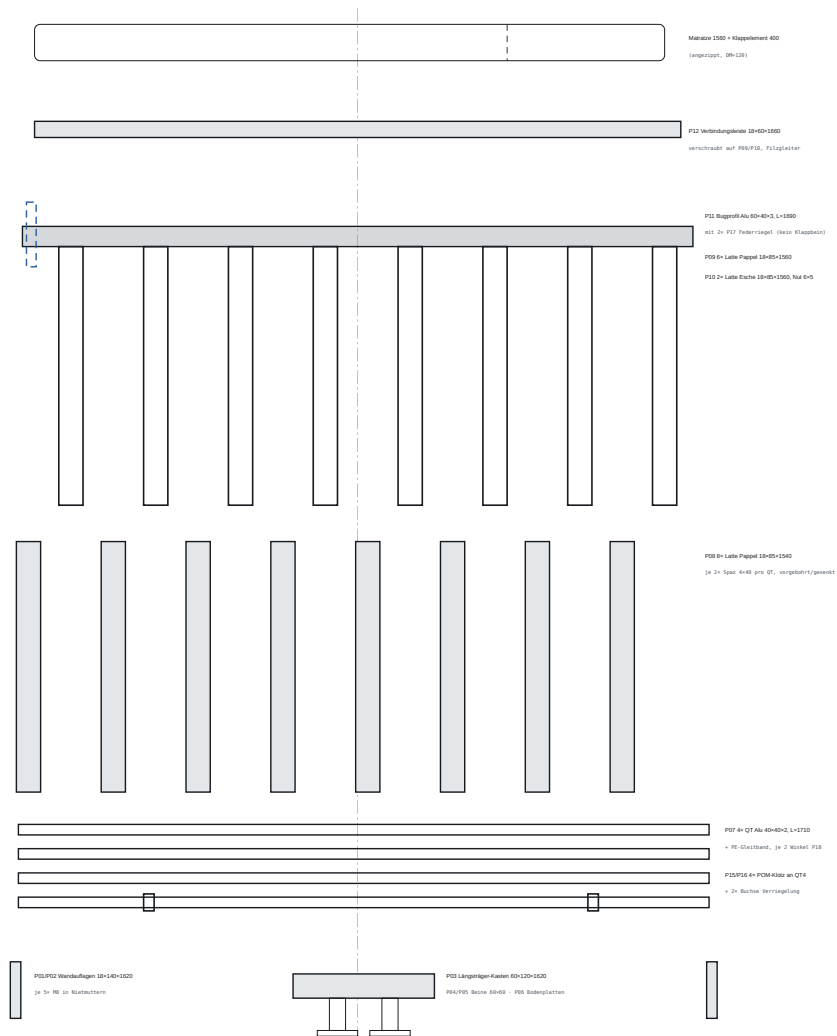
SPR-BETT-01-Z9



Z10 · Explosionsdarstellung

Baugruppen von oben nach unten · Montagereihenfolge = von unten nach oben

SPR-BETT-01-Z10



Z10 — Alle Schraubverbindungen lösbar (Demontage in Baugruppen: Matratze → P12 → beweglicher Kamm nach Lösen der P15-Klötze → Latten → QT → Unterbau). Leimfugen nur *innerhalb* von Baugruppen (Kastenprofile P03/P04/P05, Pads, Nut-Leisten).

6 Statische Dimensionierung

Lastannahmen

Nutzlast verteilt: $180 \text{ kg} \cdot \text{Sicherheitsfaktor } 1,5 = \mathbf{2,65 \text{ kN}}$ auf $2,0 \times 1,72 \text{ m}$

Punktlast (Einsteigen, Knie/Gesäß): $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = \mathbf{1,77 \text{ kN}}$; die 120-mm-Matratze verteilt auf ≥ 3 Latten
→ **600 N je Latte** als Bemessungswert

Vorderkante Sitzlast ausgezogen: $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = 1,77 \text{ kN}$ auf das Bugprofil

Seitenlast (Drehen/Hinsetzen): $0,3 \text{ kN}$ horizontal in X an OK Matratze (Z 1115) — geht als Schub über die verschraubten Latten in QT → Wandauflagen (Formschluss POM verhindert Kammverschiebung in X)

Fahrbetrieb: Verzögerung 1 g längs → Kamm ($\approx 35 \text{ kg}$) erzeugt $0,35 \text{ kN}$ auf die Verriegelung; 2 Riegel $\varnothing 8$ (Abscheren $\gg 5 \text{ kN}$) + POM-Formschluss → mehrfach überbestimmt

Lastpfade

Matratze → Latten (Biegung, Felder 450/460/450 bzw. 400) → Querträger (Biegung, 2 Felder à 845) → links/rechts Wandauflagen (Schub in M8-Nietmuttern der Säulen) und mittig Längsträger → 2 Beine → Bodenplatten → Fahrzeugboden. Ausgezogen zusätzlich: Bugprofil → **4 Leisten GS1-GS4** → Korpuswände von Küche und Kühlschrankschrank → Boden.

Bauteil / Nachweis	Last	Spannweite	Querschnitt (E-Modul)	Durchbiegung	Spannung σ	SF vorh.	Bewertung
Latte fest, mittleres Feld	600 N Punkt	460	Pappelsperholz 18×85 (7 000 N/mm ²)	3,9 mm	15 N/mm ²	$\approx 2,5$	✓ maßgebend für Lattenwahl
Latte im Auszugfeld (QT4→Bug)	600 N Punkt	400	wie oben	2,8 mm	13 N/mm ²	$\approx 2,9$	✓ < 5 mm gefordert

Querträger QT1–4	1 200 N Punkt	845 (2 Felder)	Alu 40×40×2, EN AW-6060 T66 (70 000)	3,0 mm	70 N/mm ²	2,3	✓ Alu halbiert Gewicht ggü. Holz 40×80
Längsträger P03	0,9 kN Punkt	1 200 (Beinabstand)	Sperrholzkasten 60×120, Steg 2×15 (7 000)	1,0 mm	<8 N/mm ²	>4	✓ bewusst übersteif (Torsionsrückgrat)
Bein P04/P05 (Knicken)	1,4 kN	L=850	Kasten 60×60×15 Sperrholz	–	–	>10	✓ unkritisch
Bugprofil zwischen GS2 und GS3 (über dem Gang)	1 770 N Punkt	800	Alu 60×40×3 (70 000)	1,0 mm	48 N/mm ²	3,3	✓ maßgebender Nachweis — mit wandnahen Auflagern wären es 1690 mm und 9,8 mm
Auflageleiste GS (Biegung)	885 N mittig	490–525	Buche 30×60 (13 000)	1,5 mm	12,9 N/mm ²	>4	✓ Last geht als 2 × 450 N in die Korpuswände
POM-Nase / Esche- Nut (Abheben des Kamms)	845 N je Nase	–	Nutflanke 5×80 Eingriff	–	2,1 N/mm ²	≈2,5	✓ Formschluss gegen Abheben; ohne Klappbein kein Fehlbedienungsfall mehr

Material sparen / nicht sparen

Sparen möglich: P03-Stege dürfen auf 12 mm reduziert werden (–0,5 kg); P12 auf 18×50 (–0,1 kg); QT1 (Heck, geringste Last) theoretisch 40×30×2 — wegen Gleichteile-Logik nicht empfohlen.

Nicht sparen: P10 Esche-Latten (Nut schwächt den Querschnitt), **Bugprofil P11** — es ist das maßgebende Bauteil, ein kleineres Profil geht nicht —, POM-Klötze, Wandauflagen-Dicke 18 (Lochleibung der M8).

Rückfallebene Variante A (falls Theke entfällt): 2 Teleskopsteifen Alu 80×20×2 unter den Esche-Lattenspuren, geführt in POM-Schuhen an QT3/QT4; Kragarm 440, Rückspann 480: $\delta \approx 3,2$ mm bei 0,9 kN. Mehrgewicht +3,2 kg, deutlich höherer Passungsaufwand.

7 Material- und Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Stk	L	B	S/H	Material	kg/Stk	kg ges.	Funktion
P01	Wandauflage Fahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT links, Wandanbindung
P02	Wandauflage Beifahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT rechts
P03	Längsträger-Kastenprofil	1	1620	60	120	Pappelsperrholz 15, verleimt	3,2	3,2	Mittelaufleger, Torsionssteifigkeit
P04/05	Bein vorn/hinten	2	850	60	60	Pappelsperrholz 15, Kasten	1,0	2,0	Stützen Längsträger
P06	Bodenplatte	2	220	120	18	Birke-Multiplex	0,33	0,65	Lasteinleitung Boden, M8-Anbindung
P07	Querträger QT1-QT4	4	1710	40	40/2	Alu EN AW-6060 T66	1,4	5,6	Haupttragrichtung X, Gleitbahn
P08	Latte fester Kamm	8	1540	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	8,1	Liegefläche fest
P09	Latte beweglicher Kamm	6	1560	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	6,2	Liegefläche Auszug
P10	Führungslatte mit Nut 6×5	2	1560	85	18	Esche massiv	1,6	3,3	Führung, Niederhalter, Endanschlag

P11	Bugprofil	1	1690	40	60/3	Alu EN AW-6060	2,6	2,6	Bettvorderkante, Lastverteiler, Riegelträger
P12	Verbindungsleiste	1	1660	60	18	Kiefer/Fichte gehobelt	0,8	0,8	hält Kammteilung hinten, Anti-Racking
GS1–GS4	Auflageleiste + HPL-Belag 4	4	490–525	60	30	Buche/Esche + HPL	0,2	0,8	tragen den Auszug — 2 auf der Küche, 2 auf dem Kühlschrankschrank
P15	Führungs-/Niederhalteklotz	4	60	20	16	POM natur	0,03	0,1	X-Führung, Z-Formschluss, Anschlag
P16	Distanz-/Shimsatz	1	Plattenreste 0,5–3			HPL/Sperrholz	0,1	0,1	Höhenjustage Pads/Auflagen
P17	Federriegel Ø8 + Messingbuchse	2	Hub 20			Edelstahl/Messing	0,15	0,3	Fahrverriegelung
P18	Anschlusswinkel QT→Auflage	8	40	40	4	Alu	0,05	0,4	Auflagersicherung (Z und Y)
P19	Latten-Anschlusswinkel an P11	16	60	30	3	Alu 30×30	0,03	0,5	Latten↔Bugprofil
P20	PE-Gleitband, Filz, Kleinteile	1	≈7 m / 2 m			PE-UHMW 0,5 sk / Filz 2	–	0,5	Gleiten, Entkoppeln
Summe Konstruktion (ohne Schrauben ≈1,3 kg, ohne Matratze)								≈ 40,8	

8 Zuschnittliste / Zuschnittplan

Rohmaterial	Bedarf	Zuschnitt (Sägereihenfolge)
-------------	--------	-----------------------------

Queenply/Pappelsperrholz 18 mm , 2500×1250	1 Platte	① Querschnitt bei 1560 → Tafel A 1560×1250. ② Tafel A in 14 Streifen à 85 auftrennen (Sägeblatt 3 mm, Rest ≈36). ③ 8 Streifen auf 1540 ablängen (P08), 6 bleiben 1560 (P09). ④ Resttafel 940×1250: Shims P16, Probestücke, Reserve-Latte quer nicht möglich — Reste aufheben.
Pappelsperrholz 15 mm , 2500×1250	1 Platte (≈45 % genutzt)	① Längsstreifen: 2× 120 × 1620 (P03-Stege), 2× 30 × 1620 (P03-Gurte). ② Aus Rest: 4× 60 × 850 und 4× 30 × 850 (P04/P05), 6 Schotts 90×30. Rest = Reserve.
Birke-Multiplex 18 mm , Zuschnitt 1700×650	1 Zuschnitt	2× 1620×140 (P01/P02), 2× 220×120 (P06), Rest Shims/Reserve.
Esche massiv, gehobelt 18×85	2× 1600	Auf 1560 ablängen; Nut 6×5 beidseitig fräsen (Nutmitte 9 ab Unterkante), Nut endet 60 vor Hinterkante, vorn offen; Kanten brechen (P10).
Kiefer/Fichte gehobelt 18×60	1× 1800	Auf 1660 ablängen (P12).
Alu-Vierkantrohr 40×40×2, EN AW-6060	2× 6000	Stab 1: 3× 1710 (QT1-3). Stab 2: 1× 1710 (QT4); Rest für P18-Winkel-Ersatz/Probestücke.
Alu-Rechteckrohr 60×40×3	1× 2000	1× 1690 (P11); Rest 300 für Beinkonsole/Anschlagmuster.
Buche oder Esche 30×60	1× 2200	GS1/GS2 auf 490, GS3/GS4 auf 525 ablängen (Endmaß erst nach Aufmaß KM/KSM). HPL-Streifen 4 mm aufleimen (PU), hinten 20 mm anfasen.
POM-Platte 16	100×150	4× 60×20, Nase 10×3,5 anfräsen/feilen (P15).

Zuschnitt-Grundsätze: Alle Plattenteile längs zur Deckfurnier-Faser der Latten (Faser in Y = Spannrichtung!). Erst B1/B2 messen, dann QT- und Lattenlängen final ablängen: QT-Länge = B2 – 35; Latten enden 30 vor dem Plattformrand; Lattenteilung = (B1 – 30 – 85) / 15. Sägeblatt-Schnittfuge 3 mm überall eingerechnet.

9 Beschlags- und Schraubenliste

Anz.	Artikel	Verwendung / Vorbohrung
10	Blindnietmutter M8, Stahl verzinkt oder A2, Flachkopf	Wandanbindung P01/P02 in C-/D-Säule u. Wandholme; Bohrung Ø11 ins Karosserieblech (nur Säulen/Holme, Kanten entgraten, Zinkspray)
10	M8×30 Linsenkopf A2 + Karosseriescheibe 8,4×24	P01/P02 → Nietmuttern; Anzug 15 Nm
4	M8-Anbindung Boden (je nach Bestand: Zurrpunktadapter, Airline-Fitting oder M8-Rampa in 9-mm-Holzboden + Sika 252)	P06 → Fahrzeugboden [V BP]
8	Aluwinkel 40×40×4 (P18) + 16× M6×12 Linsenkopf + 16× Blindnietmutter M6 Alu	QT-Enden ↔ P01/P02 (M6-Nietmuttern in QT-Seitenwand; im Holz Ø4 vorbohren, 4,5×30 Spax)
4	Rampa-Muffe M6×12 + M6×20 Senkkopf	QT ↔ P03-Obergurt (durch QT-Bodenwand, Bohrung Ø6,5)
64	Blechschaube 4,2×32 Senkkopf, verzinkt	P08/P09/P10 auf QT: je Kreuzung 2 Stk; Latte Ø4,5 gesenkt, Alu Ø3,3 vorgebohrt
16	Winkel P19 + 32× M5×12 + 32 Nietmutter M5 + 32× Blechschaube 4,2×16	Latten P09/P10 ↔ Bugprofil P11 (Winkel innen, unsichtbar)
16	Spax 4×30 Senkkopf	P12 auf P09/P10 (Ø3 vorbohren); 8 Filzgleiter Ø20 unter P12 über den festen Latten
8	M5×20 Senkkopf + Nietmutter M5	POM-Klötze P15 an QT4
2	Edelstahl-Federriegel Bolzen Ø8, Hub 20, mit Zugknopf + 4× M5×10	P17 unter P11; Messingbuchsen Ø10×1×15 in QT4 einkleben (2K-Epoxi)
16	Spax 4×20	GS1–GS4 nur gegen Verrutschen auf die Möbeloberseiten schrauben — die Last geht durch Druckkontakt, nicht durch die Schraube

–	PE-UHMW-Gleitband 19×0,5 selbstklebend (7 m), Filzband 25×2 (2 m), Ponal D3/PU-Leim, Sika 252, Zinkspray, Wachs	QT-Oberseiten, Kontaktfugen, Kastenverleimung, Kantenschutz
---	---	---

Leimflächen (D3-Weißleim, gepresst): P03 Stege↔Gurte + Schotts; P04/P05 Kastenwände; HPL-Belag auf GS1–GS4; sonst **keine** Verleimung zwischen Baugruppen — das System bleibt vollständig demontierbar. **Knarz-Schutz:** jede Holz-Alu-Kontaktfläche bekommt PE- oder Filzband; Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe; Latten-Senkungen mit Wachs behandeln.

10 Geschätztes Gesamtgewicht

Baugruppe	kg
Unterbau (P01–P06, P18)	12,3
Querträgerebene (P07, P15–P17, P20)	6,5
Fester Kamm (P08)	8,1
Beweglicher Kamm (P09–P12, P19)	13,4
Auflageleisten GS1–GS4 + Schrauben gesamt	2,1
Konstruktion gesamt (ohne Matratze)	≈ 42 kg (±10 %)
zzgl. Matratze 2000×1690×120, RG35 Kaltschaum, zweiteilig	≈ 15–17

11 Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

Messen (Kap. 2) und alle [V]-Werte in die Zeichnungen eintragen; Plausibilitätsprüfung durchführen. Erst dann Material ablängen.

Nietmuttern setzen: Positionen der Säulen/Holme ermitteln (Magnet/Klopfen/Verkleidung ab), Ø11 bohren, entgraten, Zinkspray, M8-Blindnietmuttern setzen (Setzgerät).

Wandauflagen P01/P02 ablängen, Schraubenbild übertragen (von den gesetzten Muttern abnehmen!), Ø9 bohren, mit M8×30 montieren. Oberkante beidseitig exakt auf **Z 937** nivellieren (Wasserwaage + Laser, Fahrzeug ebenstehend).

Längsträger P03 verleimen (Stege+Gurte+Schotts, über Nacht pressen), Beine P04/P05 verleimen, P03 mit Beinen und Bodenplatten P06 verschrauben (M8/Rampa), im Fahrzeug mittig (X 830–890) ausrichten, OK ebenfalls **Z 937**, am Boden befestigen.

Querträger P07 auf B2–35 ablängen, M6-Nietmuttern für P18 und P15 setzen, Riegelbuchsen-Position an QT4 anzeichnen (noch nicht bohren), PE-Gleitband aufkleben, auflegen und über P18-Winkel + Rampa an P03 fixieren. Diagonalen und Y-Abstände (490/500/490) prüfen.

Festen Kamm P08 auflegen: Abstandslehre 105/20 aus Restholz sägen; Latten mit 2× 4,2×32 je Kreuzung verschrauben (vorbohren, senken). Außenlatten 45 vom Plattformrand.

Esche-Latten P10 nuten, alle beweglichen Latten P09/P10 mit P19-Winkeln an das Bugprofil P11 schrauben — Teilung exakt mit derselben Lehre, auf ebener Fläche vormontieren.

Beweglichen Kamm einsetzen (von vorn einschieben), POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 verschrauben; Spiel prüfen: X ±1,5, Z 1. Hub testen: exakt 400 bis Nutend-Anschlag.

Verbindungsleiste P12 hinten auf die beweglichen Latten schrauben (Filzgleiter unterseitig über den festen Latten).

Verriegelung: Federriegel P17 unter P11 montieren, Kamm einschieben, durch die Riegelösen in die QT4-Wand kören, Ø8,2 bohren, Buchsen einkleben. Funktion: satt, spielfrei, hörbares Einrasten.

Auflageleisten GS1-GS4 herstellen (30 × 60 + 4 mm HPL, Einfahrphase 20 hinten) und auf Küche und Kühlschrankschrank so legen, dass sie **über den Korpuswänden** tragen. Mit flächigen Shims auf **OK Z 934 ± 1** nivellieren: Bug unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.

Endkontrolle Beweglichkeit: Auszug mit Matratzenlast von einer Person bedienbar (<100 N Zugkraft); ggf. Gleitflächen wachsen.

Prüfliste Kap. 13 abarbeiten, dann Belastungstest.

12 Typische Fehler und Sicherheitsrisiken

Vor dem Messen sägen. B1 variiert je nach Verkleidung um ±20 mm — QT zu lang/kurz ruiniert die Auflager.

Schrauben ins Außenblech oder in Hohlraum-Sicken → Korrosion, Beulen. Nur Säulen/Verstärkungsholme, nie ohne Endoskop-/Magnetprüfung bohren.

Wandauflagen nicht nivelliert: 5 mm Höhendifferenz verspannt die QT, der Kamm klemmt. Laser benutzen, Fahrzeug eben stellen.

Lattenteilung ohne Lehre: 2 mm Summenfehler über 16 Latten blockiert den Auszug. Immer mit Abstandslehre montieren.

Auflageleisten nicht über den Korpuswänden: liegen GS1-GS4 zwischen den Wänden, biegt sich die 12-mm-Arbeitsplatte unter 900 N durch und kann reißen. Die Wandpositionen am gelieferten Modul messen (Maß KM), nicht schätzen.

Ungleiche Möbelhöhen: Küche und Kühlschrankschrank müssen dieselbe Oberkante haben ($\Delta \leq 2$ mm), sonst kippt der ausgezogene Bug auf zwei statt vier Leisten.

Vergessene Verriegelung: Kamm (35 kg) wird bei Vollbremsung zum Geschoss. Zwei unabhängige Riegel + Checklisten-Gewohnheit; optional Kontaktschalter mit LED.

Quietschen nach Wochen: fehlendes PE-/Filzband an einer einzigen Kontaktstelle reicht. Systematisch alle Holz-Alu-Fugen belegen, nach 500 km nachziehen.

Feuchte unter der Matratze: Spalte nicht zustellen (Bettkasten-Boxen mit Abstand zur Lattenunterkante ≥ 40 mm), Matratze regelmäßig aufstellen.

Gasfedern/schwere Vollauszüge nachrüsten „für Komfort“: zerstört die Gewichtsbilanz und bringt Klappern zurück — beim Kammprinzip bleiben.

13 Prüfliste vor dem ersten Belastungstest

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen	15 Nm, Farbmarkierung
☐	Bodenanbindung P06 fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h Aushärtung
☐	OK QT links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2$ mm
☐	QT-Abstände 490/500/490, Diagonalen Plattform	Δ Diagonale ≤ 3 mm
☐	Alle 64 Lattenschrauben gesetzt und versenkt	bündig, kein Überstand
☐	Hub Auszug bis Anschlag	400 ± 2 mm
☐	Zugkraft Auszug (mit Matratze)	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Spiel beweglicher Kamm quer / Abheben	$X \leq 3$ mm, $Z \leq 1,5$ mm
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig, spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug liegt belastet auf allen vier Leisten satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre, OK Z 934 ± 1
☐	OK Querträger überall gleich	Z 937 ± 2

☐	Rütteltest eingeschoben (kräftig am Bug rütteln)	kein Klappern/Knarzen
☐	Statischer Test 1: 2 Personen mittig, 5 min, eingeschoben	keine bleibende Verformung, δ Latten < 5 mm
☐	Statischer Test 2: 120 kg auf Bugmitte über dem Gang, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm (Rechenwert 1,0), Möbel ohne Knacken
☐	Probefahrt 20 km (Kopfsteinpflaster/Landstraße), danach Schrauben-Nachzug	alle Verbindungen fest

SPR-BETT-01 · Stand 06.08.2026 · Parametrische Vorkonstruktion auf Basis der W907-Datenblattmaße (bestätigt) und gekennzeichneten Annahmen. Vor Baubeginn sämtliche [V]-Maße am Fahrzeug erfassen und die Plausibilitätsprüfung in Kap. 2 durchführen. Angaben zur Statik sind ingenieurmäßige Abschätzungen für den Selbstbau, keine bauaufsichtliche Bemessung.

Strom-, Licht- und Bedienkonzept — Sprinter W907 L2H2

Einbauplan für 2 Personen · autarkes Camping + mobiles Arbeiten · aufbauend auf Grundriss SPR-GA-01

■ 12 V DC ■ 230 V AC ■ USB-C / Kleinspannung ■ am Fahrzeug prüfen

Zeichnungssatz SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026

Koordinaten wie SPR-GA-01:

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

Alle Positionen in mm

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 · Kurzfazit | 8 · Lichtkonzept |
| 2 · Annahmen und Planungsgrundlagen | 9 · iPad- und Halterungskonzept |
| 3 · Verbrauchs- und Lastanalyse | 10 · Technische Umsetzung |
| 4 · Empfehlung Energiesystem | 11 · Stückliste / BOM |
| 5 · Layout-Plan nach Zonen | 12 · Ausbaustufen im Vergleich |
| 6 · Einbauplanung: Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan | 13 · Konkrete Empfehlung |
| 7 · Steckdosen- und Ladepunktliste | |

1 Kurzfazit

DIE DREI ERKENNTNISSE, DIE ALLES ANDERE BESTIMMEN

1. Die Klimaanlage ist ein Mitnahmegerät auf AC-out-2 — damit ist der Zielkonflikt vollständig aufgelöst. Eine **Dach**klimaanlage und eine ernstzunehmende Solaranlage schließen sich auf einem L2H2 gegenseitig aus, und Klimatisierung zieht 3–4 kWh pro Nacht — mehr als die gesamte übrige Anlage am Tag. **Entscheidung:** statt eines fest eingebauten Geräts kommt eine **Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit** ins Fahrzeug, und zwar **nur dann, wenn wirklich eine heiße Region angefahren wird**. Das Gerät wird plug&play in eine Fensteröffnung gestellt und braucht **ausschließlich einen 230-V-Anschluss**: keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein festes Klimafach. Angeschlossen wird es an **AC-out-2** des MultiPlus — dieser Ausgang ist im Wechselrichterbetrieb physisch spannungsfrei, die Klimaanlage kann die Batterie also gar nicht leeren, ist am Landstrom aber voll nutzbar. Das Dach bleibt komplett frei für **600 Wp** flexible Module.

2. Der Wechselrichter, nicht die Batterie, ist der Flaschenhals beim Kochen. Ein Victron MultiPlus 12/2000 liefert dauerhaft nur 1600 W bei 25 °C und 1300 W bei 40 °C — eine 2000-W-Induktionsplatte läuft damit **nicht** auf voller Stufe. Wer Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ohne Nachdenken nutzen will, braucht die **3000-VA-Klasse**. Das zieht 12 V-seitig bis 240 A und erzwingt 95 mm²-Kabel, 400 A-Class-T-Sicherung und eine Batterie mit ≥ 250 A Dauerentladestrom.

3. Du hast bereits die beste Off-Grid-Kochlösung im Fahrzeug. Der CAMPANY-Küchenblock enthält laut Rechnung einen **Schubkasten für einen Kartuschenkocher**. Damit wird Induktion zum Sonnen- und Landstromgerät und nicht zur Grundlast. Diese Zweigleisigkeit spart mehr Batterie als jede Optimierung an der Anlage: ein Kochvorgang auf Gas statt Induktion sind 600 Wh weniger pro Tag — bei 400 Ah rund 12 % der nutzbaren Kapazität.

GRÖSSTE ENGPÄSSE, EHRlich BENANNT

Wunsch	Off-Grid-Realität	Pragmatische Lösung
Klimaanlage	Off-grid nicht machbar. 3–4 kWh je Nacht = mehr als die halbe Batterie	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2 (563 W, 2,6 A) — am Landstrom voll nutzbar, off-grid technisch abgeschaltet, kein Einbau, kein Gewicht wenn sie zu Hause bleibt. Zusätzlich MaxxAir + Verdunkelung + 2 Ventilatoren
E-Roller laden	0,7–1,0 kWh je Ladung = ein Drittel eines guten Solartags	Grundsätzlich während der Fahrt (Ladebooster liefert 1,3 kW) oder am Landstrom. Off-Grid nur an Sonnentagen
Induktion als Hauptkocher	600–900 Wh/Tag; braucht 3000-VA-Klasse	Induktion für Wasser/Schnelles, Kartuschenkocher für alles Lange (Nudeln, Schmoren)
Airfryer	400–700 Wh je Nutzung, 1600 W Dauerlast	Machbar, aber Gerät bewusst mit ≤ 1500 W kaufen. Nicht parallel zu Induktion
Kaffeemaschine	Siebträger mit Boiler ist der schlechteste Fall (Aufheizen + Warmhalten)	Kapsel/Filter (~50–130 Wh/Tag) oder Handhebel/Bialetti auf dem Kartuschenkocher (0 Wh)
Winteraутarkie	Solar liefert Nov–Feb 0,2–0,6 kWh/Tag — praktisch nichts	Im Winter ist der Ladebooster die Hauptstromquelle . Deshalb 100 A statt 50 A einplanen

DIE WICHTIGSTE DESIGNENTSCHEIDUNG

Zwei getrennte Energiepfade konsequent trennen: alles was den ganzen Tag läuft (Kühlschrank, Heizung, Licht, Lüfter, Pumpe, **Laptop- und Tablet-Ladung über USB-C PD**) läuft rein auf 12 V und braucht den Wechselrichter nie. Der Wechselrichter wird nur für die kurzen, großen 230-V-Lasten eingeschaltet und läuft ansonsten aus. Das spart allein **250-400 Wh am Tag** gegenüber einem dauernd laufenden Wechselrichter und ist der Unterschied zwischen „geht gerade so“ und „muss nicht drüber nachdenken“.

Konkret heißt das: **USB-C PD-Dosen mit 65-100 W direkt aus 12 V** am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Der Laptop lädt damit ohne Netzteil und ohne Wechselrichter, mit rund 15 % weniger Verlust.

2 Annahmen und Planungsgrundlagen

ÜBERNOMMEN AUS SPR-GA-01 (GRUNDRISS) — GESICHERT

Bereich	X von...bis	Y von...bis	Z
Bett fest / Auszug	15 ... 1705	20 ... 1620 / bis 2020	OK Matratze 1115
Technikbereich (Garage, Fahrerseite hinten)	0 ... 600	0 ... 700	0 ... 937
Kühlschrankschrank	0 ... 580	1640 ... 2130	0 ... 900
Sitzbank	0 ... 650	2130 ... 2630	0 ... 510
Tisch	0 ... 900	2630 ... 3110	OK 770
Küchenblock + Wassertanks darunter	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900

Schiebetürausschnitt	Wand 1720	1990 ... 3250	0 ... 1818
Eingangsbereich	1270 ... 1720	2690 ... 3250	—
Hängeschränke (6× CAMPANY, LED-Leiste dimmbar inkl.)	0...340 / 1380...1720	siehe Kap. 8	1450 ... 1820
Gang	580...1270 bzw. 650...1270	—	Stehhöhe 1979

PLANUNGSANNAHMEN — BEWUSST GESETZT, BITTE GEGENPRÜFEN

Fensterlage: Fahrerseite-Fenster liegt gegenüber der Schiebetür, also etwa Y 2000–3200, Unterkante Z $\approx$ 1020. Über dem Bett ist auf der Fahrerseite **freie Wand** — dort liegen die Bettkonsolen. [prüfen](#)

MaxxAir bei Y 2600–3000, X 660–1060 (mittig über dem Tisch), wie von dir vorgegeben.

Dachnutzfläche für Solar: Y 250–2500 und Y 3050–3400, Breite $\approx$ 1350 mm zwischen den Dachsicken. Für 3 × MSP 200 Flex (je 1595 × 710) reicht das: zwei Module quer nebeneinander vor dem MaxxAir, eines dahinter. [prüfen](#)

Lichtmaschine W907: Smart-Alternator mit variabler Spannung, 180–250 A. Ein DC-DC-Ladebooster ist **zwingend**, eine einfache Trennrelais-Lösung funktioniert nicht.

Bodenaufbau $\approx$ 30 mm — darin liegt kein Kabel (Quetschgefahr, keine Wartung). Alle Leitungen laufen in einem Kanal hinter den Möbeln.

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t angenommen. Die Elektrik wiegt je nach Variante 100–230 kg — das ist ein relevanter Anteil der Zuladung. [Restzuladung prüfen](#)

OFFENE PUNKTE, DIE DIE AUSLEGUNG NOCH VERSCHIEBEN KÖNNEN

Wie oft wirklich Klimaanlage? Das ist die teuerste Einzelentscheidung im ganzen Plan.

Reiseprofil: Wie viele Standtage am Stück ohne Fahren? Bei $\leq$ 2 Standtagen reicht Option A locker, bei 4–5 Standtagen braucht es Option B.

Winterreisen ja/nein? Bestimmt Batterieheizung und Ladeboostergröße.

E-Roller-Akkukapazität (400 Wh oder 1000 Wh?) — Faktor 2,5 im Ladebedarf.

Genaue Fensterunterkante — bestimmt, ob die Wandpaneele bei Z 850–980 passen.

3 Verbrauchs- und Lastanalyse

Gerechnet wird ab Batterie, also inklusive Wandlungsverlusten (Wechselrichter $\approx 90\%$, USB-C PD aus 12 V $\approx 93\%$). Zwei Szenarien: **Sommer autark** (kein Heizen, Kühlschrank arbeitet hart) und **Übergangszeit** (Heizung läuft, Kühlschrank entspannt).

TAGESBILANZ

Verbraucher	Ebene	P (W)	Nutzung/Tag	Wh Sommer	Wh Übergang	Bemerkung
Kühlschrank, ca. 90 l (750 × 520 × 570)	12 V	55	ED 35–45 %	530	400	größeres Gerät als ursprünglich geplant: +80 Wh/Tag. Bei 32 °C bis 800 Wh
Dieselheizung (nur Strom)	12 V	14–35	0 / 8 h	0	250	Glühkerze beim Start ~ 110 W / 2 min
Wasserpumpe	12 V	60	15 min	15	15	Spitze 5 A
MaxxAir Dachlüfter	12 V	10–35	6 h / 1 h	130	25	Stufe 3–5 realistisch
2 × 12-V-Ventilator	12 V	2 × 8	4 h	65	0	Bett + Übergangszone
Beleuchtung gesamt (LED)	12 V	≈ 25	4 h / 5,5 h	100	140	alle Zonen zusammen, gedimmt weniger
BMS, Sensorik, Panel- LEDs	12 V	2	24 h	50	50	Dauerlast, wird gern vergessen

Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush	12 V	≈ 5	24 h	120	120	Display dunkelt nachts ab; Cerbo läuft durch
4G/5G-Router (VRM + Internet)	12 V	5–9	24 h	170	170	ehrlich gerechnet: zusammen mit dem Cerbo knapp 0,3 kWh/Tag — das ist der Preis für ständige Erreichbarkeit
Smartphones 2×, Zahnbürsten	USB-C	—	—	45	45	—
iPads 2×	USB-C	30	je 1 Ladung	80	80	—
Laptop	USB-C PD	65	3 h Ladung	200	200	ohne Wechselrichter — spart ~35 Wh/Tag
Kameraakkus + Drohne	USB-C	—	im Mittel	100	100	Drohntag: bis 250 Wh
Kaffee (Kapsel/Filter)	230 V	1300	2 × 3 min	130	130	Siebträger wäre 300–500 Wh
Induktion, 1 Platte	230 V	1400–2100	20 min	600	600	entfällt komplett bei Kartuschenkocher
Airfryer	230 V	1500	jeden 2. Tag 20 min	270	270	Nutzungstag: 550 Wh
Wechselrichter-Standby	230 V	12 (Eco)	10 h	120	120	ohne Eco-Modus 24 h → 480 Wh
Summe Basistag (ohne Klima, ohne E-Roller)				2725	2715	≈ 2,7 kWh
E-Roller, 1 Ladung	230 V	150	5 h	+750	+750	bei 1000-Wh-Akku bis 1150 Wh
Klimaanlage Mestic SPA-5100 (AC-out-2)	230 V	563	variabel	0	0	läuft nur am Landstrom — belastet die Batterie nie
Komforttag mit E-Roller (Klima läuft am Netz mit)				3475	3465	≈ 3,5 kWh aus der Batterie

SPITZENLASTEN UND KRITISCHE KOMBINATIONEN

Situation	Leistung	Strom @12 V	Bewertung
Induktion volle Stufe	2100 W	≈ 195 A	Braucht 3000-VA-Klasse. Mit 2000 VA nur bis Stufe ~7
Airfryer	1500 W	≈ 140 A	OK ab 2000 VA, sofern nichts parallel läuft
Kaffeemaschine	1300 W	≈ 120 A	unkritisch
Induktion + Kaffee gleichzeitig	3400 W	≈ 315 A	Kritisch. Auch 3000 VA reicht nicht dauerhaft → Bedienregel: nur ein Großverbraucher
Induktion + Kühlschrankanlauf + Pumpe	≈ 2300 W	≈ 215 A	Grenzwertig bei 2000 VA, unkritisch bei 3000 VA
Klimaanlage Anlauf + Kühlschrankanlauf	≈ 1350 W	≈ 125 A	elektrisch unkritisch, energetisch der Killer
Laden am Landstrom 16 A + Induktion	3680 W Netz	–	MultiPlus regelt Ladestrom automatisch herunter (PowerControl)
Campingplatz mit 6 A Anschluss + Induktion	1380 W Netz	–	PowerAssist ergänzt aus der Batterie → funktioniert trotzdem. Starkes Argument für MultiPlus statt separatem Wechselrichter

ERZEUGUNG — WAS REALISTISCH REINKOMMT

Quelle	Hochsommer	April / September	Nov– Feb	Anmerkung
Solar 600 Wp (3 × MSP 200 Flex) auf dem Dachträger, hinterlüftet	2,1–2,8 kWh	1,0–1,6 kWh	0,2– 0,5 kWh	Die Hinterlüftung auf dem Träger bringt gegenüber direkt aufs Dach geklebten Modulen 5–10 %. Gegenrechnung: Reihenschaltung an einem Tracker — bei Teilverschattung fällt der ganze String

Solar 350 Wp (Restfläche neben einer Dachklimaanlage)	1,2–1,6 kWh	0,5–0,9 kWh	0,1–0,3 kWh	deckt nicht einmal Kühlschrank + Standby — genau deshalb kommt kein Gerät aufs Dach
Ladebooster 50 A, 1 h Fahrt	0,65 kWh	0,65 kWh	0,65 kWh	wetterunabhängig
Ladebooster 100 A, 2 h Fahrt	2,6 kWh	2,6 kWh	2,6 kWh	im Winter die Hauptquelle
Landstrom, MultiPlus 120 A	1,5 kW dauerhaft	–	–	400 Ah von 20 → 95 % in ca. 3,5 h

Die entscheidende Zahl: Basistag 2,7 kWh gegen 2,1–2,8 kWh Solar im Hochsommer (Dachträger-Hinterlüftung eingerechnet). Das ist im Sommer **gerade eben ausgeglichen** — mit Puffer nur, wenn einmal am Tag auf Gas gekocht wird. In der Übergangszeit fehlen täglich rund 1 kWh, die aus Fahrstrom kommen müssen. Deshalb ist der Ladebooster kein Nice-to-have, sondern gleichwertige Hauptquelle.

4 Empfehlung für das Energiesystem

Grundlage dieser Auslegung sind die Lastanalyse aus Kapitel 3, die Datenblattwerte der tatsächlich gewählten Geräte und die Randbedingungen des Fahrzeugs (Dachfläche, Lichtmaschine, Zuladung). Jede Zeile der Tabelle nennt den Grund für die Wahl, nicht nur das Produkt.

Komponente	Empfehlung	Begründung
------------	------------	------------

Batterie	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300), LiFePO4	Datenblattwerte je Batterie: 3840 Wh , Dauerlade- und Dauerentladestrom je 300 A (1C) , Impuls 600 A für 10 s, Maße 206 × 447 × 205 mm , ca. 29 kg , IP65, M8-Anschlüsse, Halterungen im Lieferumfang, Rundlaufwirkungsgrad 92 %, Selbstentladung ≤ 3 %/Monat. Integrierter Shunt: Spannung, Strom und Temperatur kommen aus der Batterie selbst — ein separater SmartShunt entfällt. Bei 2,7–3,5 kWh Tagesumsatz und 200 A+ Spitzenstrom ist Blei/AGM disqualifiziert.
Kapazität	Ausbaustufe 1: 1 × 300 Ah = 3,84 kWh (29 kg) Ausbaustufe 2: 2 × 300 Ah = 600 Ah / 7,68 kWh (58 kg) — erst nach realer Achslastmessung	Stufe 1 liefert bei 80 % DoD ≈ 3,1 kWh, mit 92 % Rundlaufwirkungsgrad ≈ 2,8 kWh an den Verbrauchern: gut ein Tag Basisbetrieb ohne Nachladung, im Sommer mit Solar rechnerisch gedeckt. Stufe 2 verdoppelt das auf 2,3 Tage. Platz, Halterung, 70-mm²-Kabel, Sicherung und BMS-Anschluss werden von Anfang an für zwei Batterien gebaut — die Nachrüstung ist dann eine Stunde Arbeit. Zyklen: 2500 bei 80 % DoD, 3000 bei 70 %, 5000 bei 50 %
BMS	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A (M10-Sammelschienen)	Beim NG-System ist das BMS nicht optional — das Datenblatt nennt Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A ausdrücklich als obligatorisch und separat zu beschaffen. Es erkennt Systemspannung und Batterieanzahl selbst, verwaltet alle Batterieparameter, aktualisiert die Batterie-Firmware, schaltet beide Batterien gemeinsam ab, hat Vorladefunktion, Voralarmkontakt und Bluetooth. Verbindung Batterie ↔ BMS über M8-Rundsteckverbinder, 50 cm im Lieferumfang, Verlängerungen 1–5 m separat.
Wechselrichter	vorhandener Victron Inverter Smart 12/2000 vorhanden + separates Ladegerät + 2-poliger Umschalter	1600 W dauerhaft bei 25 °C, 1300 W bei 40 °C. Kein Ladegerät, kein Netzvorrang, kein AC-out-2 — diese drei Funktionen werden einzeln nachgebaut. Vollständige Abwägung gegen einen MultiPlus-II 12/3000 im Kasten am Ende dieses Kapitels.

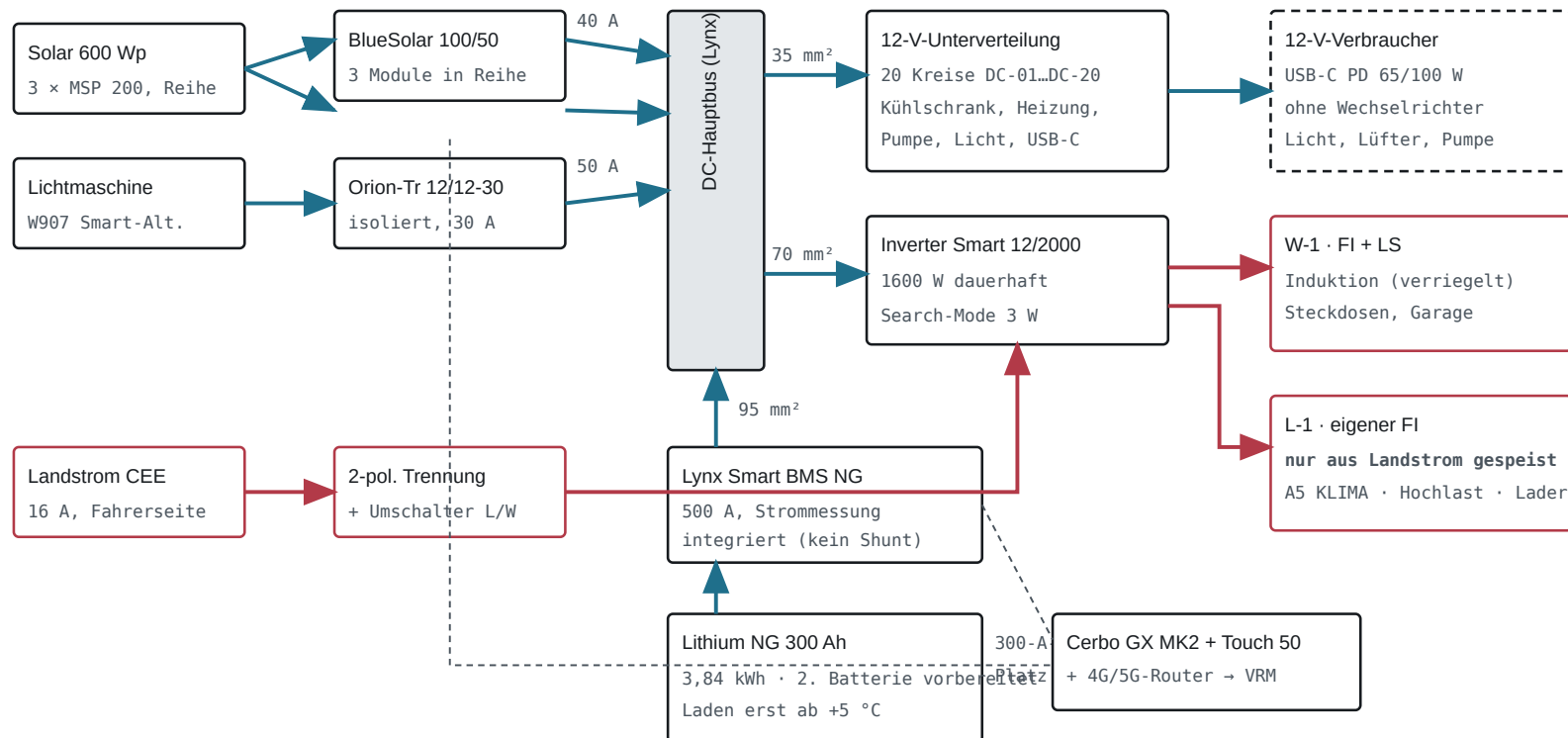
Solar	600 Wp = 3 × ECTIVE MSP 200 Flex in Reihe am vorhandenen BlueSolar MPPT 100/50 (vorhanden)	Flexible Monomodule 1595 × 710 × 3 mm, je 3,65 kg — zusammen nur 11 kg . In Reihe: Uoc 73,8 V, kalt ca. 81 V (< 100 V ✓), Umpp 61,5 V, ausgangsseitig ca. 43 A von 50 A ✓. Montage auf dem Dachträger mit 40-60 mm Hinterlüftung — das bringt gegenüber direkt aufs Dach geklebten Flexmodulen 5-10 % Mehrertrag. Nachteil der Reihenschaltung: ein verschattetes Modul zieht den ganzen String herunter
Ladebooster	vorhandener Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated (vorhanden), Kabel und Sicherungen für 70 A vorbereitet	30 A = 0,4 kWh je Fahrstunde. Für eine 300-Ah-Batterie ausreichend (0,1 C). Galvanisch getrennt — das ist im Fahrzeug die saubere Bauart. Upgrade-Pfad: 25 mm² und 100-A-Sicherungen werden sofort verlegt, ein späterer Orion XS 70 A ist dann reiner Gerätetausch
Landstrom	CEE 16 A, zweipolige Trennung, Ladung über Victron Phoenix Smart IP43 12/50 (zu beschaffen)	50-A-Lader, dreistufig, per Bluetooth einstellbar; Ladestrom für schwache Säulen auf 20-30 A herunterregelbar. Ohne PowerAssist: an einer 6-A-Säule Ladestrom reduzieren und Hochlast nicht gleichzeitig nutzen
Klimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit als Mitnahmeggerät , fest verdrahtete Dose A5 auf AC-out-2	1471 W Kühlleistung bei 563 W Aufnahme (2,6 A), Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374, zusammen ca. 21 kg. Wird plug&play in eine Fensteröffnung gehängt — kein Einbau, keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein Klimafach . Bauseitig ist nur eine 230-V-Dose zu stellen. AC-out-2 ist im Wechselrichterbetrieb physisch abgeschaltet: off-grid ist die Klimaanlage damit technisch ausgeschlossen, am Landstrom voll nutzbar. Bleibt sie zu Hause, spart das 21 kg Zuladung.
Überwachung	Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + Fahrzeug-4G/5G-Router + VRM	Der Cerbo führt MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx BMS zu einem System zusammen; das flächenbündig eingelassene 5"-Display sitzt im Eingangspaneel K4. Der Router gibt dem Cerbo dauerhaft Internet, damit das VRM-Portal Verläufe speichert, Alarmer aufs Telefon schickt und Fernzugriff erlaubt — auch dann, wenn niemand im Fahrzeug ist. Details in §10.

Systemspannung	12 V	Kühlschrank, Heizung, Pumpe, Licht, Lüfter und alle USB-C-Module sind 12 V. 24 V würde die Ströme halbieren, erzwingt aber Wandler für alles und einen aufwendigeren Weg von der 12-V-Lichtmaschine. Lohnt erst ab ~4 kW Wechselrichterleistung.
Hochlastverriegelung	Dreistufiger Wahlschalter + 2 verriegelte Schütze	Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ergeben zusammen 4,7 kW — technisch ausgeschlossen. Statt das nur zu beschriften, wird es erzwungen : Stufe 0 = aus, 1 = Induktion, 2 = Hochlaststeckdose. Beide Zweige können nie gleichzeitig Spannung führen.

E-01 · Systemschema (Einlinie)

blau = 12 V DC, rot = 230 V AC, grau = Signal/Daten

SPR-EL-01-E01



Klima = Mestic Sorin SPA-5100, Mitnahmegesetz. Bauseits nur die Dose A5 auf L-1 – keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach.

Die Landstromschiene L-1 ist nur an die CEE-Einspeisung angeschlossen – die Klimaanlage ist off-grid nicht abgeschaltet, sondern gar nicht verdrahtet.

Alles was dauerhaft läuft, hängt am 12-V-Zweig. Der Wechselrichter wird nur für Induktion, Airfryer, Kaffee und E-Roller eingeschaltet.

Sicherungen so nah wie möglich an der Quelle: je Batterie 300 A, Wechselrichterabgang 250 A, hohes Abschaltvermögen wegen LiFePO4-Kurzschlussstrom.

WEITERVERWENDUNG DER VORHANDENEN KOMPONENTEN

Ergebnis vorweg: von den sieben vorhandenen Positionen lassen sich **sechs sinnvoll weiterverwenden**. Nur bei **einer** — dem Wechselrichter — hat die Weiterverwendung spürbare Folgen für die Architektur. Die musst du bewusst entscheiden; alles andere ist ein klares Ja.

Vorhanden	Entscheidung	Begründung und Folgen
Victron Inverter Smart 12/2000 reiner Wechselrichter, 2000 VA	⚠ weiterverwenden — mit Architekturänderung	Das Gerät ist ein reiner Wechselrichter : kein Ladegerät, kein Netzvorrangschalter, kein AC-out-2 . Damit fallen drei Funktionen weg, die der MultiPlus mitgebracht hätte, und müssen einzeln nachgebaut werden (siehe Kasten unten). Dauerleistung: 1600 W bei 25 °C, ca. 1300 W bei 40 °C — Induktion läuft damit real auf 1300-1600 W statt 1800 W. Für kurzes Anbraten und Wasserkochen reicht das; die volle Stufe gibt es nur am Landstrom.
Victron BlueSolar MPPT 100/50	✓ weiterverwenden — ersetzt beide geplanten Regler	Die drei ECTIVE-Module kommen in Reihe an diesen einen Regler: $U_{oc} 3 \times 24,6 = \mathbf{73,8 V}$, bei -10 °C ca. 81 V — sicher unter der 100-V-Grenze. $U_{mpp} 61,5 V$, $I_{mpp} 9,76 A \rightarrow 600 W$, ausgangseitig ca. 43 A von 50 A zulässigen. Passt genau. Ersparnis: ca. 320 €. Der Preis dafür: nur ein MPP-Tracker und eine Reihenschaltung — Teilverschattung eines Moduls zieht den ganzen String herunter . Gegenmaßnahme: alle drei Module in einer Flucht montieren, nichts Hohes daneben stellen, MaxxAir und Dachlast so anordnen, dass sie keinen Schatten auf die Module werfen. Der BlueSolar hat kein Bluetooth — er wird per VE.Direct-Kabel an den Cerbo GX angeschlossen, damit ist er im VRM sichtbar.

Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated 360 W, galvanisch getrennt	✓ weiterverwenden — als Basis	30 A statt 70 A bedeutet 0,4 kWh je Fahrstunde statt 0,9 . Mit einer 300-Ah-Batterie ist das ein Ladestrom von 0,1 C — völlig unkritisch fürs Gerät und ausreichend, um an einem Fahrtag den Tagesbedarf hereinzuholen. Ehrliche Einschränkung: im Winter, wo der Ladebooster die Hauptquelle ist, dauert das Nachladen dreimal so lange. Vorbereitung: Leitung von der Lichtmaschine mit 25 mm² und die Sicherungen bereits für 70 A auslegen — dann ist ein zweiter Orion parallel oder ein Wechsel auf den Orion XS 70 A später ein reiner Gerätetausch ohne neue Kabel.
Victron SmartShunt 500 A	✓ weiterverwenden — an anderer Stelle	Die Lithium-NG-Batterie hat einen integrierten Shunt , und das Lynx Smart BMS NG misst den Strom ebenfalls — am Aufbaustromkreis wäre der SmartShunt doppelt. Besserer Platz: an der Starterbatterie. Dort misst er Spannung, Strom und Ladezustand der Fahrzeugbatterie, meldet über den Cerbo ins VRM und warnt, bevor das Fahrzeug nach zwei Wochen Standzeit nicht mehr anspringt. Das ist genau die Lücke, die sonst keine Komponente abdeckt.
SEAFLO Druckwasserpumpe SFDP1-030-045-33 SEAFLO Druckspeicher SFAT-075-125-01	✓ weiterverwenden — als Hauptanlage	Ersetzt die geplante Tauchpumpe und bringt echten Leitungsdruck. Details in SPR-BAU-01, Kapitel 6. Folgen: eigener Kreis mit 10 A statt 6 A, Gummipuffer und flexible Anschlüsse gegen Körperschall, und der Leckageschutz wird Pflicht , weil die Leitung dauerhaft unter Druck steht. Die Tauchpumpe wandert in die Bordreserve.
2 × Bosch Kfz-Leistungsrelais 0 332 019 150 / V23234	✓ weiterverwenden — für die neuen Lichtkreise	Für 230 V sind sie nicht geeignet (dort arbeiten zweipolige Schütze), für 12-V-Lasten mit hohem Strom aber genau richtig: R1 schaltet die Dachscheinwerfer (bis 10 A), angesteuert vom Handtaster <i>oder</i> vom Bewegungsmelder. R2 schaltet die Garagen-/Heckstrahler , angesteuert vom Türkontakt <i>oder</i> vom Handtaster. In beiden Fällen läuft nur ein dünnes Steuerkabel zum Bedienpaneel, während der Laststrom kurz und direkt fließt.

Die eine Entscheidung, die du treffen musst: Wechselrichter.

Variante A — vorhandenen Inverter Smart 12/2000 behalten (empfohlen, wenn Budget zählt)

Zusätzlich nötig: ① ein separates Ladegerät für Landstrom (Victron Phoenix Smart IP43 12/50, ca. 300 €, 3 kg) · ② ein **zweipoliger Umschalter** „Landstrom / Wechselrichter“ für den allgemeinen Steckdosenkreis (ca. 60 €) · ③ eine **reine Landstromschiene** für Klimaanlage und Hochlastdose.

Was du gewinnst: ca. **800 € gespart**, und die Landstromschiene ist sogar *sicherer* als AC-out-2 — sie ist ohne Landstrom nicht nur abgeschaltet, sondern gar nicht verdrahtet.

Was du verlierst: keine automatische Netzzvorrangumschaltung (du legst beim Ankommen einen Schalter um) · **kein PowerAssist**, an einer 6-A-Säule kannst du also nicht aus der Batterie zuschießen · Induktion real 1300–1600 W statt 1800 W · Ladeleistung 50 A statt 120 A, das 0→100%-Laden dauert bei 300 Ah rund 6 statt 2,5 Stunden.

Variante B — MultiPlus-II 12/3000/120-32 beschaffen (ca. 1200 €)

Automatische Umschaltung, PowerAssist, 120-A-Lader und AC-out-2 in einem Gerät; der vorhandene Inverter wird verkauft (Restwert 400–600 €) oder bleibt als Reserve.

Meine Empfehlung: Variante A. Die drei fehlenden Funktionen sind alle ersetzbar, und die manuelle Umschaltung ist im Alltag ein Handgriff beim Ankommen — nicht mehr. **Variante B lohnt sich, wenn du regelmäßig an schwachen Säulen stehst** (dann ist PowerAssist Gold wert) **oder wenn Induktion auf voller Stufe auch off-grid funktionieren soll.**

230-V-ARCHITEKTUR IN VARIANTE A

Zweig	Gespeist aus	Verbraucher	Schutz
L-1 Landstromschiene	ausschließlich CEE , vor dem Umschalter abgegriffen	Klimaanlage A5 , Hochlastdose (Airfryer/Kaffee), Ladegerät	eigener FI 30 mA Typ A + LS B16 / B10

W-1 Wechselrichterschiene	über den 2-poligen Umschalter : Landstrom <i>oder</i> Inverter	Induktion, Steckdosen Küche, Arbeitsplatz, Garage	eigener FI 30 mA Typ A + LS nach Kreisliste
Ladegerät	L-1	Phoenix Smart IP43 12/50 → DC-Bus	LS B10

Der **Umschalter ist zweipolig und hat eine Nullstellung** — Landstrom und Wechselrichter können nie gleichzeitig auf dieselbe Schiene arbeiten. Das ist der wichtigste Punkt der ganzen Verdrahtung.

Die Klimaanlage hängt fest auf L-1 und ist damit off-grid nicht nur abgeschaltet, sondern **nicht verdrahtet**. Genau das war der Zweck von AC-out-2.

Der Inverter Smart erzeugt im Wechselrichterbetrieb selbst eine **N-PE-Verbindung** (Erdungsrelais).

Keine zweite, eigenmächtige N-PE-Brücke setzen. PE bleibt dauerhaft mit dem Chassis verbunden.

Eco-/Search-Modus des Inverters aktivieren — er senkt den Standby von ca. 12 W auf 3 W.

Am Bedienpaneel K4 sitzen: **Umschalter**, Kontrollleuchte „Landstrom liegt an“, Kontrollleuchte „Wechselrichter ein“ und der Hochlast-Wahlschalter.

WARUM DIESE ARCHITEKTUR

AC-out-2 statt Verzicht auf Klima. Der zweite Wechselrichterausgang ist im Batteriebetrieb spannungsfrei. Damit ist die Klimaanlage am Landstrom voll nutzbar und off-grid technisch ausgeschlossen — ohne Disziplin, ohne Diskussion und ohne die Batterie zu gefährden.

Mitnahme-Split statt Einbaugerät. Die Mestic Sorin SPA-5100 wird nur mitgenommen, wenn es wirklich heiß wird. Damit entfallen Luftkanäle, Auslässe, Kondensatführung und das feste Klimafach vollständig aus dem Möbelbau — es bleibt eine einzige 230-V-Dose. Das ist die mit Abstand einfachste und leichteste Lösung, und das Dach bleibt frei.

Lynx Smart BMS NG statt Einzel-BMS + Shunt. Zwei parallele 300-Ah-Batterien brauchen ein gemeinsames Abschaltorgan; die Strommessung ist gleich mit drin.

Zwei MPPT statt einem. 600 Wp auf zwei Strings (2 + 1 Modul): Teilverschattung nimmt nur einen Regler mit. Ein einzelner 100/50 wäre im 12-V-System bei ~700 W gedeckelt und hätte keine Reserve.

Orion XS 70 A, zunächst gedrosselt. Ehrlicher als eine feste Zahl: die Fahrzeugfreigabe ist VIN-abhängig und muss gemessen werden.

USB-C PD direkt aus 12 V. Laptop, iPads, Kameras laden ohne Wechselrichter — der größte Effizienzhebel im ganzen Konzept.

5 Layout-Plan nach Zonen

Alle Positionen als X/Y/Z in mm im Koordinatensystem von SPR-GA-01. 12 V 230 V USB-C · **fest** = jetzt einbauen, **opt.** = Leerrohr legen, später nachrüstbar.

Zone 1 · Fahrerhaus / Drehsitze — ab Y 3110

Element	Anz.	Art	Position	Warum dort	Status
USB-C-PD-Doppeldose 2 × 45 W	1	USB-C	Stirnseite des Fahrerseiten-Möbels, X 60, Y 3110 , Z 700	Von beiden gedrehten Sitzen erreichbar; lädt Telefone während der Fahrt, ohne dass Kabel über den Tisch laufen	fest
12-V-Bordsteckdose	1	12 V	daneben, X 60, Y 3110, Z 620	Kompressor, Kühltasche, Ladeschale — Dinge, die 12 V direkt wollen	fest
Handyhalterung Armaturenbrett	2	—	Fahrzeug-Serienpositionen	Navigation; nicht Teil der Wohnraum-Elektrik	opt.

Bewusst weggelassen: keine 230-V-Steckdose im Fahrerhaus. Sie verleitet dazu, den Wechselrichter während der Fahrt dauerhaft laufen zu lassen — genau das, was das Konzept vermeiden will.

Zone 2 · Sitzgruppe / Tisch / Arbeitsplatz — Y 2130–3110

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Arbeitspaneel (Sammelblende)	1	—	Fahrerseitenwand, X 20, Y 2820–3020 , Z 850–970	Über dem Bankpolster (510) und unter der Fensterunterkante (~1020). Aus Bank <i>und</i> gedrehtem Fahrersitz erreichbar, Kabel hängen nicht im Durchgang	fest
Schuko im Arbeitspaneel	2	230 V	Y 2850 / 2950, Z 900	Laptopnetzteil als Rückfall, Ladegerät Drohne, Kamerazubehör	fest
USB-C PD 100 W	1	USB-C	Y 2880, Z 950	Kernelement: lädt den Laptop direkt aus 12 V, Wechselrichter bleibt aus	fest
USB-C PD 45 W	1	USB-C	Y 2930, Z 950	iPad/Telefon parallel	fest
12-V-Dose	1	12 V	Y 2990, Z 900	Tischventilator, Lötkolben, Reserve	fest
Dimmer Licht Sitzgruppe	1	12 V	Y 3040, Z 950	Am Sitzplatz, nicht an der Tür — man dimmt im Sitzen	fest
iPad-Ballkopfbasis	1	—	an der Tisch-Wandschiene, Y 2900, Z ~810	iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop; nutzt die vorhandene CAMPANY-Schiene, keine zusätzliche Wandbohrung	fest
Schuko unter der Sitzbank	1	230 V	X 600, Y 2400, Z 300	Reserve für Akkuladegeräte, die lange und unsichtbar laden sollen	opt.

Zone 3 · Küchenbereich — Y 1640–2690, Beifahrerseite

Planerische Besonderheit: Über dem Küchenblock gibt es fast keine Wand — der Schiebetürausschnitt beginnt bei Y 1990. Nutzbar ist nur der **350-mm-Wandstreifen zwischen Bett und Türöffnung (Y 1640–1990)**. Genau dorthin gehört das Küchen-Bedienpaneel. Alles andere muss von der Decke oder aus der Möbelfront kommen.

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Küchenpaneel	1	—	Wand X 1700, Y 1760-1960 , Z 1040-1160	Der einzige Wandstreifen; 140 mm über der Arbeitsplatte, spritzwasserfern, aus dem Stehen bedienbar	fest
Schuko 230 V (Induktion / Airfryer)	2	230 V	Y 1800 / 1900, Z 1080	Eigener B16-Kreis. Die Induktionsplatte steht dann auf dem hinteren Plattenabschnitt	fest
USB-C PD 45 W	1	USB-C	Y 1860, Z 1140	iPad-Rezept lädt beim Kochen	fest
Schalter Arbeitslicht + Wasserpumpe (mit Kontroll-LED)	2	12 V	Y 1780 / 1940, Z 1140	Kontroll-LED an der Pumpe ist Pflicht — eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge	fest
Tankanzeige / Statusdisplay	1	12 V	Y 1880, Z 1100	Frisch- und Abwasser dort ablesen, wo man Wasser verbraucht	fest
Deckenspots über der Arbeitsplatte	2	12 V	X 1400, Y 2050 und 2450 , Decke	Leuchten von vorn auf die Platte, nicht in den eigenen Schatten. 4000 K neutralweiß	fest
2 Deckenspots über der Arbeitsplatte (L2)	2	12 V	Decke, X 1450, Y 1900 und 2400	4000 K, CRI > 90 — direkt über der Arbeitsfläche statt indirekt von der Seite	fest
Sockelbeleuchtung Küchenblock	1	12 V	X 1280, Y 1660-2670, Z 60	Nachtlicht und Orientierung; blendet niemanden	fest
Schuko an der Möbelfront	1	230 V	X 1280, Y 2560 , Z 760	Kaffeemaschine und Nutzung an der ausgeklappten Arbeitsplattenverlängerung / bei offener Tür	fest
iPad-Ballkopfbasis Küche	1	—	Wand X 1705, Y 1850, Z 1300	Rezept auf Augenhöhe, außerhalb des Spritzbereichs	fest

Zone 4 · Bettbereich links (Fahrerseite, X 0–860)

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

Bettkonsole links	1	—	Wand X 20, Y 260-520 , Z 1170-1340	Kopfende. 55 mm über der Matratzenoberkante (1115) — im Liegen mit ausgestrecktem Arm erreichbar, ohne sich aufzusetzen	fest
USB-C PD 45 W + USB-C 20 W	2	USB-C	Y 300 / 360, Z 1250	Ein Anschluss für das Tablet über Nacht, einer fürs Telefon	fest
Ablage 300 × 140 mit Qi-Pad 15 W (bündig eingelassen)	1	USB-C	Y 260-560, OK Z 1160	Telefonablage und induktives Laden in einem. Speisung aus einem versteckten USB-C hinter der Blende	fest
Nische Apple-Watch-Puck	1	USB-C	in der Ablage, Y 500	Der Watch-Puck funktioniert nicht durch Holz — er braucht eine offene Mulde. AirPods laden dagegen problemlos auf dem Qi-Pad	fest
Leselicht Schwanenhals, dimmbar	1	12 V	Y 420, Z 1340	Über Schulterhöhe, richtbar auf das Buch statt auf den Partner	fest
Taster: Leselicht / Nachtlcht / Master-Aus	3	12 V	Y 470-520, Z 1250	Master-Aus schaltet über ein bistabiles Relais die gesamte Innenbeleuchtung — kein Aufstehen mehr	fest
Ventilator 12 V, schwenkbar	1	12 V	Decke/Wandübergang, X 860 , Y 300 , Z ~1550	Mittig am Kopfende: erreicht beide Bettseiten, ein Gerät statt zwei. Stufenschalter am Gerät	fest
iPad-Ballkopfbasis Fußseite	1	—	Wand X 20, Y 1450 , Z 1350	Blickrichtung beim Liegen (Kopf am Heck). Der Arm schwenkt über die Bettmitte, beide sehen mit	fest

Zone 5 · Bettbereich rechts (Beifahrerseite, X 860–1720)

Spiegelbildlich identisch zu Zone 4 — bewusst **gleiche Teile, gleiche Positionen**, damit sich niemand daran gewöhnen muss, auf welcher Seite was ist:

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

Bettkonsole rechts, identisch bestückt	1	—	Wand X 1700, Y 260-520, Z 1170-1340	Hier unter dem Hängeschränk — die Konsole kann direkt an dessen Unterboden angeschraubt werden	fest
2 × USB-C, Qi-Ablage, Watch-Nische, Leselicht, 3 Taster	je 1	USB-C 12 V	gespiegelt	siehe Zone 4	fest
iPad-Ballkopfbasis	1	—	Unterseite Hängeschränk, X 1560, Y 1450	zweite Blickposition, falls jemand allein im Bett schaut	fest
Ventilator „Übergangszone“	1	12 V	X 80, Y 1680 , Z ~1500 (Fahrerseite, über dem Kühlschrankschränk)	Genau an der Grenze Bett/Wohnraum: schwenkt nach hinten aufs Bett oder nach vorn in die Sitzgruppe. Erfüllt beide Wünsche mit einem Gerät	fest

Zone 6 · Heckbereich / Türen — Y 0–700

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Garagenleuchten mit Türkontakt	2	12 V	Hecktürzargen, X 250 und 1450, Y 60, Z 750	Licht geht beim Öffnen automatisch an — der meistvergessene Komfort im Heck	fest
Schuko „E-Roller“	1	230 V	X 700, Y 350, Z 420	Eigener LS-Kreis; der Roller lädt in der Garage, nicht im Wohnraum. Ladegerät wird warm — deshalb mit Abstand zu Textilien montieren	fest
12-V-Dose Garage	1	12 V	X 800, Y 350, Z 420	Kompressor fürs Rad, Arbeitsleuchte	fest
Außenleuchte Heck	1	12 V	außen über den Hecktüren, X 860	Beladen und Kochen am Heck bei Dunkelheit	fest
Außenleuchte / Markisenlicht Schiebetür	1	12 V	außen, X 1750, Y ~2900, Z ~1900	Die Hauptaußenzone. Mit Kontroll-LED innen , sonst brennt sie die halbe Nacht	fest

Hecktürfenster (2 Kipp)	—	—	—	Keine Elektrik. Wichtig für die Querlüftung: MaxxAir vorn saugt ab, Heckfenster liefern nach — Luftstrom genau über das Bett	—
-------------------------	---	---	---	--	---

Zone 7 · Technikbereich — X 0–600, Y 0–700, Z 0–937

Element	Position im Fach	Warum dort
LiFePO4 400 Ah (beheizt)	unten, X 0–500, Y 0–450, Z 0–280	Schwerpunkt tief und knapp vor der Hinterachse; kurze Wege zu allen Wandlern
Class-T 400 A + Hauptschalter 300 A	X 520, Y 100, Z 300	Von der geöffneten Hecktür direkt greifbar — im Notfall zählt jede Sekunde
MultiPlus-II 12/3000	stehend an der Trennwand, X 0–200, Y 450–700, Z 300–800	Braucht Luft: 60 mm frei oben und unten, Lüfter bläst nach oben
Lynx-Verteiler / Busbars + Shunt	X 250–520, Y 450–700, Z 500–750	Sternpunkt zentral, alle Kabel sternförmig davon weg
BlueSolar 100/50, Orion-Tr, Ladegerät	Trennwand X 0–520, Y 480–760 , Z 400–900	Oben im Block, weil sie Wärme abgeben; VE.Direct kurz zum Cerbo
12-V-Sicherungsbox (16 Wege)	X 300, Y 200, Z 700–850	Deutlich beschriftet, ohne Werkzeug erreichbar
230-V-Verteilung FI + 3 × LS	X 100, Y 150, Z 700–870, eigener Deckel	Räumlich getrennt von der 12-V-Ebene — nie in eine gemeinsame Box
CEE-Einspeisung 16 A	außen Fahrerseite, Y ~500, Z ~700	Kurzer Weg zum FI; Kabel läuft nicht über die Wohn- und Markisenseite
2 Lüftungsgitter 100 mm	Trennwand zum Wohnraum, Z 200 und Z 880	Kaminwirkung für Wechselrichter- und Batterieabwärme
Dieselheizung	X 0–400, Y 200–600, Z 0–300, Abgas nach unten	Warmluftkanal 75 mm nach vorn im Bodenkanal der Fahrerseite → Auslass unter der Sitzbank; ein Auslass bleibt in der Garage

6 Einbauplanung — Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan

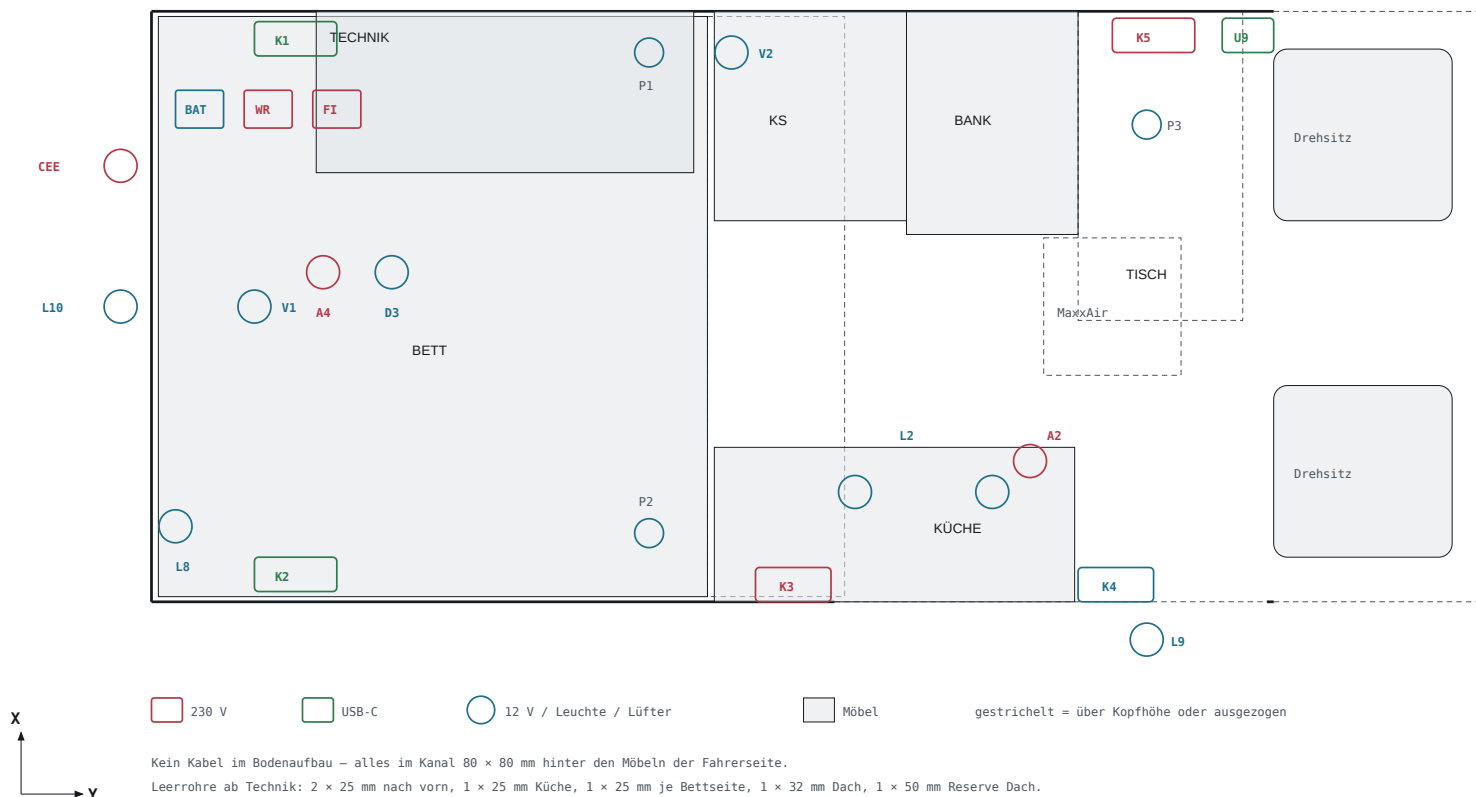
Vier Zeichnungen, die zusammen jede Dose, jeden Schalter und jede Leuchte eindeutig festlegen: zwei **Wandabwicklungen** (was sitzt wo an der Wand, mit Höhen- und Längenkette), die **Panelbestückung** im Maßstab 1:5 (wie die Blende tatsächlich aussieht) und der **Lichtplan** (welcher Schalter schaltet welche Zone).

Kürzel	Bedeutung	Kürzel	Bedeutung
K1 / K2	Bettkonsole links / rechts	L1...L10	Lichtzonen nach Kapitel 8
K3	Küchenpaneel	A1...A6	230-V-Dosen
K4	Eingangspaneel (Hauptbedienfeld)	U1...U10	USB-C-PD-Punkte
K5a / K5b	Arbeitspaneel Tisch, USB-Teil / 230-V-Teil	D1...D3	12-V-Bordsteckdosen
IP1...IP3	iPad-Basen	V1 / V2	Ventilatoren

E-02 · Elektro-Grundriss

Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Symbole siehe Legende

SPR-EL-01-E02

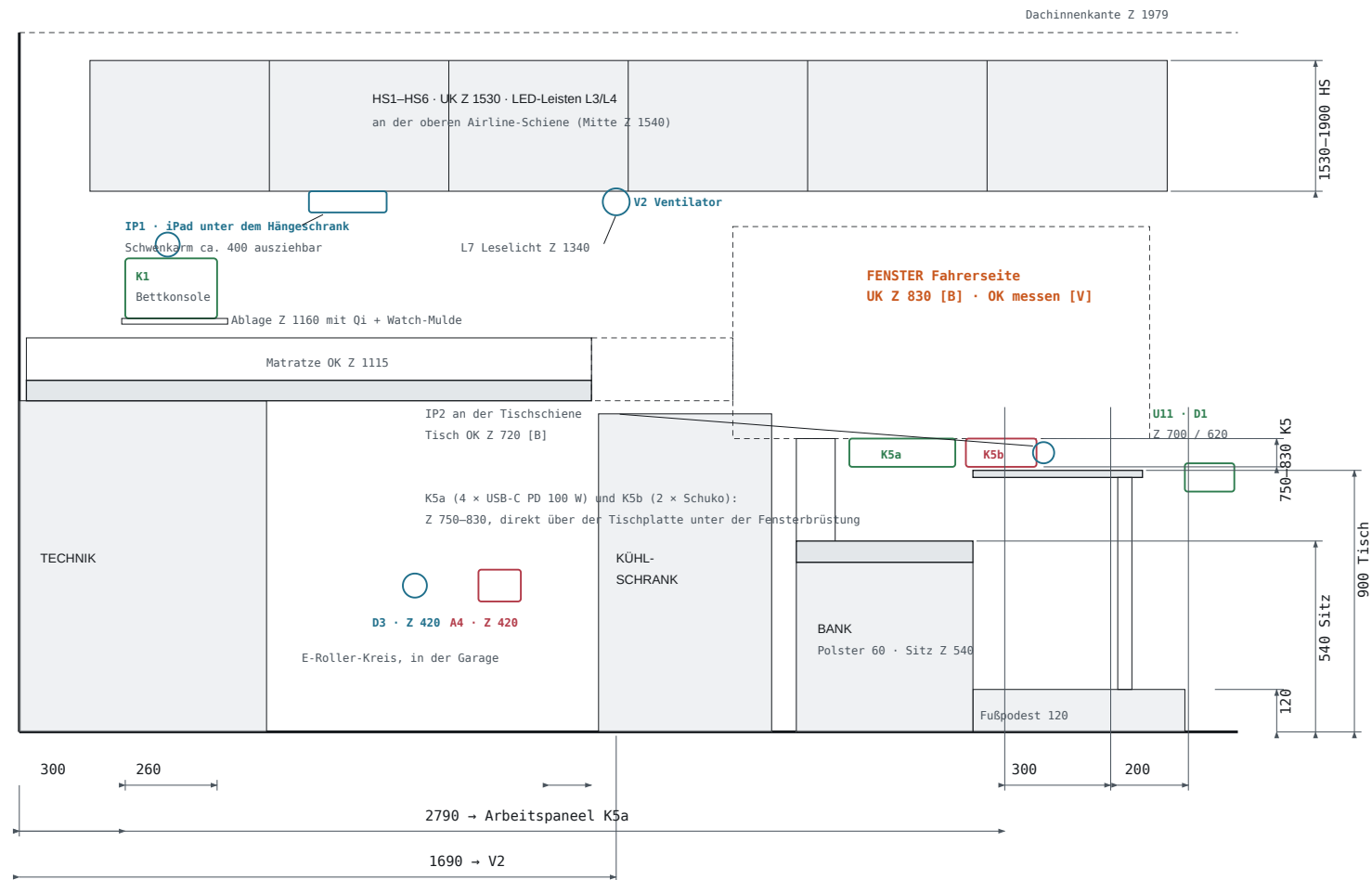


Legende: BAT Batterie · WR MultiPlus · FI 230-V-Verteilung · CEE Landstromeinspeisung · A2/A4 Schuko (Küchenfront / E-Roller) · D3 12-V-Dose Garage · K1/K2 Bettkonsole links/rechts · K3 Küchenpaneel · K4 Schalterpaneel Eingang · K5 Arbeitspaneel · U9 USB-C Fahrerhaus · V1 Ventilator Bett · V2 Ventilator Übergangszone · P1–P3 iPad-Kugelbasen · L2 Deckenspots Küche · L8 Garagenlicht · L9/L10 Außenlicht Schiebetür/Heck. Die vollständigen Positionen stehen in Kapitel 5 und 7.

EL-03 · Wandabwicklung Fahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach links · Heck links · alle Maße ab OK fertiger Boden (Z 0) und ab Hecktür (Y 0)

SPR-EL-01-E03



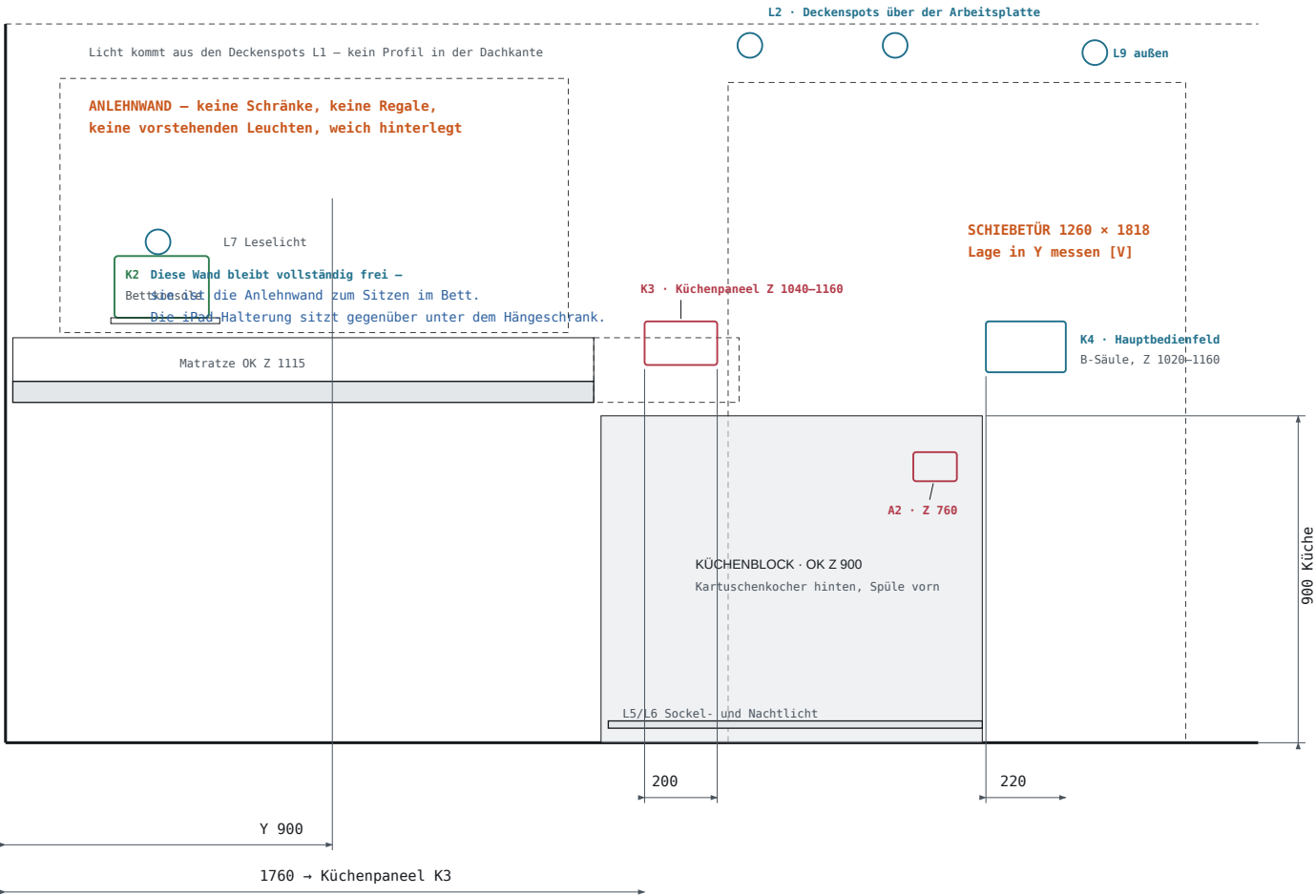
Alle Wandpaneele liegen zwischen Tischplatte und Fensterbrüstung – dort sind sie im Sitzen erreichbar und außerhalb des Spritz- und Stoßbereichs.

EL-03 — Die Fahrerseite trägt die komplette Möbel- und Schrankkette und alle sechs Hängeschränke mit UK Z 1530. Der Arbeitsplatz sitzt im Streifen zwischen Tischplatte (Z 720) und Fensterbrüstung (Z 830) — deshalb zwei flache Paneele nebeneinander statt eines hohen. Die iPad-Halterung hängt unter dem Schrank, damit die Beifahrerwand gegenüber frei bleibt.

EL-04 · Wandabwicklung Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Bettwand bewusst frei

SPR-EL-01-E04



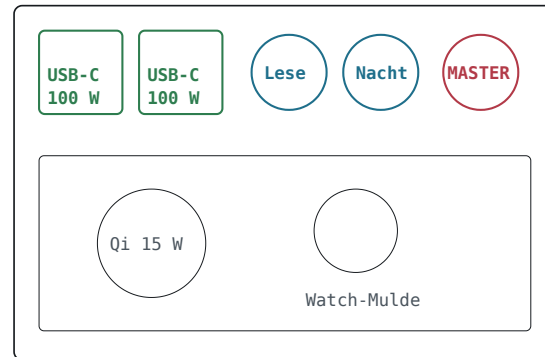
Die Bettwand bleibt komplett frei. Alles andere sitzt entweder an den 350 mm Wand vor der Schiebetür oder an der B-Säule.

EL-05 · Paneelbestückung

Ansicht von vorn, Maßstab 1:5 · so sieht die Blende später tatsächlich aus

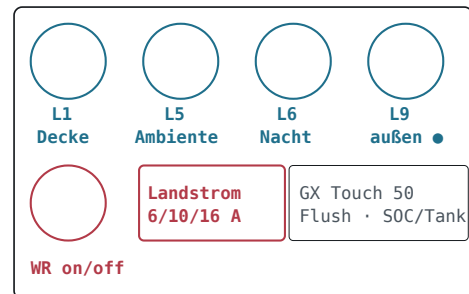
SPR-EL-01-E05

K1 / K2 · Bettkonsole — 260 × 170, gespiegelt



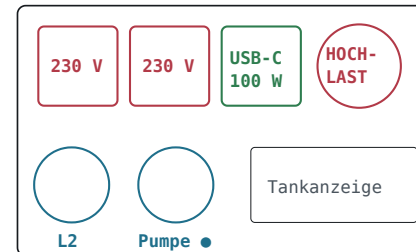
Ablage 300 × 140, rutschhemmend, Rand 12

K4 · Hauptbedienfeld B-Säule — 220 × 140



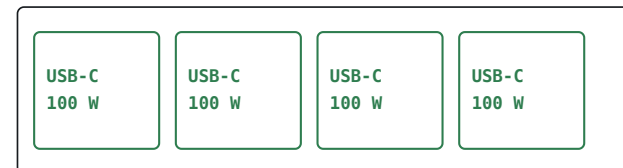
Legende: **grün** = USB-C PD 100 W · **rot** = 230 V oder Hochlast ·
blau = 12 V, Licht, Steuerung · ● = mit Kontroll-LED · kein USB-A im gesamten Ausbau

K3 · Küchenpaneel — 200 × 120

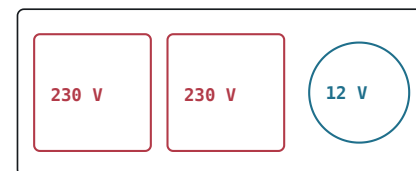


L2 = Deckenspots Küche · Pumpe mit Kontroll-LED

K5a / K5b · Arbeitspaneel Tisch — 300 × 80 / 200 × 80



K5a – vier echte 100-W-PD-Ports, eigener 40-A-Kreis DC-14, 6 mm²



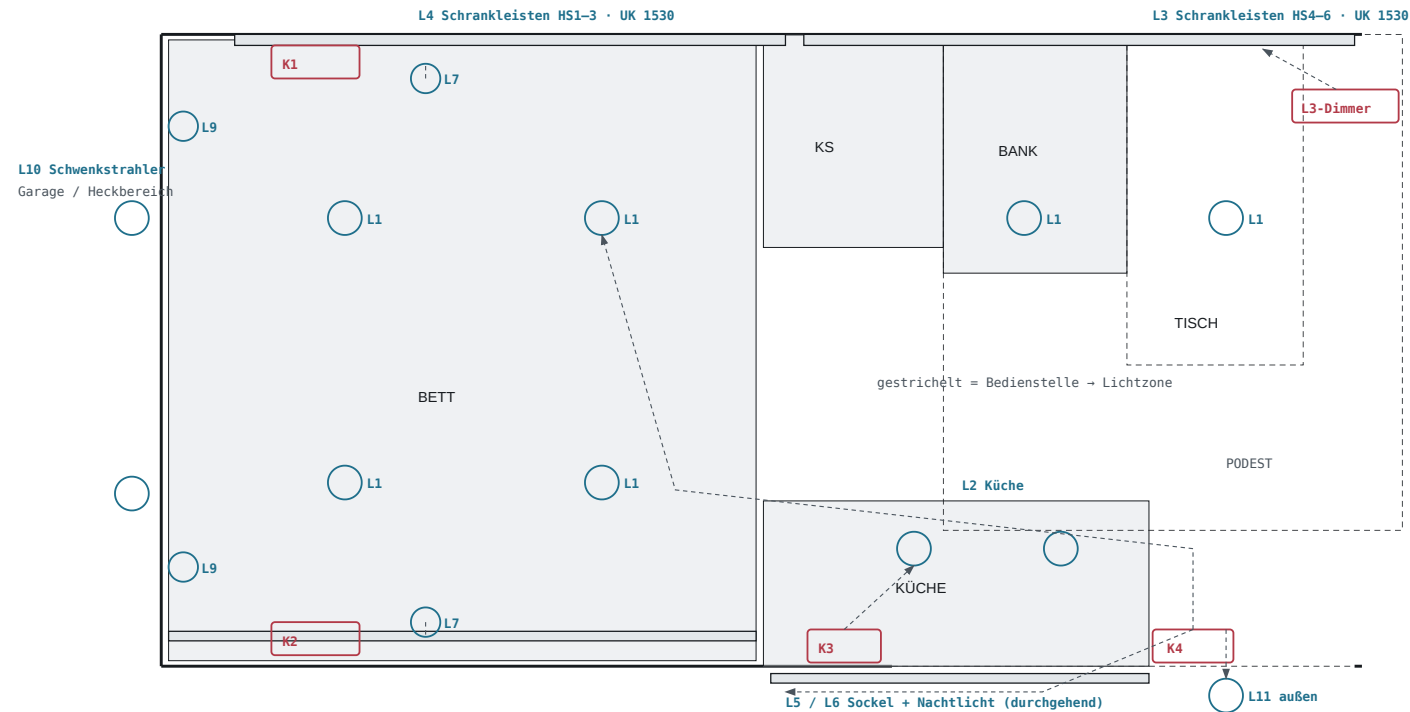
K5b – zwei Schuko und eine 12-V-Dose; Dimmer L3 sitzt 200 weiter vorn separat

EL-05 — Diese vier Blenden sind das, was man im Alltag anfasst. Deshalb sind sie hier so gezeichnet, wie sie aussehen: gleiche Reihenfolge auf beiden Bettseiten, Kontroll-LED an allem, was man vergessen kann (Pumpe, Außenlicht), und der Hochlast-Wahlschalter direkt neben den beiden 230-V-Dosen, die er freigibt.

EL-06 · Lichtplan und Schaltzuordnung

Draufsicht · Leuchten mit Zonennummer, Linien zeigen die zugehörige Bedienstelle

SPR-EL-01-E06

**Beifahrerwand frei – Licht kommt von der Decke (L1)**

K1/K2 Bett: L7 eigenes Leselicht · L6 Nachtlicht · MASTER (bistabiles Relais schaltet L1–L5 und L8 aus)

K3 Küche: L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe · Hochlastfreigabe

K4 Eingang: L1 Decke (Dimmer) · L5 Sockel · L6 Nacht · L11 Außenlicht · L12 Aus/Hand/Bewegungsmelder · MASTER · Trittstufe

Tisch: L3 Dimmer · Heck: L9 Garagenlicht mit Türkontakt, L10 Schwenkstrahler · Dach: L12 Fluter mit Bewegungsmelder

7 Steckdosen- und Ladepunktliste

Grundregel: jeder Ladepunkt an Arbeitsplatz, Bett und Tablet ist **USB-C PD 100 W**. **Kein USB-A** im ganzen Fahrzeug. Am Tisch sitzen **vier** echte 100-W-Ports auf einem eigenen Kreis — nicht vier Buchsen an einem 60-W-Netzteil.

Nr.	Position (X / Y / Z)	Typ	Anz.	Spannung / Leistung	Verwendungszweck
A1	1700 / 1800 / 1080	Schuko, Küchenpaneel K3	2	230 V · B16	Induktion (≤ 1800 W) oder Airfryer/Kaffeemaschine — verriegelt
A2	1280 / 2560 / 760	Schuko, Möbelfront	1	230 V · B10	Kaffeemaschine an der Klappverlängerung
A3	20 / 2850–2950 / 790 (K5b)	Schuko, Arbeitspaneel	2	230 V · B10	Laptopnetzteil, Drohnen- und Kameraladegeräte
A4	700 / 350 / 420	Schuko, Garage	1	230 V · B10	E-Roller auf eigenem Garagenkreis, Werkzeugakkus
A5	1780 / 2700 / 1100	Schuko, Eingang B-Säule	1	230 V · B10	Mestic Sorin SPA-5100 , fest auf AC-out-2 (siehe §4)
U1–U4	20 / 2820–3020 / 750–830 (K5a)	USB-C PD, Einbau	4	4 × 100 W	Tisch/Arbeitsplatz: 2 Laptops + 2 iPads gleichzeitig, ohne Wechselrichter
U5 / U6	20 bzw. 1700 / 300–360 / 1250 (K1/K2)	USB-C PD Doppel je Bettseite	4	je 2 × 100 W	Bett links / rechts: Tablet + Telefon je Seite

U7 / U8	20 bzw. 1700 / 400 / 1160 (Ablage)	Qi-Pad 15 W, bündig	2	15 W	Telefon + AirPods je Bettseite
U9	20 bzw. 1700 / 500 / 1160	Apple-Watch-Puck in offener Mulde	2	5 W	Apple Watch je Bettseite
U10	1700 / 1860 / 1140 (K3)	USB-C PD	1	100 W	iPad beim Kochen
U11	60 / 3110 / 700	USB-C PD Doppel Fahrerhaus	2	2 × 100 W	Laden während der Fahrt
D1	60 / 3110 / 620	12-V-Bordsteckdose	1	12 V · 10 A	Kompressor, Kühltasche
D2	20 / 2990 / 790 (K5b)	12-V-Dose	1	12 V · 10 A	Tischventilator, Reserve
D3	800 / 350 / 420	12-V-Dose Garage	1	12 V · 15 A	Kompressor, Arbeitsleuchte
Summe		7 × 230 V · 11 × USB-C PD 100 W · 2 × Qi · 2 × Watch · 3 × 12 V		kein USB-A	

Leistungsrechnung für K5a, damit „4 × 100 W“ auch stimmt: vier gleichzeitig ausgereizte PD-Ports sind 400 W Ausgangsleistung, bei ~90 % Wandlerwirkungsgrad rund **37 A** auf der 12-V-Seite. Deshalb bekommt K5a einen **eigenen Kreis DC-14 mit 6 mm² und 40 A** — an einem Sammelkreis mit 2,5 mm² wäre das die klassische Fehlplanung. Realistisch sind zwei Ports voll belegt; die Auslegung stellt nur sicher, dass nichts warm wird, wenn doch alle vier hängen.

Zwei Details, die im Alltag den Unterschied machen: ① Jede USB-C-Dose bekommt ein **eigenes kurzes Kabel fest zugeordnet** (magnetische Kabelhalter neben der Dose) — sonst sucht man abends im Dunkeln. ② Die 230-V-Dosen am Arbeitsplatz und in der Küche liegen auf **getrennten LS-Kreisen**: löst der Induktionskreis aus, arbeitet der Laptop weiter.

8 Lichtkonzept

Guter Ausgangspunkt: Die sechs CAMPANY-Hängeschränke bringen laut Rechnung je eine **dimmbare LED-Leiste** mit — das ist bereits ein großer Teil des indirekten Lichts. Alle sechs Schränke hängen auf der **Fahrerseite**. Die Beifahrerseite über dem Bett bekommt **keine eigene Leuchte** — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen und bleibt frei. Ihr Licht kommt aus den **Deckenspots L1**.

Festlegung: alle sechs Hängeschränke hängen auf der **Fahrerseite** und werden an den vorhandenen Airline-Schienen nach Herstellerangabe befestigt. HS1-HS3 sitzen über dem Bett mit UK 1450, HS4-HS6 über der Sitzgruppe mit UK 1620 über dem Fensteroberrand. Die **komplette Beifahrerwand im Bettbereich bleibt frei** — keine Schränke, keine Regale, keine vorstehenden Leuchten. Deshalb bekommt diese Seite ihr Licht aus den **Deckenspots L1**; die Bettkonsole K2 wird flach in die Wandverkleidung eingelassen und steht nicht vor.

LICHTZONEN

Grundsatz: das Licht kommt aus **Deckenstrahlern und Sockelbändern** — **keine Wandleuchten und kein LED-Profil in der Dachkante über dem Bett**. Die Beifahrerwand bleibt frei, weil man sich dort anlehnt; alles, was dort vorsteht, drückt im Rücken.

Nr.	Zone	Leuchtmittel	Position	Farbtemp.	W	Dimmung
L1	Grundlicht Decke	4-6 Einbauspots Ø 65 , flach	Decke, 2 Reihen X 500 und 1200, Y 700 / 1500 / 2300 / 3000 (+ 2 optional)	2700 K	4–6 × 3	gedimmt, 10–100 %
L2	Arbeitslicht Küche	2 Einbauspots direkt über der Arbeitsplatte	Decke, X 1450, Y 1900 und 2400	4000 K, CRI > 90	2 × 4	ein/aus
L3	Sitzgruppe	LED-Leisten der Hängeschränke HS4-HS6 (im Lieferumfang)	Fahrerseite, unter dem Schrankboden Z 1530	2700 K	3 × 4	gedimmt
L4	Bett / indirekt	LED-Leisten der Hängeschränke HS1-HS3 plus zwei Deckenspots aus L1	Schrankboden Z 1530, Y 200–1700	2700 K	3 × 4	gedimmt, mit L1 kombinierbar
L5	Sockel- und Bodenlicht	LED-Band im Alu-Profil, nach unten abstrahlend	Sockel Küche, Kühlschrankschrank und Bank durchgehend, Z 60 · zusätzlich unter der Bettvorderkante und an der Podestkante	2700 K	≈ 10	gedimmt
L6	Nachtlicht	LED-Band amber , sehr niedrig, zweiter Kanal im selben Profil	wie L5 · beleuchtet Klappstufe, Podestkante und Weg zur Toilette	1800–2200 K	≈ 2	fest niedrig

L7	Leselicht Bett	2 Schwanenhalsleuchten, am Hängeschranksboden montiert	Fahrerseite Z 1530; auf der Beifahrerseite Klemmleuchte an der Bettkonsole , nichts an der Wand	2700 K	2 × 2	am Gerät
L8	Schrank- und Ablagelicht	LED-Streifen mit Klappenkontakt in jedem Hängeschränk; Miniband in beiden Bettkonsolen-Ablagen und im Küchenunterschrank	je Schrank oben innen	3000 K	6 × 1,5 + 3 × 1	Klappenkontakt, zentral abschaltbar
L9	Garage / Technik	2 LED-Streifen an den Hecktürzargen	Z 750	4000 K	2 × 3	Türkontakt + Handschalter
L10	Schwenkstrahler Garage / Heckbereich	2 schwenkbare Spots auf Reibkugelgelenk — nach innen für die Garage, nach außen für den Bereich hinter dem Fahrzeug	Garagendecke, X 300 und 1400, Y 150	4000 K	2 × 8	ein/aus über Relais R2 , Türkontakt oder Handtaster
L11	Außenlicht Schiebetür	1 flache Leuchte + Kontroll-LED innen	außen über der Schiebetür	2700 K	4	ein/aus
L12	Dachscheinwerfer / Umfeldlicht	2 LED-Fluter am Front-Runner-Träger, nach hinten und zur Schiebetürseite gerichtet	Dachträger, hinten und rechts	4000–5000 K	2 × 15	3-Stellungs-Schalter: Aus / Hand / Bewegungsmelder , geschaltet über Relais R1

Zum Bewegungsmelder (L12): ein 12-V-PIR mit einstellbarer Nachlaufzeit (30–120 s) und Dämmerungsschalter am Heck. In Stellung „Bewegungsmelder“ steuert er die Spule von R1, in Stellung „Hand“ liegt der Taster direkt darauf. **Bewusst kein Dauerbetrieb:** 30 W über Nacht sind 360 Wh — mehr als der Kühlschrank. Mit 60 s Nachlauf und ein paar Auslösungen pro Nacht sind es **unter 10 Wh**. Auf Stellplätzen den Melder ausschalten, sonst löst jeder Vorbeigehende aus.

Warum die Schwenkstrahler (L10) eine gute Idee sind: dieselben zwei Leuchten machen zwei Jobs. Nach innen gedreht sind sie Garagenlicht beim Kramen; nach außen gedreht und bei geöffneten Hecktüren beleuchten sie den **Bereich hinter dem Fahrzeug** — also genau die Fläche, auf der man abends Stühle aufstellt, Fahrräder verlädt oder duscht. Wichtig ist ein **Reibkugelgelenk mit ausreichender Klemmkraft**, damit sie sich während der Fahrt nicht verstellen, und eine **flache Bauform**, die nicht in den Ladequerschnitt ragt.

SCHALTLOGIK — BEWUSST EINFACH GEHALTEN

Bedienstelle	Position	Was liegt dort
K4 • Eingang Schiebetür	B-Säule, X 1780 / Y 2700 / Z 1020–1160	L1 Grundlicht (Dimmer) · L5 Sockel · L11 Außenlicht mit Kontroll-LED · L12 Dachfluter: Aus / Hand / Bewegungsmelder · Master-Taster · Umschalter Landstrom/Wechselrichter · elektrische Trittstufe · GX Touch 50 Flush
K3 • Küche	X 1700, Y 1780 / 1940, Z 1140	L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe mit Kontrollleuchte · Hochlast-Wahlschalter
K5 • Sitzgruppe / Tisch	X 20, Y 2820–3020, Z 750–830	L3 Dimmer · 4 × USB-C PD 100 W · 2 × Schuko · 12 V
K1/K2 • Bett links / rechts	je Konsole, Z 1250	L7 eigenes Leselicht · L4 Schrankleisten (nur links) · L6 Nachtlicht · Master-Taster

Heck	Türzarge innen	L9 Garagenlicht (Handshalter parallel zum Türkontakt) · L10 Schwenkstrahler
Schränke	je Schrank	L8 über Klappenkontakt — zentral über den Master mit abschaltbar

Das Detail mit dem größten Alltagsnutzen: ein **bistabiles Relais** (12 V, 30 A, stromlos haltend) in der Zuleitung der gesamten Innenbeleuchtung inklusive der Schrankbeleuchtung, angesteuert von Tastern am Eingang und an **beiden** Bettseiten. Ein Tastendruck von jeder Position schaltet alles Licht aus oder wieder auf den zuletzt eingestellten Zustand. Kostet ca. 25 € und ersetzt jede App. **Nicht am Master hängen:** Kühlschrank, Heizung, Leckagesensor und Cerbo.

NUTZUNGSLOGIK ÜBER DEN TAG

Kochen: nur L2 (4000 K, direkt über der Arbeitsplatte). Grundlicht bleibt aus — spart Strom und blendet nicht.

Essen / Abend: L3 gedimmt auf ~40 % plus L5 Sockel. Zusammen unter 8 W.

Arbeiten: L1 auf 100 % plus L3. Wichtig: der Laptop steht am Fenster, das Licht kommt von hinten-oben, nicht in den Bildschirm.

Lesen: nur L7, jede Seite unabhängig.

Nachts aufs Klo: nur L6 amber am Boden — es beleuchtet die Klappstufe am Kühlschranksschrank und die Podestkante. Kein Weißlicht, keine geweckte zweite Person.

Ankommen im Dunkeln: Türkontakt schaltet L9 im Heck; am Eingang ein Griff aufs Paneel für L1 + L11. Wenn der Bewegungsmelder aktiv ist, geht L12 schon beim Aussteigen an.

Dimmer: drei PWM-Dimmer reichen (L1, L3+L4, L5/L6). Nicht jede Zone braucht einen — Arbeits-, Nacht- und Außenlicht sind Ein/Aus-Funktionen. PWM-Dimmer immer mit ≥ 1 kHz wählen, sonst flackern sie in Videoaufnahmen — ein Punkt, der bei Kamera-Nutzern regelmäßig übersehen wird.

9 iPad- und Gerätehalterungskonzept

Die Beifahrerwand über dem Bett bleibt vollständig frei — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen. Die **iPad-Hauptbasis IP1** hängt deshalb **gegenüber, unter dem Hängeschränk der Fahrerseite** (UK Z 1530). Wer im Bett an der Beifahrerwand lehnt, schaut damit fast waagerecht auf das Display; der Schwenkarm bringt es auf den gewünschten Abstand.

IP1 · HAUPTBASIS BEIFAHRERWAND

Eigenschaft	Festlegung	Begründung / Prüfmaß
Position	unter dem Hängeschränk der Fahrerseite , X 200–340 / Y $\approx$ 900 / Z 1500–1530	Man sitzt an der freien Beifahrerwand angelehnt und schaut nach links: das Display hängt gegenüber unter dem Schrankboden und lässt sich mit dem Schwenkarm auf Blickhöhe und Abstand bringen. Die Beifahrerwand bleibt dadurch komplett frei
Bauart	Montageplatte am Boden des Hängeschranks mit durchgehender Gegenplatte, darauf ein 2-gliedriger Schwenk-/Klapparm mit Reibgelenken	Der Arm zieht ca. 400 mm in den Raum aus, schwenkt $\pm 90^\circ$ und wird formschlüssig verriegelt. Eingeklappt liegt er bündig unter dem Schrankboden und ragt nicht in die Bettzone
Aufnahme	Formschlüssige Schale mit Rastnase + Sicherungsschieber, zusätzlich MagSafe-Ring	Reiner Magnethalt ist auf Kopfsteinpflaster nicht zulässig — für die Fahrt kommt das Gerät in die Schale und hinter den Schieber
Verriegelung Fahrt	Arm eingeklappt, Schieber geschlossen, Kontrollmarkierung rot/grün sichtbar	gehört auf die Abfahrtcheckliste (§13 der Bauanleitung)
Laden	USB-C-Kabel aus der Bettkonsole K1 (U5, 100 W) im Kabelkanal hinter der Schrankblende bis Y 900	Kein Kabel über die Matratze, keine Dose an der Beifahrerwand

Last	Auslegung 5 kg statisch, Arm ausgezogen; Befestigung 4 × M5 durch den Schrankboden mit Gegenplatte	iPad Pro 13" mit Hülle ≈ 0,8 kg — Faktor 6, damit sich das Blech beim Anfassen nicht eindrückt
------	---	---

WEITERE BASEN — MAGNETISCH UND SCHWENKBAR

Grundprinzip: eine Mechanik, mehrere Positionen. Außer IP1 werden nur **Ø-25-mm-Kugelbasen** (RAM Mount B-Kugel oder baugleich) fest montiert und dazu *ein* Doppelarm mit *einer* MagSafe-Schwenkplatte beschafft, der umgesteckt wird. Das ist leichter, billiger und man hat nie eine leere Halterung im Blickfeld hängen.

Basis	Position (X / Y / Z)	Bauart	Nutzung	Ladepunkt
IP1 · Hauptbasis	unter HS, X 200–340 / Y ≈ 900 / Z 1500	Schwenkarm + Formschluss + MagSafe, verriegelbar	Bett: Film und Videocall im Sitzen und Liegen, Arm schwenkt über die Bettmitte	U5 (K1) über 1,5 m Kabel im Kanal
IP2 · Sitzgruppe	an der CAMPANY- Tischschiene, Y 2900, Z ≈ 930	Kugelbasis + MagSafe, 360° schwenkbar	Arbeitsplatz: iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop	U1–U4 (K5a) direkt daneben
IP3 · Küche	1705 / 1850 / 1300	Kugelbasis + MagSafe, schwenkbar	Rezept auf Augenhöhe, seitlich versetzt außerhalb des Spritzbereichs	U10 im Küchenpaneel K3
IP4 · Fahrerhaus	Armaturen Brett / A-Säule Beifahrer	Kugelbasis + MagSafe	Navigation, Reiseplanung im Stand	U11

KABELFÜHRUNG — DER TEIL, DER SONST UNORDENTLICH WIRD

An jeder Basis ein **magnetischer Kabelhalter** und ein dediziertes, **abgelängtes** USB-C-Kabel (nicht 2 m, sondern exakt die benötigten 60–150 cm). Kabelsalat entsteht fast immer durch zu lange Kabel.

Am Bett: das Kabel läuft von der Konsole K2 (Y 300) in einem flachen Kabelkanal an der Wandunterkante bis IP1 bei Y 900. Nicht über die Matratze.

Am Tisch: Kabel durch eine Ø-20-mm-Durchführung in der Tischiene → keine Kabel über die Tischkante.

Ladeleistung: ein iPad Pro will 30–45 W, ein MacBook Pro bis 96 W. Deshalb im ganzen Fahrzeug **ausschließlich USB-C PD 100 W**, kein USB-A.

Die Küchenbasis IP3 sitzt bewusst **nicht** über der Arbeitsplatte, sondern seitlich: sonst tropft und spritzt es aufs Gerät.

10 Technische Umsetzung

HOCHSTROM-DC

Verbindung	Querschnitt	Schutz	Bemerkung
Batterie 1 → Sammelpunkt	70 mm ²	300 A	Plus und Minus gleich lang wie der vorbereitete Platz 2
Batterie 2 (vorbereitet) → Sammelpunkt	70 mm ² vorverlegt	300 A, Halter gesetzt	identische Länge und Querschnitt — beim Nachrüsten wird nur noch angeschlossen
Sammelpunkt → Lynx Smart BMS NG	95 mm ²	—	—
BMS → DC-Hauptbus	95 mm ²	—	500-A-Kontaktor im BMS
Hauptbus → Inverter Smart 12/2000	70 mm ²	≈ 250 A	Leitung ≤ 1,5 m; Kennlinie so wählen, dass die Anlaufspitze nicht auslöst. 95 mm² verlegen, wenn später ein 3000er kommen soll
Haupttrennschalter	—	≥ 500 A DC	von der Hecktür ohne Werkzeug erreichbar
Hauptbus → DC-Unterverteilung	35 mm ²	125 A	—

BlueSolar 100/50 → Bus	16 mm ²	60 A	PV-seitig 6 mm ² , ein String in Reihe; PV-Trennschalter vor dem Regler ; VE.Direct zum Cerbo
Orion-Tr 12/12-30 → Bus	25 mm ²	50 A (Kabel für 70 A ausgelegt)	Querschnitt bewusst größer als nötig — Upgrade ohne neue Kabel
Lichtmaschine → Orion-Tr	25 mm ²	50 A an beiden Enden	Plus <i>und</i> Minus als Leitung führen, nicht über das Chassis. Anbindung nur an der vorgesehenen Schnittstelle nach Mercedes-Aufbaurichtlinie
Chassis-Potentialausgleich	35–50 mm ²	–	ein definierter Massepunkt, entlackt und konserviert

12-V-STROMKREISE DC-01 ... DC-20

Kreis	Verbraucher	Leitung	Sicherung	Bemerkung
DC-01	Kühlschrank (90-l-Klasse)	2 × 6 mm ²	15 A	eigener Kreis, nie über den Komfort-Hauptschalter
DC-02	Dieselheizung	2 × 4 mm ²	20 A	Glühkerzenstrom ~110 W; ebenfalls nicht über Komfort-Aus
DC-03	SEAFLO-Druckwasserpumpe (6–7 A)	2 × 2,5 mm ²	10 A	Schalter mit Kontrollleuchte; Pumpe elastisch entkoppelt
DC-04	MaxxAir	2 × 2,5 mm ²	5 A	Hersteller nennt 2-A-Kreis
DC-05	Ventilator Bett	2 × 1,5 mm ²	3 A	lokale Stufenregelung
DC-06	Ventilator Übergangszone	2 × 1,5 mm ²	3 A	schwenkbar
DC-07	Deckenlicht vorn (L1)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar

DC-08	Deckenlicht hinten / Bett (L4)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar, je Seite getrennt
DC-09	Küchen-Arbeitslicht (L2)	2 × 1,5 mm ²	5 A	4000 K
DC-10	Ambiente + Nachtlicht (L5/L6)	2 × 1,5 mm ²	5 A	zwei Kanäle
DC-11	Außenlicht Schiebetür (L11) + Garagenlicht (L9)	2 × 2,5 mm ²	10 A	getrennt schaltbar, Kontroll-LED innen
DC-12	Bett links K1: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht	2 × 6 mm ²	25 A	2 × 100 W ≈ 18 A + Qi/Licht
DC-13	Bett rechts K2: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht + IP1	2 × 6 mm ²	25 A	spiegelbildlich
DC-14	Arbeitspaneel K5a: 4 × USB-C PD 100 W	2 × 6 mm ²	40 A	4 × 100 W = 400 W ≈ 37 A bei 90 % Wirkungsgrad — maßgebender USB-Kreis
DC-15	Fahrerhaus 2 × USB-C PD 100 W + 12-V-Dose	2 × 6 mm ²	25 A	—
DC-16	Cerbo GX MK2, GX Touch 50 Flush, 4G/5G-Router , Sensorik, Tankgeber	2 × 2,5 mm ²	10 A	Dauerbetrieb, ≈ 10–18 W zusammen — in der Tagesbilanz enthalten
DC-17	Technikfachlüfter (thermostatisch)	2 × 2,5 mm ²	10 A	ab ca. 35 °C
DC-18	Küche USB-C PD 100 W (U10) + 12-V Garage	2 × 4 mm ²	20 A	—
DC-19	Reserve hoch, bis vorn vorverlegt	2 × 4 mm ²	20 A	z. B. LTE-Router
DC-20	Schrank- und Ablagelicht (L8) mit Klappenkontakten	2 × 1,5 mm ²	5 A	über den Master mit abschaltbar

DC-21	Elektrische Trittstufe	2 × 4 mm ²	30 A	Motorspitze 15–20 A; Zwangseinfahren über Zündungssignal
DC-22	Dachscheinwerfer L12 über Relais R1 (vorhandenes Bosch-Relais)	2 × 2,5 mm ²	10 A	3-Stellungs-Schalter Aus/Hand/Bewegungsmelder
DC-23	Schwenkstrahler Garage/Heck L10 über Relais R2 (vorhandenes Bosch-Relais)	2 × 2,5 mm ²	10 A	Türkontakt oder Handtaster
DC-24	Leckagesensor + Rauch- und CO-Melder (soweit 12-V-versorgt)	2 × 1,5 mm ²	3 A	nicht über den Master — muss immer wach sein
DC-25	Reserve , bis vorn vorverlegt	2 × 1,5 mm ²	5 A	—

Dimensionierungsregel: Spannungsfall $\leq 3\%$ bei 12 V, gerechnet über die *doppelte* Leitungslänge. Die Sicherung schützt die **Leitung**, nicht das Gerät — deshalb richtet sie sich nach dem Querschnitt und der realen Länge, nicht nach der Geräteleistung.

230-V-STROMKREISE

W-1 — Wechselrichterschiene (über den 2-poligen Umschalter aus Landstrom *oder* Inverter):

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-01	Induktionskochfeld, über Schutz K1 — am Wechselrichter real 1300–1600 W , am Landstrom bis 1800 W	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-02	Hochlaststeckdose Küche (Airfryer <i>oder</i> Kaffee), über Schutz K2 — liegt auf L-1 , also nur am Landstrom	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-03	Standard-Steckdosen Küche	3 × 2,5 mm ²	LS B13

AC-04	Sitzgruppe / Arbeitsplatz / Bettfußseite	3 × 2,5 mm ²	LS B13
AC-05	Heckgarage (E-Roller, Werkzeug) + Service Technikfach	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-06	Reserve	Leerrohr	nicht bestückt

L-1 — Landstromschiene, direkt hinter der CEE-Einspeisung abgegriffen, **ohne Verbindung zum Wechselrichter**:

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-07	Klimaanlage Mestic SPA-5100 (Dose A5, Mitnahmegerät)	3 × 2,5 mm ²	eigener FI 30 mA Typ A + LS B10
AC-09	Batterieladegerät Phoenix Smart IP43 12/50	3 × 1,5 mm ²	LS B10
AC-08	Reserve für spätere reine Landstromlast	Leerrohr	nicht bestückt

Immer feindrähtige Leitung (H05VV-F / H07RN-F), niemals starres NYM — starre Adern brechen im Fahrzeug durch Vibration.

Eingang: CEE 16 A, kurze Leitung, **zweipolige Trennung**, Überstromschutz, dann MultiPlus AC-in. Keine von außen erreichbare Schuko-Einspeisung.

AC-out-1 und AC-out-2 erhalten **je einen eigenen FI 30 mA Typ A**. Alle aktiven Leiter zweipolig trennbar.

Der Inverter Smart verbindet im Wechselrichterbetrieb N mit PE (internes Erdungsrelais). **Keine eigenmächtige zweite N-PE-Brücke** setzen — sonst funktioniert der FI nicht wie gedacht.

Der Umschalter zwischen Landstrom und Wechselrichter ist zweipolig und hat eine Nullstellung. Beide Quellen dürfen nie gleichzeitig auf W-1 arbeiten — das ist der sicherheitskritischste Punkt der ganzen 230-V-Installation und gehört ausdrücklich in die Abnahme.

PE-Schiene mit 6 mm² dauerhaft ans Chassis; kein 230-V-Verteiler unter oder neben den Wassertanks.
Die 230-V-Anlage nach DIN VDE 0100-721 durch eine Elektrofachkraft prüfen und dokumentieren lassen.

HOCHLASTVERRIEGELUNG — TECHNISCH ERZWUNGEN

Dreistufiger Wahlschalter an der Küchenstirnseite: **0** = Hochlast aus · **1** = Induktion frei · **2** = Hochlaststeckdose frei (Airfryer oder Kaffeemaschine). Dahinter zwei zweipolige Schütze, gegeneinander verriegelt, mit Kontrollleuchte für den freigegebenen Zweig. **Doppelte Verriegelung, elektrisch und mechanisch:** ① **elektrisch** — die Spulen der beiden Schütze liegen über je einen Öffnerkontakt des jeweils anderen Schützes, es kann also physikalisch nur einer anziehen; ② **mechanisch** — die beiden Schütze werden mit dem Original-Verriegelungsbügel des Herstellers (mechanische Wendeverriegelung) gekoppelt, und der Wahlschalter ist ein Stufenschalter mit nur einer Schaltstellung je Zweig. Auch bei verschweißtem Kontakt oder Steuerfehler können damit nie beide Zweige gleichzeitig Spannung führen. Die Induktionsplatte wird zusätzlich **geräteseitig auf maximal 1800 W** begrenzt. Die Standard-Steckdosen bleiben in jeder Stellung versorgt, die Klimaanlage hängt ohnehin unabhängig auf AC-out-2.

Warum nicht einfach ein Aufkleber: Induktion + Kaffee sind 3,2 kW, Induktion + Airfryer 3,3 kW — beides über der Dauerleistung des Wechselrichters. Ein Schütz kostet 40 €, ein Wechselrichter, der bei jedem Frühstück in die Überlast fährt, kostet Nerven und Lebensdauer.

Bewusst nicht: keine automatische Lastabwurfsteuerung, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abschaltet. Bewusste Vorwahl ist besser als eine Automatik, die im falschen Moment eingreift.

KABELTRASSEN

Trasse	Verlauf	Inhalt
--------	---------	--------

Haupttrasse Fahrerseite	Technikfach → D-Säule hoch → über dem Kühlschrankschrank → oberhalb des Fahrerfensters bzw. im Hängeschränk → B-Säule → Fahrerhaus	12-V-Hauptstränge, USB-C-Versorgung, Beleuchtung, Datenkabel, Steuerleitungen. PV-Leitungen nur im hinteren Abschnitt
Nebentrasse Beifahrerseite	Technikfach → geschützt hinter/über dem Bett → oberhalb der Küchenrückwand → B-Säule	Küchen-12-V, Küchen-230-V in separatem Rohr , Pumpenleitung, Ambientelicht, rechte Bettkomfortzone
Unterflur / Schweller	Starterbatterie-Schnittstelle → Orion XS	zweiadrig Plus und Minus, mechanisch geschützt, Sicherung nahe Quelle <i>und</i> nahe Booster

230 V und 12 V laufen in **getrennten Rohren**. Lange parallele Bündelung vermeiden, Kreuzungen möglichst rechtwinklig. Der Kabelkanal 80 × 80 mm hinter den Möbeln der Fahrerseite wird **vor** dem Verkleiden gebaut — das ist die eine Entscheidung, die man später nicht mehr korrigieren kann.

MASSEKONZEPT

12 V: jeder Verbraucher mit eigener Plus- *und* Minusleitung; die Karosserie ist **kein** regulärer Rückleiter. Zentraler Minus-Bus im Technikfach als Sternpunkt, davon eine definierte Verbindung zum Fahrzeugchassis. Kein Sicherungselement im normalen Minusleiter. **230 V:** alle Schutzleiter auf den PE-Bus, PE dauerhaft ans Chassis, Umschaltung und Erdungsrelais ausschließlich wie im MultiPlus-Handbuch beschrieben.

WÄRMEFÜHRUNG IM TECHNIKFACH

Zuluft unten aus dem Innenraum, Abluft oben — Kaminwirkung. Kein Luftaustausch mit dem feuchten Wassertankraum.

Temperaturgeregelter 12-V-Lüfter, Stufe ab ca. 35 °C, Warnung bei 45–50 °C Fachtemperatur.

Der MultiPlus verliert bei 40 °C bereits 200 W Dauerleistung — die Belüftung ist also direkt **nutzbare Leistung**, nicht Komfort.

Wechselrichter nie in einer luftdichten Box; keine Textilien vor den Ansaugöffnungen.

WARTUNGSZUGANG, BRANDSCHUTZ, SICHERHEIT

Hauptschalter ≥ 500 A von der geöffneten Hecktür ohne Werkzeug erreichbar; zweiter kleiner Trenner für den 230-V-Zweig; **PV-Trennschalter** vor dem MPPT.

Lynx und Hochstromsicherungen hinter einer transparenten, werkzeuglos lösbaren Abdeckung; ≥ 150 mm freier Arbeitsraum vor den Sicherungsleisten.

230-V-Verteilung in einem geschlossenen, berührungssicheren Gehäuse, **räumlich getrennt** von der 12-V-Ebene.

Jede Ader an beiden Enden beschriftet, Schrumpfschlauch mit Stromkreisnummer, Drehmomentmarkierungen an allen Hochstrombolzen, gedruckter Stromlaufplan in der Serviceklappe, Ersatzsicherungen im Fach.

Krimpverbindungen nur mit hydraulischer Presse, danach Kleber-Schrumpfschlauch. Zugentlastung an jedem Gerät. Service-Schlaufen 100–150 mm.

Aufkleber am Technikfach: „Achtung — auch ohne Landstrom liegen 230 V an (Wechselrichter).“ Dazu ein Warnschild „mehrere Energiequellen“.

Brand- und Gaswarnung — vier Geräte, jedes an seiner richtigen Stelle: ① **Rauchmelder** an der Wohnraumdecke, mindestens 500 mm von der Kochstelle entfernt, sonst löst er beim Anbraten aus. ②

CO-Melder nach **EN 50291-2** (die Fahrzeugvariante — sie hält Vibration und Temperaturwechsel aus) in **Schlafhöhe**, also auf Matratzenniveau an der Wand, 1–3 m von Kartuschenkocher und Heizungsauslass.

CO ist etwa so schwer wie Luft und sammelt sich nicht oben — ein Melder an der Decke ist der klassische Fehler. ③ **Löschdecke** an der Küchen**außenseite**, in Griffweite, aber **nicht über der Kochstelle**. ④

Feuerlöscher 2 kg ABC nahe der Schiebetür, **von außen erreichbar** — nicht tief im Heck, wo man bei einem Brand im Wohnraum nicht mehr hinkommt. **Ein CO₂-Melder ist bewusst nicht vorgesehen:** CO₂ ist im Camper kein Vergiftungsrisiko, sondern nur ein Behaglichkeitsthema. Gefährlich ist **CO** aus unvollständiger Verbrennung. Wer trotzdem die Luftqualität sehen will, nimmt einen einfachen CO₂-Anzeiger als *Lüftungshinweis* — er ersetzt **keinen** CO-Melder.

Batterien mechanisch für Unfalllasten sichern; Temperaturfühler im Fach; Ladefreigabe unter **+5 °C** sperren (Victron-NG-Vorgabe).

BATTERIEHANDLING — WAS DIE LITHIUM-NG-SERIE KONKRET VERLANGT

Punkt	Vorgabe	Umsetzung im Fahrzeug
BMS ist Pflicht	Lynx Smart BMS NG 500 A, separat zu beschaffen	Es erkennt Systemspannung und Batteriezahl selbst und aktualisiert die Batterie-Firmware. Ohne BMS läuft die NG-Batterie nicht — das ist keine Empfehlung, sondern Systemvoraussetzung
Ladefenster	Laden nur +5 ... +50 °C , Entladen −20 ... +50 °C	Temperaturfühler im Batteriefach; Ladefreigabe unter +5 °C sperren. Im Winter heißt das: die Batterie muss im beheizten Innenraum stehen , nicht in einem kalten Außenstauraum
Datenleitung	M8-Rundsteckverbinder Batterie ↔ BMS, 50 cm im Lieferumfang	Verlängerungen 1–5 m sind separat erhältlich — vor dem Möbelbau messen , sonst steht die Batterie 20 cm zu weit weg
Einbaulage	aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten	im Technikfach liegend auf der Längsseite, Pole nach vorn zur Serviceklappe
Befestigung	Halterungen liegen bei; IP65	Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern — 29 kg je Batterie
Anschlüsse	M8-Gewindeeinsätze an der Batterie, M10 am BMS	Kabelschuhe passend bestellen: 70 mm² mit M8-Auge batterieseitig, M10 am Lynx
Wirkungsgrad	92 % Rundlauf	Von 6,1 kWh nutzbarer Energie kommen $\approx$ 5,7 kWh an den Verbrauchern an — in der Autarkierechnung bereits berücksichtigt
Lebensdauer	2500 Zyklen bei 80 % DoD, 5000 bei 50 %	Wer die Batterie im Alltag nur bis 50 % entlädt, verdoppelt die Lebensdauer. Bei 600 Ah ist das gut möglich, ohne sich einzuschränken
Zulassung	ECE R10-6 (Kfz-EMV), IEC 62619, IP65	Für den Fahrzeugeinbau relevant — die NG-Serie bringt die Kfz-EMV-Zulassung mit

ÜBERWACHUNG, KONNEKTIVITÄT UND VRM

Gerät	Einbauort	Funktion
Cerbo GX MK2	Technikfach, oben an der belüfteten Trennwand, X 0-520 / Y 550-700	Systemzentrale: fasst MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx Smart BMS NG zusammen. Ethernet zum Router, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu MPPT und Orion, VE.Can zum BMS. Eigenes WLAN und Bluetooth an Bord
GX Touch 50 Flush	Eingangspaneel K4 an der B-Säule , X 1780 / Y 2700 / Z 1020-1160	5"-Touchdisplay, flächenbündig eingelassen — kein vorstehendes Gehäuse im Durchgang. Ein einziges Kabel zum Cerbo. Zeigt SOC, Solarertrag, Verbrauch, Tankstand und Temperaturen ohne Telefon
Fahrzeug-4G/5G-Router	Technikfach, trocken und belüftet, Antennenkabel so kurz wie möglich	12-V-Direktbetrieb (kein Steckernetzteil am Wechselrichter), 2 SIM-Slots für zwei Netze oder Ausland, LAN zum Cerbo, WLAN für Laptop und iPads, externe Dachantennen
VRM-Portal	Cloud, kostenlos	Langzeitverläufe, Alarme per Push und E-Mail, Fernzugriff auf alle Einstellungen, Fern-Firmware-Updates

Warum der Router hier keine Spielerei ist: ohne dauerhafte Internetverbindung ist VRM nur ein Logbuch, das man im Nachhinein anschaut. Mit Verbindung ist es ein **Alarmsystem**: Wenn im Winter die Batterietemperatur fällt, der Kühlschrank ausfällt, während das Fahrzeug auf dem Stellplatz steht, oder der Ladebooster nach der Fahrt nicht abgeregelt hat, kommt eine Push-Meldung aufs Telefon — nicht erst beim nächsten Blick aufs Display. Das ist bei einem Fahrzeug mit Kompressorkühlschrank und 7,7 kWh Batterie den Router wert.

Zwei Dinge, die man dabei falsch machen kann: ① den Router an eine 230-V-Steckdose hängen — dann läuft der Wechselrichter 24/7 und frisst 300 Wh am Tag statt 170. ② Die Innenantennen des Routers im Blechkasten belassen — Außenantennen auf dem Dach bringen mehr als jedes teurere Routermodell.

Ehrlich gerechnet: Cerbo, Display und Router zusammen sind **rund 0,3 kWh pro Tag**, also gut 10 % des Basistags. Das ist in der Tagesbilanz in Kapitel 3 enthalten. Wer im Winter länger ohne Fahrt steht, schaltet den Router über einen eigenen Schalter ab — der Cerbo protokolliert dann lokal weiter und lädt die Daten beim nächsten Einschalten nach.

RESERVEN — JETZT KOSTENLOS, SPÄTER TEUER

Mindestens **vier freie 12-V-Sicherungsplätze** (DC-19/20 bereits mit Kabel vorverlegt).

Leerrohre: 2 × 25 mm zur Sitzgruppe, 1 × 25 mm ins Fahrerhaus, 1 × 25 mm Küche, 1 × 25 mm je Bettseite, 1 × 32 mm Dach (Solar), **1 × 50 mm Dach als Großreserve**.

Eine freie Lynx-Abgangsposition und ein freier LS-Platz in der AC-Verteilung.

Vorbereiteter Anschluss für LTE-/5G-Router; Tankgeberleitungen Frisch- und Abwasser; Temperaturfühler an Batterie, Technikfach und Kühlschrankraum.

Reserveplatz für einen dritten MPPT, falls das Dach später anders belegt wird.

Keine Reserve für einen zweiten 3-kVA-Wechselrichter im 12-V-System — dafür wäre ein Systemwechsel auf 24 V der richtige Weg.

11 Stückliste (BOM)

Zur Markenwahl: Das Energie-Kernsystem ist konsequent **Victron** — nicht aus Markentreue, sondern weil MultiPlus, Lynx BMS, MPPT, Orion XS und Cerbo ein durchgängig kommunizierendes System bilden. Ein gemischter Aufbau kostet genau diese Durchgängigkeit. Beim **Installationsmaterial** (Verteilung, Steckdosen, Licht, Schalter, Kabel) ist Victron dagegen schwach bis nicht vorhanden — dort ist die zweite Quelle (**WCS o. glw.**) klar besser. Ich habe diese Positionen **funktional und mit vollständiger technischer Spezifikation** beschrieben, damit sie sich 1:1 aus jedem Katalog belegen lassen. **Sag mir, wofür WCS bei dir genau steht** (Hersteller oder Händler), dann trage ich die konkreten Artikelnummern nach.

A · ENERGIE-KERNSYSTEM — VICTRON

Pos.	Artikel	Anz.	kg	≈ €	Bemerkung
E01	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300) — zunächst 1 Stück , zweite nach Achslastmessung	1 (+1)	29 (+29)	2200– 2800	je 3840 Wh · 300 A Dauer / 600 A Impuls 10 s · 206 × 447 × 205 · 29 kg · IP65 · M8 · Halterungen inkl. · Laden nur +5...+50 °C , Entladen –20...+50 °C
E02	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A	1	1,9	650– 800	Systemabschaltung + Strommessung; ersetzt den SmartShunt
E03	Victron Lynx Distributor	1–2	4	200– 400	Hochstromverteiler mit Sicherheitsüberwachung
E04	Victron Inverter Smart 12/2000 vorhanden	1	11	0	1600 W dauerhaft; Eco-/Search-Modus aktivieren
E04b	Victron Phoenix Smart IP43 Charger 12/50 (zu beschaffen)	1	3	300	ersetzt das fehlende Ladegerät des MultiPlus

E04c	Zweipoliger Umschalter Landstrom / Wechselrichter mit Nullstellung, 25 A	1	0,4	60	ersetzt den Netzvorwandschalter
E05	Victron BlueSolar MPPT 100/50 vorhanden + VE.Direct-Kabel zum Cerbo	1	1,3	20	3 Module in Reihe: Uoc kalt $\approx$ 81 V, Ausgang ca. 43 A von 50 A
E06	Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated vorhanden	1	1,3	0	Kabel und Sicherungen für spätere 70 A ausgelegt
E07	Victron Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush (flächenbündig)	1	1	520	Systemzentrale und 5"-Touchdisplay im Eingangspaneel K4; ein Kabel vom Cerbo zum Display. Licht und Pumpe bleiben bewusst unabhängig davon
E07b	Fahrzeug-4G/5G-Router , 12 V, industrietauglich ($-30...+60$ °C), 2 SIM-Slots, LAN für den Cerbo, WLAN im Fahrzeug, externe Dachantennen	1	1,2	180–420	ständige VRM-Anbindung + Internet für Arbeiten und Streaming. 4G reicht funktional; 5G nur, wenn ohnehin ein 5G-Tarif genutzt wird
E07c	Dachantennenset LTE/5G + GPS, Kabeldurchführung geklebt	1 Satz	0,6	90–160	Außenantennen bringen im Blechkasten deutlich mehr als jede Routerwahl
E07d	VRM-Portal (Victron Remote Management)	–	0	0	kostenlos. Verlaufsdaten, Alarmer per Push/E-Mail, Fernzugriff, Firmware-Updates aus der Ferne
E08	Victron SmartShunt 500 A vorhanden — an die Starterbatterie	1	0,5	0	überwacht die Fahrzeugbatterie und meldet über den Cerbo ins VRM
E09	ECTIVE MSP 200 Flex — flexibles Monomodul 200 Wp, 1595 × 710 × 3 mm, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A, Uoc 24,6 V / Isc 10,8 A	3	11	570–750	600 Wp gesamt. Dachbelegung erst nach Aufmaß festlegen: 3 × 1595 mm längs neben MaxxAir; Fläche je Modul 1,13 m ²
E10	Klebmontage für Flexmodule: Sika 252 / Sikaflex-EBT+, Primer, Dachdurchführung mit Kabeltülle, umlaufende Entlüftungslücke	1 Satz	4	220	geklebt statt gebohrt. Wichtig bei Flexmodulen: nicht vollflächig verkleben, sondern in Raupen mit Luftspalt — sonst staut sich Wärme und die Leistung fällt

B · SCHUTZ UND VERTEILUNG — WCS O. GLW.

Pos.	Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
S01	Batterie-Einzelsicherung 300 A, hohes Abschaltvermögen (Class T o. glw.) + Halter	2	140
S02	MultiPlus-Abgangssicherung ca. 400 A + Halter	1	90
S03	MIDI/MEGA-Sicherungen 40 A (MPPT), 100 A (Orion), 125 A (DC-Unterverteilung) + Halter	1 Satz	90
S04	Haupttrennschalter DC $\geq$ 500 A, von der Hecktür erreichbar	1	80
S05	PV-Trennschalter, DC-tauglich nach Stringspannung	1	50
S06	12-V-Flachsicherungsverteiler 20–24 Kreise mit Sammelminder, frontseitig lesbar	1	90
S07	Minus-Hauptbus + Plus-Nebenbus, mit Abdeckungen	1 Satz	80
S08	AC-Kleinverteiler, berührungssicher, geschlossen	1	70
S09	FI 30 mA Typ A, 2-polig (je einer für AC-out-1 und AC-out-2)	2	120
S10	LS B10 / B13 / B16 nach Kreisliste + 2-poliger Eingangstrenner	7–8	120
S11	Hochlast-Schütze 2-polig, gegeneinander verriegelt (elektrisch + mechanischer Wende-verriegelungsbügel) + 3-Stufen-Wahlschalter + Kontrollleuchten	2 + 1	180
S13	2 × Bosch Kfz-Leistungsrelais 0 332 019 150 / V23234 (vorhanden) — R1 Dachfluter, R2 Schwenkstrahler	2	0
S14	Relaissockel, Sicherungshalter 15 A, Steuerleitung 0,75 mm ²	1 Satz	30
S12	CEE-Einbaustecker 16 A (IEC 60309), campingtauglich, mit Klappdeckel	1	45

C · KABEL UND VERBINDUNGSMATERIAL — WCS O. GLW.

Material	Menge	Verwendung
95 mm² rot/schwarz	3–5 m	BMS → Bus → MultiPlus
70 mm² rot/schwarz	4–6 m	Batterien → Sammelpunkt, gleiche Längen
35 mm² rot/schwarz	12–18 m	DC-Unterverteilung, Orion, Chassisanbindung
25 mm² rot/schwarz	12 m	Lichtmaschine → Orion XS (Plus und Minus)
16 / 10 / 6 mm²	je 5–25 m	MPPT, Kühlschrank, USB-C-Kreise
4 mm² / 2,5 mm² / 1,5 mm² zweiadrig	30 / 50 / 80 m	DC-01...DC-20
H07RN-F 3G2,5	35–50 m	alle 230-V-Kreise
Solarkabel 6 mm² + MC4	20 m	zwei Strings, getrennt geführt
Steuer-/Signalleitung, VE.Direct-/VE.Bus-Kabel	30–50 m	Taster, Sensoren, Monitoring
Leerrohr 25 / 32 / 50 mm	nach Möbelplan	Reserven nach Kapitel 10
Rohrkabelschuhe, Aderendhülsen, Kleber-Schrumpfschlauch, Beschriftung	Satz + Reserve	—
Gummitüllen, Kantenschutz, Zugentlastungen, Kabelbinder	Satz	alle Blechdurchführungen

D · STECKDOSEN, USB-C UND LADEPUNKTE — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
Schuko-Einbaudose (Küche, Küchenfront, Arbeitsplatz 2×, Garage, Bettfußseite, Service)	7	120
USB-C-PD-Einbaudose 100 W , echte PD-Aushandlung 9/12/15/20 V, geringer Ruhestrom, Einsatz tauschbar — K5a 4×, K1/K2 je 2×, K3 1×, Fahrerhaus 2×	11	770

kein USB-A — bewusste Festlegung, siehe §7	0	0
Qi-Ladepad 15 W, bündig einlassbar	2	90
Apple-Watch-Ladepuck (offene Mulde — funktioniert nicht durch Holz)	2	80
12-V-Bordsteckdose (Fahrerhaus, Arbeitsplatz, Garage)	3	40
Spritzwassergeschützte Abdeckungen Küche / Garage	2	30

E · LICHT UND BEDIENUNG — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
LED-Einbauspot 12 V dimmbar 2700 K, flach (L1 Grundlicht)	6	150
LED-Einbauspot 12 V 4000 K, CRI > 90 (L2 Küche)	2	60
LED-Band 12 V warmweiß 2700 K + amber 1800-2200 K , ca. 10 m	1 Satz	120
Alu-Profil mit opaler Abdeckung, ca. 8 m (Sockel Küche/KS/Bank, Bettvorderkante, Podestkante)	1 Satz	120
LED-Streifen für Schrank- und Ablagelicht (L8) + 6 Klappenkontakte	1 Satz	90
Schwenkstrahler 12 V auf Reibkugelgelenk, flach (L10)	2	70
LED-Fluter 12 V ca. 15 W für den Dachträger (L12) , IP67	2	90
PIR-Bewegungsmelder 12 V mit Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit + 3-Stellungs-Schalter	1 Satz	45
Leselampe Schwanenhals, enger Abstrahlwinkel, lokal dimmbar	2	90
Außenleuchte 12 V flach über der Schiebetür (L11)	1	40
Einstiegsleuchte B-Säule mit Türkontakt und Zeitabschaltung	1	30
PWM-Dimmer ≥ 1 kHz mit Tastereingängen, ca. 6-8 Kanäle, Speicherung des letzten Werts	1 Satz	220

Bistabiles Relais 12 V / 30 A für „Wohnbereich aus“	1	30
Momenttaster mit Kontroll-LED, Paneelblenden (Bett 2×, Tisch, Küche, Eingang, Heck)	18	220
Türkontaktmodule (Hecktüren, Einstieg)	3	45
Wasserpumpenschalter mit Kontrollleuchte + Tankanzeige + 2 Tankgeber	1 Satz	150

F · LÜFTUNG, HALTERUNGEN, SICHERHEIT

Artikel	Anz.	≈ €
MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter (Ausschnitt 400 × 400)	1	400
12-V-Ventilator schwenkbar (Bett, Übergangszone)	2	90
Technikfachlüfter 12 V + Thermostat	2 + 1	70
Temperatursensoren (Batterie, Technikfach, Kühlschrankraum)	3	60
IP1 iPad-Hauptbasis: verriegelbarer 2-gliedriger Klapparm ~400 mm Auszug, Formschlussschale + MagSafe, Grundplatte 120 × 120 auf eingeharzter Verstärkungsplatte	1	140
Kugelbasis Ø 25 mm (IP2-IP4) + 1 Doppelarm + 1 MagSafe-Schwenkplatte	1 Satz	130
Rauchmelder nach EN 14604, für Fahrzeuge geeignet, im Wohnraum an der Decke — nicht direkt über der Kochstelle	1	30
CO-Melder nach EN 50291-2 (Typ für Freizeitfahrzeuge), in Schlafhöhe an der Wand, 1–3 m von Kochstelle und Heizungsauslass	1	50
Löschdecke EN 1869, an der Küchen außenseite in Griffweite, nicht über der Kochstelle	1	25
Feuerlöscher 2 kg ABC, Halterung nahe der Schiebetür, von außen erreichbar	1	45
12-V-Leckagemelder mit Summer und LED für die Auffangwanne	1	30

Elektrische Trittstufe 12 V inkl. Steuergerät, Warnleuchte und Zündungssignal-Anbindung	1	450–700
Warnschilder/Aufkleber Technikfach („230 V auch ohne Landstrom“)	1 Satz	15
Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit — Mitnahmegerät, kein Einbau, keine Kanäle; bauseits nur Dose A5	1	900–1100

PREIS- UND GEWICHTSÜBERSICHT ELEKTRONIK

Gruppe	Inhalt	Gewicht	Material ≈ €
A	Energie-Kernsystem: 1 × 300 Ah , Lynx Smart BMS NG, vorhandener Inverter 12/2000 , Phoenix-Ladegerät, Umschalter, vorhandener BlueSolar 100/50 , vorhandener Orion-Tr 30 A , Cerbo GX MK2 + Touch 50 Flush, Router, 600 Wp Solar	≈ 70 kg	5 000 – 6 450
B	Schutz und Verteilung (Sicherungen, Trennschalter, FI/LS, Hochlastschütze, CEE, Relaissockel)	≈ 9 kg	1 100 – 1 300
C	Kabel, Kabelschuhe, Leerrohre, Beschriftung	≈ 30 kg	800 – 1 200
D	Steckdosen, 11 × USB-C PD 100 W , Qi, Watch, 12-V-Dosen	≈ 4 kg	1 050 – 1 250
E	Licht und Bedienung: 6 Deckenspots, 2 Küchenspots, Sockel- und Nachtlicht, Schranklicht , Schwenkstrahler , Dachfluter mit Bewegungsmelder , Dimmer, Taster, Pumpenschalter	≈ 8 kg	1 300 – 1 550
F	Lüftung, Halterungen, Sensorik, Sicherheitstechnik (Rauch, CO, Löschdecke, Feuerlöscher, Leckagemelder) und elektrische Trittstufe	≈ 22 kg	1 500 – 1 800
Summe Elektronik, Ausbaustufe 1		≈ 143 kg	≈ 10 750 – 13 550 €

später: zweite Lithium NG 300 Ah (nach Achslastmessung)	+ 29 kg	+ 2 200 – 2 800
Mestic Sorin SPA-5100 (Mitnahmeggerät, nur bei Bedarf an Bord)	+ 21 kg	+ 900 – 1 100
Vollausbau mit zweiter Batterie und Klimaanlage	≈ 193 kg	≈ 13 850 – 17 450 €

Was die Weiterverwendung gebracht hat: Wechselrichter, Solarregler, Ladebooster und SmartShunt zusammen wären neu rund **2 200 €** gewesen. Abzüglich des zusätzlich nötigen Ladegeräts und Umschalters (360 €) bleibt eine **Ersparnis von etwa 1 840 €**. Zusammen mit der zunächst nur einer Batterie liegt die Einstiegsinvestition rund **4 600 € niedriger** als in der ursprünglichen Vollausbau-Planung — bei einem System, das jederzeit auf die volle Ausbaustufe erweitert werden kann.

Wie diese Zahl zu lesen ist: reiner **Materialpreis** für die Elektronik, ohne Arbeitszeit und ohne Abnahme durch eine Elektrofachkraft (dafür 400–800 € rechnen). Die Spanne kommt fast vollständig aus der Batterie, dem Router und der Trittstufe. **Kein Einsparhebel:** Sicherungen, Querschnitte und Abschaltvermögen — dort wird nicht gespart.

12 Ausbaustufen im Vergleich

Statt dreier theoretischer Varianten steht hier das, was tatsächlich zur Entscheidung ansteht: die **gebaute Ausbaustufe 1**, die vorbereitete **Ausbaustufe 2** und die Frage, ob sich der Kauf eines MultiPlus lohnt.

Kriterium	Stufe 1 — wird gebaut	Stufe 2 — vorbereitet	Stufe 3 — mit MultiPlus-II 12/3000
Batterie	1 × 300 Ah / 3,84 kWh	2 × 300 Ah / 7,68 kWh	2 × 300 Ah / 7,68 kWh
Wechselrichter	vorhandener Inverter Smart 12/2000 + Phoenix-Lader + Umschalter	unverändert	MultiPlus-II 12/3000/120-32 (neu, ca. 1 200 €)
Solar	600 Wp (3 × MSP 200 Flex) am vorhandenen BlueSolar 100/50 , auf dem Dachträger hinterlüftet — in allen Stufen gleich		
Ladebooster	vorhandener Orion-Tr 30 A	Orion-Tr 30 A oder Upgrade auf XS 70 A	Orion XS 70 A
Klimaanlage	Mestic SPA-5100 auf der Landstromschiene L-1		Mestic auf AC-out-2
Netzvorrang	Handumschalter beim Ankommen	Handumschalter	automatisch + PowerAssist
Ladeleistung Landstrom	50 A	50 A	120 A
Induktion off-grid	1 300–1 600 W	1 300–1 600 W	1 800 W volle Stufe
Autarkie Basistag ohne Sonne	≈ 1,2 Tage	≈ 2,3 Tage	≈ 2,3 Tage
Autarkie Komforttag ohne Sonne	≈ 0,9 Tage	≈ 1,8 Tage	≈ 1,8 Tage
Gewicht Elektrik	≈ 143 kg	≈ 172 kg	≈ 181 kg
Materialkosten	≈ 10 750 – 13 550 €	≈ 12 950 – 16 350 €	≈ 13 800 – 17 200 €
Vorteile	günstigster Einstieg, geringste Hinterachslast, alles Vorhandene genutzt; die Anlage ist vollständig und sicher	echte Zwei-Tage-Autarkie ohne jede Rücksicht	Bedienkomfort: Umschalten entfällt, PowerAssist an schwachen Säulen, doppelt so schnelles Laden

Nachteile	bei mehr als einem Standtag ohne Sonne wird es eng; Umschalten von Hand	+29 kg auf der Hinterachse	+1 200 € und der vorhandene Inverter wird überflüssig
Empfehlung	so bauen	nachrüsten, wenn das VRM-Protokoll den Bedarf zeigt	nur, wenn ihr regelmäßig an 6-A-Säulen steht oder Induktion off-grid voll nutzen wollt

13 Konkrete Empfehlung

DIE GEWÄHLTE AUSLEGUNG — AUSBAUSTUFE 1

1 × Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah mit **Lynx Smart BMS NG 500 A**, dem **vorhandenen Inverter Smart 12/2000** plus Phoenix Smart IP43 12/50 und zweipoligem Umschalter, **600 Wp** (3 × ECTIVE MSP 200 Flex in Reihe) am **vorhandenen BlueSolar MPPT 100/50**, dem **vorhandenen Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated**, CEE 16 A, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM** — und der **Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf der Landstromschiene L-1**.

Der Technikblock sitzt **über dem Radkasten der Fahrerseite** mit einem Schwerpunkt bei $Y \approx 950$ — dadurch entlastet er die Vorderachse praktisch nicht mehr, und die Hinterachse trägt 55 kg weniger als in der ursprünglichen Heckanordnung. **Platz, Halterung, Kabel und Sicherung für die zweite Batterie sind fertig verlegt**; nachgerüstet wird erst nach einer realen Achslastmessung und wenn das VRM-Protokoll zeigt, dass die Kapazität wirklich fehlt.

WAS ICH ZWINGEND SO MACHEN WÜRD E

Klimaanlage ausschließlich auf der Landstromschiene L-1 und ausschließlich als Mitnahmegerät. Off-grid ist sie damit nicht abgeschaltet, sondern **gar nicht verdrahtet** — noch eindeutiger als die AC-out-2-Lösung. Bleibt sie zu Hause, fährt man 21 kg leichter.

Hochlastverriegelung mit zwei Schützen statt eines Aufklebers. Induktion oder Airfryer/Kaffee — nie beides.

Induktionskochfeld technisch auf 1800 W begrenzen. Der Unterschied zur vollen Stufe merkt man beim Kochen kaum, an der Batterie sehr.

USB-C PD überall, kein USB-A, mit 100 W am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Laptop und iPads laden damit ohne Wechselrichter — bei einem 2000-VA-Gerät ist das noch wichtiger als vorher.

Zweipoliger Umschalter mit Nullstellung zwischen Landstrom und Wechselrichter. Kein Automatikrelais improvisieren.

Alle drei Solarmodule in einer Flucht montieren und nichts Hohes daneben stellen — bei einer Reihenschaltung an einem Tracker kostet ein verschattetes Modul den ganzen String.

Wechselrichter im Search-Mode (3 W statt 13 W) und bewusst geschaltet.

Orion XS erst nach Messung hochdrehen: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor prüfen, dann von 50 auf 60–70 A.

Lokale, hart verdrahtete Lichtsteuerung. Cerbo GX MK2, Touch 50 Flush und VRM sind für Überwachung da — Licht, Pumpe und Kühlschrank müssen auch dann gehen, wenn Software, Router oder Netz ausfallen.

„Wohnbereich aus“ schaltet Kühlschrank und Heizung nicht mit ab. Diese beiden Kreise hängen bewusst nicht am Komfort-Hauptschalter.

Kabelkanal 80 × 80 mm auf der Fahrerseite plus alle Leerrohre — vor dem Verkleiden. Nicht nachrüstbar.

Batterie beheizt bzw. Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt, mit Temperaturfühler im Fach.

CO-Melder in Schlafhöhe. Dieselheizung plus Kartuschenkocher lassen keine andere Wahl.

WAS ICH BEWUSST WEGLASSEN ODER ANDERS LÖSEN WÜRD E

Statt...	...lieber	Warum
Dachklimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2	Ein Dachgerät (~24 kg, ~790 × 580 mm) kollidiert unmittelbar mit dem Solarlayout, wiegt dauerhaft mit und läuft off-grid ohnehin nicht sinnvoll
Klimaanlage auf dem Wechselrichterkreis	eigener FI auf AC-out-2	3–4 kWh je Nacht sind aus keiner 12-V-Batterie sinnvoll zu holen; die Trennung erzwingt das ohne Disziplin
Induktion als Hauptkocher	Kartuschenkocher (im Küchenblock enthalten) für alles Lange	Spart 600–980 Wh am Tag — mehr als jede Optimierung an der Anlage
Siebträgermaschine	Kapsel/Filter 1000–1400 W, oder Bialetti auf Gas	Aufheizen und Warmhalten sind der Verbrauch, nicht der Kaffee
E-Roller im Wohnraum laden	Garage, eigener LS-Kreis, bevorzugt während der Fahrt	Ladegeräte werden heiß; 650–750 Wh gehören in die Fahrzeit
5-kVA-Wechselrichter oder zwei parallele 3-kVA an 12 V	bei diesem Bedarf bleiben, sonst auf 24 V wechseln	Bei 12 V wären das über 400 A Dauerstrom — Kabel, Sicherungen und Verluste explodieren
App-only-Lichtsteuerung, RGB als Hauptlicht	physische Taster je Zone + bistabiles Relais	Licht muss funktionieren, wenn das Telefon leer ist
USB-A-Dosen	ausschließlich USB-C PD	Ein iPad Pro lädt an 12 W praktisch nicht
Automatische Lastabwurfsteuerung	bewusste Vorwahl über den 3-Stufen-Schalter	Keine Automatik, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abwirft
Karosserie als 12-V-Rückleiter	jede Last mit eigener Minusleitung zum Sternpunkt	Störungen, Korrosion, unauffindbare Spannungsfälle

Batterie später nachrüsten	jetzt beide Batterien in einer Charge kaufen	Gemischt alte und neue LiFePO4 parallel altert unschön und ist schwer zu diagnostizieren
----------------------------	--	--

PRAKTISCHE NUTZUNGSREGELN

Induktion, Airfryer, Kaffeemaschine: immer nur eines. Der Wahlschalter erzwingt es ohnehin.

Airfryer und E-Roller bevorzugt an Fahrtagen oder bei gutem Solarertrag.

Am 6-A-Anschluss: Klimaanlage priorisieren, elektrische Küche stark begrenzen. Bei 16 A sind Klima plus *ein* Hochlastgerät meist möglich.

Nachts den Wechselrichter aus oder im Search-Mode lassen.

Vor Winterbetrieb prüfen, dass die Batterie beim Laden $\geq +5\text{ °C}$ erreicht.

DREI DETAILS, DIE FAST IMMER VERGESSEN WERDEN

Kontroll-LEDs an Wasserpumpe und Außenlicht. Eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge; ein vergessenes Außenlicht kostet über Nacht mehr als der Kühlschrank.

PWM-Dimmer mit $\geq 1\text{ kHz}$. Billige Dimmer flackern sichtbar in jeder Videoaufnahme — bei einem Fahrzeug, in dem Kamera und Drohne mitreisen, ein echtes Ärgernis.

Der Kühlschrank braucht Luft, nicht nur Strom. Ohne Zuluft unten und Abluft oben (je $\sim 200\text{ cm}^2$) steigt sein Verbrauch um 30–50 %. Zwei Gitter für 30 € sind die billigste kWh im ganzen Fahrzeug.

SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026 · Auslegung auf Basis von SPR-GA-01, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und den angegebenen Geräten. Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte mit $\pm 20\text{ %}$ Streuung; Solarerträge sind Mitteleuropa-Annahmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen. Kein Ersatz für eine Prüfung nach DIN VDE 0100-721 bzw. EN 1648-2.

Eigenbaumöbel, Gesamtmaterielliste und Bauanleitung

Kühlschrankschrank · Sitzbank mit Trelino-Auszug · vollständige Materialliste · Step-by-step-Aufbau ·
Abnahme und Betrieb

Zeichnungssatz SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01, SPR-EL-01

Koordinaten wie SPR-GA-01, Maße in mm

[B] bestätigt · [P] Produktmaß · [A] Annahme · [V] messen

- | | |
|--|--|
| 1 · Kühlschrankschrank (Eigenbau) | 12 · Aufmaßblatt – vor jeder Bestellung |
| 2 · Sitzbank mit Trelino-Auszug | 13 · Gesamtmaterielliste |
| 3 · Fußpodest P und HF1 | 14 · Gewicht und Achslasten |
| 4 · Warmluftführung OEM-Standheizung | 15 · Werkzeuge und Vorbereitung |
| 5 · Wertfächer HF1–HF3 und Safe | 16 · Bauablauf mit Freigabetoren |
| 6 · Küche, Wasser und Kochstelle | 17 · Phase 1 – Fahrzeug vorbereiten |
| 7 · Fußboden und Materialspezifikation | 18 · Phase 2 und 3 – Möbel und Hängeschränke |
| 8 · Laderaum, Boxen, Stauraumsicherung | 19 · Phase 4 – Elektrik und Wasser |
| 9 · Dachträger und Solaranlage | 20 · Phase 5 bis 7 – Bett bauen |
| 10 · Einstieg, Trittstufe, Bettstufe | 21 · Abnahme, Lasttest, Probefahrt |
| 11 · Außendusche und Kabinentrennwand | 22 · Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll |

1 Kühlschrankschrank — Eigenbau

Der Schrank hat drei Aufgaben gleichzeitig: er nimmt den Kühlschrank (**750 × 520 × 570**) auf, er ist das **linke Auflager des ausgezogenen Betts**, und seine Front trägt die **Klappstufe**, mit der man aus dem Bett kommt. Deshalb ist seine Oberkante ein Präzisionsmaß ($Z\ 900 \pm 2$).

Zum Gerät: die Maße $750 \times 520 \times 570$ passen **nicht** zum früher angenommenen Dometic NRX 60C ($448 \times 537 \times 525$). Es handelt sich also um ein größeres Gerät der 90-l-Klasse. Alle Korpusmaße hier folgen deiner Maßangabe. **Vor dem Zuschnitt bitte Modellbezeichnung und Einbauanleitung des tatsächlich gelieferten Geräts prüfen** — Türanschlag, Türaufschlagmaß, Lüftungsvorgaben und Kompressorlage stehen dort und haben Vorrang vor dieser Zeichnung.

Maß	Wert	Herleitung
Korpus außen in Y (Fahrtrichtung)	560	12 Seitenwand + 520 Gerät + 12 Seitenwand + 16 Luft
Korpus außen in X (Tiefe zum Gang)	610	12 Rückwand + 25 Kaminschacht + 570 Gerät + 3 Toleranz
Korpus Höhe	900	= Möbelhöhe, Präzisionsmaß ± 2
UK Kühlschrank	110	18 Boden + 92 Sockelraum für Zuluft und Klappstufenbeschlag
OK Kühlschrank	860	$110 + 750 \rightarrow 40\text{ mm}$ bis zur Korpusoberkante für Abluftplenum und Deckel
Einbaulage in Y	1640 ... 2200	schließt direkt an die Bettvorderkante (Y 1620) an
Gangbreite danach	660	1270 (Küchenfront) – 610. 30 mm weniger als vorher — das kostet der größere Kühlschrank

1.1 LÜFTUNG — WARUM SIE IN DIE GARAGE GEHT UND WIE

Das Grundprinzip: ein Kompressorkühlschrank braucht einen **Kamin** — kühle Luft unten hinein, warme Luft oben heraus, und die warme Luft muss **weg**. Steht sie im Schrank, steigt der Verbrauch um 30-50 %. Der Schrank grenzt mit seiner Rückwand bei Y 1640 **direkt an die Garage** — das ist der kürzeste Weg für die Abluft und der Grund, warum dieser Aufbau ohne Eingriff in die Außenhaut auskommt.

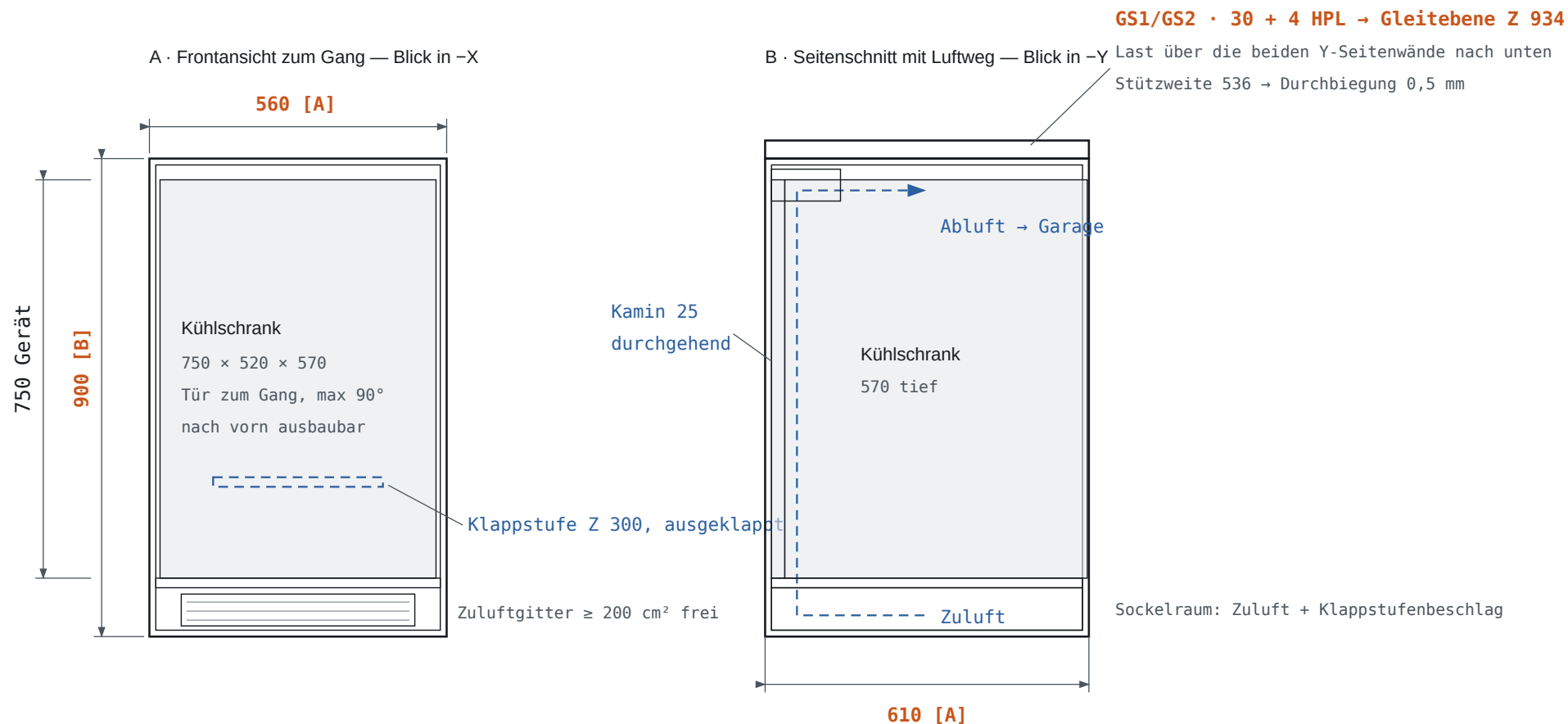
Stufe	Ausführung	Freier Querschnitt
① Zuluft	Lüftungsgitter in der gangseitigen Sockelfront , Z 20-100, über die volle Korpusbreite	$\geq 200 \text{ cm}^2$ frei (Gitter-Nettoquerschnitt, nicht Außenmaß)
② Kaminschacht	25 mm durchgehend hinter dem Gerät, Z 110 bis 860, oben und unten offen, keine Kabel und keine Dämmung darin	$25 \times 520 = 130 \text{ cm}^2$
③ Abluft	Durchbruch in der Rückwand zur Garage bei Z 700-860, mit Gitter; darüber ein Plenum unter dem Korpusdeckel	$\geq 200 \text{ cm}^2$ frei
④ Garagenentlüftung	Dauerlüfter/Schlitzgitter in der Heckklappe oder im hinteren Seitenteil , $\geq 200 \text{ cm}^2$ frei	$\geq 200 \text{ cm}^2$
⑤ Zwangslüftung	12-V-Axiallüfter 80 mm im Ablufteinlass, thermostatisch ab ca. 35 °C (Kreis DC-17)	—

Die ehrliche Einschränkung: ohne Schritt ④ heizt sich die Garage auf. Sie ist zwar mit rund 2,5 m³ ein großes Volumen, aber ein geschlossenes — nach ein paar Stunden steht die Wärme darin, und der Kühlschrank saugt sie über den Gang wieder an. **Die Garage braucht also einen eigenen dauerhaft offenen Auslass ins Freie.** Zwei Wege: **(a)** ein Schlitz-/Kiemengitter unten in einer Hecktür oder im hinteren Seitenblech — kleiner Eingriff in die Außenhaut, dafür funktioniert der Kamin danach ohne Strom; **(b)** ein 80-mm-Rohr vom Ablufteinlass mit dem Thermostatlüfter direkt zu einem vorhandenen Karosserie-Entlüftungsgitter (die W907 hat werkseitig Entlüftungsöffnungen hinter der Seitenverkleidung — **Lage am Fahrzeug prüfen [V]**). **Ich empfehle (b)**, weil es die Außenhaut unangetastet lässt; wenn die werkseitige Entlüftung nicht ausreicht, ist (a) der saubere Plan B.

KS-01 · Kühlschrankschrank

links: Frontansicht zum Gang · rechts: Seitenschnitt mit Luftweg und Bettauflage

SPR-BAU-01-KS01



KS-01 — Der Kaminschacht liegt an der **Fahrzeugwand** (links im Schnitt), die Abluft tritt oben durch die Rückwand in die Garage aus. Die Zuluft kommt kühl aus dem Gang. Die Auflageleisten GS1/GS2 stützen sich auf den beiden Seitenwänden des Korpus ab — deshalb ist die maßgebende Stützweite nur 536 mm.

1.2 ZUSCHNITT KÜHLSCHRANKSCHRANK

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
K01	Seitenwände (in Y)	2	610 × 900 × 12	Pappel-Sperrholz/Queenply 12 — tragen GS1/GS2
K02	Rückwand zur Garage	1	536 × 900 × 12	mit Abluftdurchbruch Z 700–860
K03	Boden	1	536 × 586 × 18	verstärkt, trägt das Gerätegewicht
K04	Geräteboden	1	536 × 586 × 18	auf Z 110, mit Zuluftschlitz nach hinten
K05	Deckel	1	560 × 610 × 18	Z 900 ± 2 , eben; darunter Abluftplenum 40 mm
K06	Querrippen unter dem Deckel	2	30 × 60 × 586	bei Y 1660 und Y 2180 — leiten die GS-Last in die Seitenwände
K07	Sockelblende mit Zuluftgitter	1	536 × 92 × 12	Gitter mit $\geq 200 \text{ cm}^2$ freiem Querschnitt
K08	Klappstufe	1	400 × 250 × 18	Trittfläche, rutschhemmend belegt, OK ausgeklappt Z 300
K09	Stufenbeschlag	1 Satz	2 Stahlwinkel + Bodenstütze	auf 150 kg ausgelegt, verriegelt in beiden Endlagen
K10	Abluftgitter + 80-mm-Lüfter + Thermostat	1 Satz	—	Kreis DC-17, schaltet ab ca. 35 °C

1.3 BAUREGELN

Gerät nach vorn ausbaubar: keine Verschraubung durch den Korpus in das Gerät, keine Kabelschelle hinter dem Gerät. Die 12-V-Leitung bekommt **500 mm Serviceschlaufe** und einen Steckverbinder in Griffweite.

Türanschlag zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen (Anschlagpuffer oder Türfeststeller). Bei 660 mm Gang schwenkt ein 520 mm breites Türblatt sonst gegen die Küchenfront.

Elastische Entkopplung: das Gerät steht auf 4 Gummipuffern (Shore 40–50), die Rückwand bekommt eine 3-mm-Filzauflage. Kompressorbrummen wandert sonst als Körperschall in den Korpus und von dort ins Bett — und das Bett liegt direkt daneben.

Fahrverriegelung: die Kühlschranktür bekommt einen **formschlüssigen Riegel**, nicht nur den Magnetverschluss.

Kein Wertfach und keine Elektronik am Kamin — der Schacht wird im Betrieb 40–55 °C warm.

Akustikprobe vor der Abnahme: Kühlschrank, Lüfter und Gehäuse mindestens **eine ganze Nacht** unter realistischen Bedingungen laufen lassen — bei Nachttemperatur, mit gefülltem Gerät und geschlossenen Türen. Bewertet wird nicht die Lautstärke am Gerät, sondern **was man im Bett hört**. Wenn es brummt: Entkopplungspuffer weicher, Rückwand mit Filz oder Antidröhnmatte belegen, Lüfterdrehzahl über einen Vorwiderstand senken. **Lüftungsquerschnitte und Servicezugang dürfen dabei nicht kleiner werden** — lieber ein leiserer Lüfter als ein kleineres Gitter.

2 Sitzbank mit Trelino-Auszug

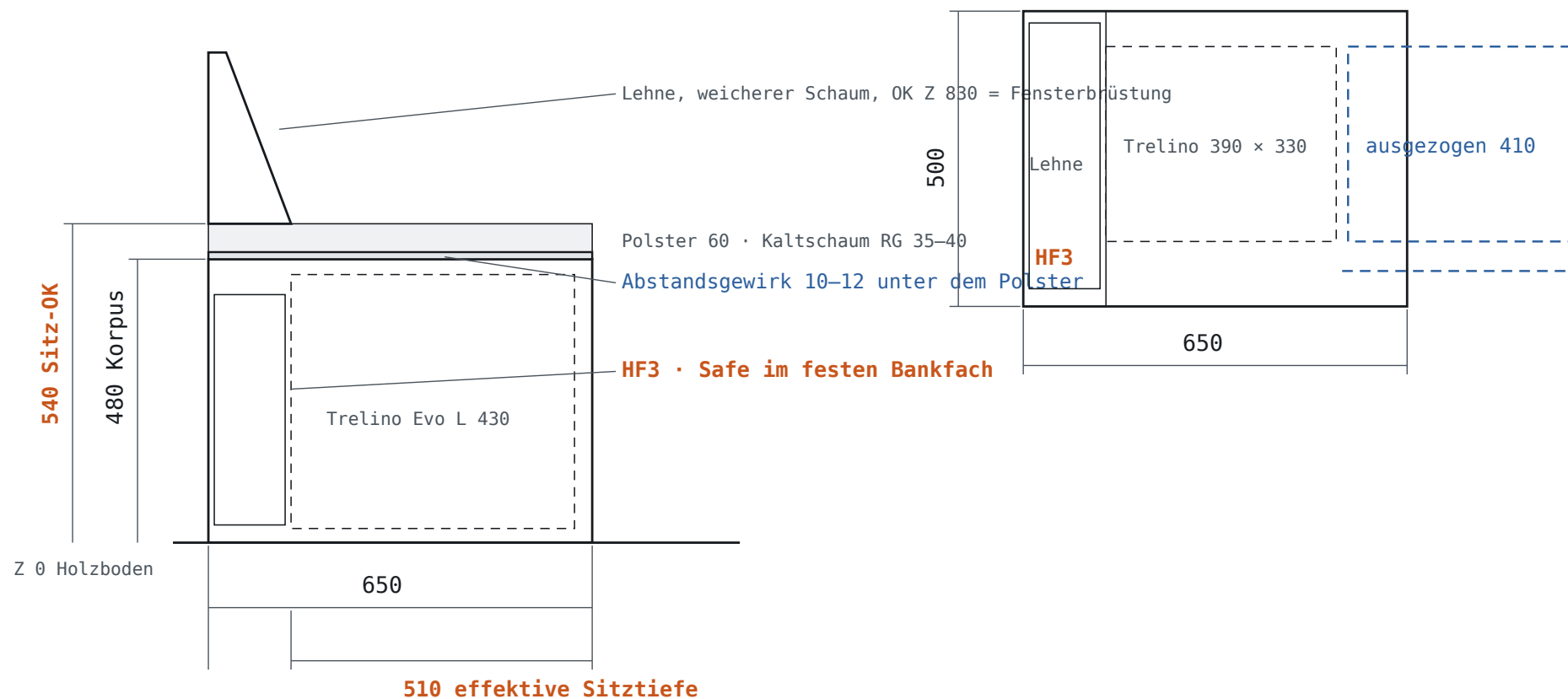
Die Bank ist **ausschließlich Wohnbank** — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, während der Fahrt sitzt dort niemand. Sie steht **auf dem Holzboden** (nicht auf dem Podest), nimmt die Trelino Evo L auf einem Vollauszug auf und beherbergt im festen vorderen Teil den **Safe HF3**.

Maß	Wert	Herleitung
Grundfläche	650 (X) × 500 (Y)	X = Sitztiefe gesamt, Y = Sitzbreite
Korpusoberkante	480	Innenmaß 444 — die Trelino Evo L ist 430 hoch und läuft auf seitlich montierten Auszügen
Sitzoberkante	540	480 + 60 Polster = Sitzhöhe der Drehsitze

Effektive Sitztiefe	510	650 – 140 Lehnenfuß. Vorgabe 500-520 ✓
Rückenlehne	OK 830	= UK des großen Fensters. Lehnenhöhe über dem Polster 290 mm
Lehnenneigung	100–105°	zum Sitz; unten 140 mm tief, oben 30 mm — das ergibt die Neigung ohne Mechanik
Einbaulage	Y 2200 ... 2700	schließt an den Kühlschrankschrank an

A · Schnitt — Blick in -Y, X nach rechts zum Gang

B · Draufsicht — Y nach unten, X nach rechts



SB-01 — Der Safe HF3 sitzt im festen Teil hinter dem Trelino-Auszug: er ist erst zugänglich, wenn der Toilettenauszug vollständig herausgenommen ist, und steht auf einem eigenen Stahlwinkel, der durch den Bankboden bis in einen geprüften Bodenpunkt geht.

2.1 POLSTERAUFBAU — DER TEIL, AN DEM MAN JEDEN ABEND SITZT

Lage	Ausführung	Warum
Sitzpolster	60 mm Kaltschaum RG 35-40 , Stauchhärte ca. 4,0-5,0 kPa (CV40)	RG 35-40 ist Möbelqualität und sackt nicht nach; unter RG 30 hat man nach einer Saison eine Kuhle. 60 mm sind der beste Kompromiss zwischen Sitzkomfort und Innenhöhe für die Trelino
Rückenlehne	40 mm Kaltschaum, weicher : RG 35, ca. 2,5-3,0 kPa	Die Lehne soll nachgeben, der Sitz nicht. Gleicher Schaum in beiden Teilen fühlt sich immer falsch an
Unterlage	Abstandsgewirk / 3D-Lüftungsmatte 10-12 mm unter dem gesamten Sitzpolster	Ohne Hinterlüftung kondensiert Körperfeuchte an der kalten Korpusplatte — der Schaum wird von unten klamm und riecht nach einer Weile. Die Matte kostet 25 € und löst das Problem vollständig
Unterseite	rutschhemmende Beschichtung oder Antirutschmatte	das Polster darf beim Aufstehen nicht wandern
Bezug	abnehmbar und waschbar , UV- und abriebfest (≥ 40.000 Martindale), umlaufender belastbarer Reißverschluss (Kunststoffspirale, kein Metall)	Metallreißverschlüsse korrodieren im Fahrzeugklima. Ein Bezug, den man nicht waschen kann, ist im Camper eine Fehlkonstruktion

Freigabe der Geometrie nur mit 1:1-Provisorium. Bevor der Korpus gebaut wird: Sitzhöhe 540, Sitztiefe 510 und Lehnenneigung 100-105° mit Pappe, Latten und einem Stapel Schaumreste nachbauen und von **beiden vorgesehenen Nutzern je 20 Minuten** probesitzen — mit Schuhen, mit den Füßen auf dem 120-mm-Podest, und mit einer Tischplatte auf der geplanten Höhe. Geprüft wird: Kniekehldruck, Fußkontakt, Aufstehen, Sitzwechsel und die Höhendifferenz zum Tisch (siehe Kasten in SPR-GA-01, Kapitel 6). **Erst danach werden die endgültigen Maße eingetragen und gesägt.**

2.2 ZUSCHNITT SITZBANK

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
S01	Seitenwände	2	650 × 480 × 12	Pappel-Sperrholz/Queenply
S02	Rückwand (zur Fahrzeugwand)	1	476 × 480 × 12	Anbindung an die untere Airline-Schiene
S03	Front zum Gang	1	476 × 480 × 12	mit Ausschnitt für den Trelino-Auszug
S04	Boden	1	626 × 476 × 18	trägt Auszugsschienen und Safe-Winkel
S05	Deckel / Sitzfläche	1	650 × 500 × 18	mit 4 Lüftungsbohrungen Ø 25 unter dem Polster
S06	Trennwand vor dem Safe	1	476 × 444 × 12	bei X 140 — trennt Safefach und Trelino-Fahrweg
S07	Lehnenrahmen	1	500 breit, 290 hoch, keilförmig	Rippen 18 mm, außen mit 6 mm Sperrholz beplankt
S08	Trelino-Tablett	1	380 × 320 × 15	mit umlaufender Aufkantung 20 gegen Verrutschen
S09	Vollauszüge, seitlich montiert	1 Paar	500–550 mm, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd	seitliche Montage spart die 13 mm Bauhöhe unter dem Tablett
S10	Safe-Winkel	1 Satz	Stahl 3 mm, mit Gegenplatte	durch S04 in einen geprüften Bodenpunkt

3 Fußpodest P und Geheimfach HF1

Das Podest ist **kein Möbelsockel, sondern eine Fußauflage**. Bank und Tisch stehen **daneben auf dem Holzboden**; das Podest hebt nur die Füße der Sitzenden an, damit Knie- und Beckenwinkel stimmen. Es ist **so breit wie die Sitzbank** (X 0–650) und läuft nach vorn **schräg aus**, damit der Durchgang zum Fahrerhaus zwischen den Sitzen vollständig auf Z 0 bleibt.

Warum ein Fußpodest überhaupt: die Sitzhöhe ist mit **540 mm** vorgegeben — das ist die Höhe der gedrehten Serienstühle. 540 mm sind für die meisten Menschen zu hoch, die Füße hängen oder nur die Zehenspitzen berühren den Boden. Mit 120 mm Podest liegt die **effektive Sitzhöhe bei 420 mm** — genau der Bereich, in dem der Oberschenkel waagerecht liegt und der Kniewinkel bei etwa 90° steht. Deshalb ist die Podesthöhe an die Sitzhöhe gekoppelt und nicht frei wählbar.

3.1 KONTUR

Bereich	X von...bis	Y von...bis	Funktion
Hauptfeld	0 ... 650	2700 ... 3080	Fußfläche vor der Bank und unter dem Tisch, Bankbreite
Schräge	650 → 350	3080 ... 3300	läuft zum Fahrersitz hin aus — der Durchgang zwischen den Sitzen bleibt Z 0
frei bei Z 0	ab 350 bzw. 650	alles übrige	Gang, Küchenstehzone, Einstieg Schiebetür, Weg ins Fahrerhaus

Die Schräge ist der ganze Trick. Ein rechteckiges Podest würde entweder den Durchgang nach vorn versperren oder so kurz sein, dass die Füße der Drehsitz-Nutzer daneben stehen. Die abgeschrägte Kante gibt beiden Sitzplätzen eine Fußfläche und lässt den Weg zwischen Fahrer- und Beifahrersitz frei. Die Schrägkante bekommt ein **flächenbündiges Alu-Kantenprofil** und eine **kontrastfarbene Markierung** — eine 120-mm-Stufe, die man nicht sieht, ist eine Stolperfalle.

3.2 ZUSCHNITT PODEST (P = 120 NOMINAL — ENDMASS NACH PROBESITZEN)

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
P01	Deckel Hauptfeld	1	650 × 380 × 15	Birke-Multiplex
P02	Deckel Schrägfeld	1	650/350 × 220 × 15	Trapez, Kontur nach realer Fußhülle
P03	Umfangsrippen	ca. 5	18 × 102 × nach Kontur	umlaufend geschlossen, Randlastpfad
P04	Querrippen	3	18 × 102 × 614	Raster ≤ 250 mm
P05	Ankerplatten	4	120 × 120 × 18	nur über geprüften Bodenpunkten, mit Stahlgegenplatte
P06	HF1-Kassette	1	innen ca. 300 × 220 × H 70	Stahlblech, unter einer bündigen Klappe unter herausnehmbarer Belagseinlage
P07	Belag	≈ 0,4 m ²	2–3 mm, rutschhemmend	gleicher Belag wie der Fußboden
P08	Kantenprofil	≈ 1,4 m	Alu, flächenbündig	an Vorderkante und Schräge, kontrastfarben abgesetzt

Was *nicht* mehr im Podest liegt: Der Heizluftweg läuft jetzt **nicht** durch das Podest — es ist dafür zu klein und liegt an der falschen Stelle. Die Warmluftführung geht direkt von HOUT in den Mittelgang (Kapitel 4). Damit ist HF1 automatisch das geforderte **kalte, trockene Fach**, ohne dass eine Trennwand nötig wäre.

3.3 BAUSCHRITTE

Probesitzen zuerst (Kapitel 2.1): Sitzhöhe, Fußkontakt und Tischabstand mit Testflächen H 100 / 120 / 140 prüfen und P schriftlich freigeben. Ändert sich P, ändern sich **nur die Rippenhöhen**.

Kontur mit Pappe auf Z 0 auslegen; beide Sitze in Tischstellung drehen, Fußhüllen und den Durchgang nach vorn anzeichnen.

Geprüfte Bodenpunkte einmessen; Kabel- und Wasserwege unter dem Podest markieren.

Rippen trocken aufbauen, HF1 als eigenes Feld abteilen, Ankerplatten setzen und verschrauben.

HF1-Kassette mit unabhängigem Stahlanker montieren, Zugang verdeckt und verriegelbar.

Deckel auflegen, Belag und Kantenprofil aufbringen, Kontrastkante setzen.

Lasttest: 100 kg statisch mittig, dann zwei Personen darauf treten. Bestanden, wenn das Podest plan bleibt und nichts knarzt.

4 Warmluftführung der OEM-Standheizung

Grundsatz: die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt unverändert.

OEM-Versorgung, OEM-Sicherung, OEM-Steuerung, Kraftstoffsystem, Abgasführung, Pumpe und Halter werden **nicht angefasst**. Der Möbelbau ergänzt ausschließlich die abnehmbare **90-mm-**

Warmluftführung ab dem bestehenden HOUT und ein getrenntes Ansaugplenum ab dem bestehenden HIN. Der Kanal läuft **hinter der Sockelblende der Möbelzeile**, nicht im Podest. Es wird **keine zweite Heizung** beschafft und **kein zweiter Heizluftast** gebaut.

Merkmal	Wert	Konsequenz für den Bau
Gerät	Airtronic M2 D4L OEM, A 907 830 99 00 [B]	unter dem Fahrzeug; Typenschild und VIN-Stromlaufplan vor Baubeginn fotografieren
Heizleistung	0,9 – 4,0 kW	für L2H2 reichlich — die Auslegung ist ein Luftführungs-, kein Leistungsproblem

Luftdurchsatz	max. 180 kg/h ohne Gegendruck, Haube 90 mm	Hauptweg in 90 mm. Keine Reduktion auf 75 mm ohne Berechnung — 75 mm erlaubt nur Leitkennzahl 3
Leitkennzahl	im 90-mm-System max. 10	Schlauchmeter, Bögen, Adapter und Auslass vor der Bestellung addieren und dokumentieren
Ansaugtemperatur	max. + 40 °C	HIN muss kühle Umluft bekommen — kein Warmluft-Kurzschluss
Störfall	lokal bis 150 °C möglich	Kontakt- und Hitzeschutz; keine Wertfächer am heißen Kanal
Elektrik	max. 42 W Betrieb, ≤ 100 W Start	bleibt Fahrzeugkreis. DC-02 im Wohnraum bleibt spannungslose Reserve — kein Anschluss ohne schriftliche Mercedes-/Eberspächer-Freigabe

4.1 ZWEI STRIKT GETRENNTE LUFTSYSTEME

Unterflur / Verbrennung: Verbrennungsluft → Brennkammer → Abgas ins Freie. Vollständig OEM, keine Berührung durch den Möbelbau.

Innenraum-Umluft: HIN saugt saubere, kühle Kabinenluft über ein Schutzgitter in der **Sockelblende der Sitzbank** an — möglichst weit vom Auslass entfernt. **HOUT** führt über einen kurzen, weichbogenarmen 90-mm-Originalschlauch zu **einem einzigen, stets offenen Auslass** in der **Sockelblende des Kühlschrankschranks**, Richtung **Mittelgang/Heck**.

Zwischen beiden gibt es keine Verbindung — weder Sicht noch Strömung. Der Auslass darf nicht direkt zur Ansaugung zurückblasen.

Der Auslass ist **nicht absperrbar**. Ein verschließbarer einziger Auslass würde die Heizung gegen einen geschlossenen Weg arbeiten lassen.

4.2 MATERIALLISTE HEIZLUFT

Pos.	Teil	Menge / Freigabe
HZ01	OEM-Anschlussadapter an HOUT	1 — Ist-Durchmesser und Mercedes-Teilenummer am Fahrzeug prüfen [V]

HZ02	Eberspächer Heizluftschlauch 90 mm	0,8 – 1,5 m [V] — so kurz wie möglich
HZ03	90-mm-Rohrstutzen / 30°-Auslass	1 — drehbar, nicht absperierbar
HZ04	Schellen 90 mm	3–4, Originalsystem
HZ05	Ansaugplenum + Schutzgitter	1 — freie Fläche mindestens wie Bestand [V]
HZ06	Kontakt- und Hitzeschutz	Alu-/Stahlabdeckung, servicefähig
HZ07	Nicht brennbare Kanalauskleidung im Sockelbereich	1 — Stahlblech $\geq 0,8$ mm oder Kalziumsilikat, vollflächig, ohne Holzbrücke zu Wertfächern oder Vorräten
HZ08	Temperaturmesspunkte	3 Klebefühler: Schlauch, Sockelblende, Auslassumfeld

4.3 ABNAHMEPROTOKOLL HEIZLUFT

OK	Prüfung	Soll / Eintrag
☐	HIN / HOUT gemessen	X / Y / Ø: _____
☐	Kennzahlsumme HZ01–HZ04	$\Sigma = \text{_____} \leq 10$
☐	Luftweg	keine Quetschung, keine scharfe Biegung, keine Klappe, keine Blockade durch Ladung
☐	Heizprobe 30 min	stabiler Luftstrom, keine Abschaltung, keine Fehlermeldung, kein Geruch
☐	Temperaturen	Schlauch _____ °C · Sockelblende _____ °C · Auslass _____ °C
☐	Kurzschluss test (Rauchfaden / Papierstreifen)	kein direkter Rückstrom HOUT → HIN
☐	Nachlauf	Heizung normal abschalten; Strom nie vor Gebläsestopp trennen
☐	Service	alle Schellen und Öffnungen ohne Möbeldemontage erreichbar

5 Wertfächer HF1–HF3 und Safe

Ehrliche Einordnung vorweg: Verbergen ersetzt keine Zertifizierung. HF1–HF3 schützen gegen **Gelegenheitszugriff**, nicht gegen einen gezielten Aufbruch. Für versicherungsrelevante Werte wäre ein zertifizierter Safe nach EN 14450 (S1/S2) nötig — der wiegt ab etwa 44 kg und ist hier bewusst **nicht** vorgesehen. Der Safe in diesem Plan ist ausdrücklich **ein einfacher, leichter, nicht zertifizierter Safe** — er muss aber **fest verankert** sein, sonst ist er im Crashfall ein Geschoss und beim Einbruch ein Mitnahmeartikel.

ID	Ort und Zugriff	Nutzmaß [A/V]	Zweck
HF1	Fußpodest ; bündige, verriegelte Deckelklappe unter einer herausnehmbaren Belageinlage	innen ca. 300 × 220 × H 70	verdecktes Bargeld- und Dokumentenfach. Leicht, flach, konstruktiv vom Heizkanal getrennt
HF2	unter der Bettplattform , flache Kassette zwischen zwei Querträgern; Zugang nur mit angehobener Matratze und abgenommener Latte	innen ca. 300 × 400 × H 30	Dokumentkopien, Ersatzschlüssel, Papiere. Kalt, trocken, unsichtbar, weit weg von jeder Wärmequelle
HF3	fester Bankraum X 0-140 hinter dem Trelino-Auszug; Zugriff erst nach vollständigem Herausnehmen des Toilettenauszugs	Safe außen ca. 445 × 200 × 380 — liegend: 445 in Y, 200 in X, 380 in Z	Der Laptop-Safe. Einfacher, nicht zertifizierter Möbelsafe, ca. 14 kg, auf eigenem Stahlwinkel. Der Kühltankschrank scheidet als Safeplatz aus — das größere Gerät lässt dort nur noch 92 mm Sockelraum

5.1 KONSTRUKTIONSREGELN — JEDE EINZELNE HAT EINEN GRUND

Regel	Ausführung	Warum
-------	------------	-------

Anker	mindestens nach Produktvorgabe, durch Möbel bzw. Podest an geprüfte Struktur oder an einen eigenen Stahlwinkel, immer mit Gegenplatte	Der Fahrzeugboden ist kein freigegebener Massivboden. 14 kg bei 20 g sind 2,8 kN — das reißt jede reine Möbelverschraubung heraus
Bewegung	kein Safe und keine Kassette auf einem Auszug; falsche Front und Safe mechanisch getrennt	Eine bewegte Schiene ist keine Sicherung, und eine mitgerissene Front reißt sonst den Safe auf
Wärme	HF1 und HF3 bekommen ein eigenes kaltes Feld : kein Kontakt zum 90-mm-Heizkanal, zum Kühltank-Kaminschacht oder zur warmen Elektronik (MultiPlus, MPPT)	Papier, Elektronik und Akkus vertragen die 60–150 °C am Heizweg nicht, und ein Wertfach am Kamin blockiert dessen Kühlluft
Trennung	zwischen Heizkanal und HF1 eine durchgehende, nicht brennbare Trennwand (HZ07), keine Holzbrücke, keine gemeinsame Rippe	trennt Wärme <i>und</i> Brandlast, nicht nur Luft
Masse	Safegewicht in die Gewichts- und Achslastbilanz aufnehmen; möglichst tief und nicht ganz im Heck	HF3 in der Sitzbank (Y 2200–2700) liegt tief und deutlich vor der Hinterachse — noch besser als der ursprünglich vorgesehene Platz im Heck
Zugriff	Notöffnung und Ersatzschlüssel erreichbar planen; Code und Schlüssel nie im selben Fach	ein blockierter Safe im Van ist ohne Werkstatt kaum zu öffnen
Dokumentation	Gerät, Seriennummer, Ankerfoto und Montageanleitung ins private As-built-Dossier — nicht am Fahrzeug beschriften	ein „Safe an Bord“-Hinweis ist eine Einladung

5.2 EMPFOHLENE KOMBINATION

HF1 als unauffälliges Alltags- und Bargeldfach im Fußpodest, **HF2** als flache Dokumentenkassette unter der Bettplattform, **HF3** als fester Laptop-Safe im Bankfach hinter dem Trelino-Auszug. Alle drei werden gebaut. Zusammen wiegen sie rund **18 kg** — das ist der Preis dafür, Laptop, Papiere und Bargeld nicht bei jedem Strandtag mitschleppen zu müssen.

6 Küche, Wasser und Kochstelle

6.1 EINBAULAGE DES KÜCHENBLOCKS

Festlegung: der Küchenblock wird normal eingebaut — Spüle zum Heck (Y 1700–2100), Kartuschenkocher-Schubkasten und Klappverlängerung nach vorn. **Bewusst akzeptiert:** bei ausgezogenem Bett liegt die Spüle unter dem Bettbug und ist nicht erreichbar. Gekocht wird dann auf dem Kartuschenkocher vorn; zum Spülen wird das Bett eingeschoben — das sind zwei Handgriffe an zwei Federriegeln.

Was das praktisch bedeutet	Bewertung
Morgens Kaffee kochen, während einer noch liegt	✓ Kartuschenkocher und Klappverlängerung liegen vorn und bleiben frei
Abends abwaschen, bevor das Bett ausgezogen wird	✓ Normalfall — die Reihenfolge ist ohnehin: aufräumen, dann Bett
Nachts Wasser holen	⚠ nur am Kanister oder mit eingeschobenem Bett. Deshalb: eine 1-l-Flasche gehört auf die Bettkonsole
Bauliche Vereinfachung	✓ Modul wird eingebaut, wie es geliefert wird — kein Umbau von Spüle, Armatur und Ablauf

6.2 WASSERANLAGE — DRUCKWASSER AUS VORHANDENEN KOMPONENTEN

Die vorhandene SEAFLO-Druckwasserpumpe und der Druckspeicher werden weiterverwendet — das ist mehr Komfort als eine Tauchpumpe (konstanter Druck, Armatur schaltet direkt) und kostet nichts extra. Die früher geplante Tauchpumpe wandert in die **Bordreserve**: sie ist die Notlösung, wenn die Druckpumpe unterwegs ausfällt, und lässt sich mit denselben Steckkupplungen in zehn Minuten einsetzen.

Komponente	Ausführung	Begründung / Auslegung
Pumpe	SEAFLO SFDP1-030-045-33 — 12 V, ca. 11,3 l/min, 45 psi Abschaltdruck (vorhanden)	Stromaufnahme ca. 6–7 A → eigener Kreis DC-03 mit 2,5 mm² und 10 A . Läuft nur beim Zapfen, Tagesverbrauch bleibt bei ~15 Wh
Druckspeicher	SEAFLO SFAT-075-125-01 , 0,75 l, direkt hinter der Pumpe (vorhanden)	reduziert das Takten der Pumpe deutlich — genau dafür ist er da. Ohne ihn schaltet die Pumpe beim Händewaschen im Sekundentakt und ist das lauteste Geräusch im Fahrzeug
Ansaugung	Saugschlauch mit Sieb/Fußventil in den Frischwasserkarister, Deckel mit Durchführung und Belüftung	Sieb verhindert, dass Partikel das Pumpenventil blockieren; die Belüftung verhindert, dass der Karister beim Saugen kollabiert
Karister	2 × ca. 12 l herausnehmbar (Frisch/Abwasser), gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet , jeder in einer Halterung fahrtest	12 kg trägt man voll noch bequem. Gleiches Format = tauschbare Stellplätze. Die Kennzeichnung ist keine Kosmetik — eine Verwechslung ist hygienisch relevant
Reservekarister	1 × 12 l zusätzlich mit festem, gesichertem Stellplatz in der Garage	verdoppelt die Reichweite auf zwei Tage, ohne dass er bei Kurztrips mitfahren muss
Schlauch	lebensmittelechter Trinkwasserschlauch, glattwandig, mit Schnellkupplungen	glattwandig lässt sich spülen; Wellschlauch ist eine Keimfalle

Entleerung	Entleerungsventil am tiefsten Punkt , ohne Möbeldemontage erreichbar; Speicher und Pumpe entleerbar	Winterfestigkeit entsteht durch vollständig leer , nicht durch Frostschutz. Beim Druckspeicher ist das besonders wichtig — er hält sonst einen halben Liter
Schalter	Pumpenhauptschalter im Küchenpaneel K3 mit gut sichtbarer Kontrollleuchte	Bei einem Drucksystem ist die Leuchte wichtiger als bei einer Tauchpumpe: ein undichter Anschluss pumpt hier den ganzen Kanister leer, ohne dass jemand einen Hahn geöffnet hat
Entkopplung	Pumpe auf Gummipuffern , Schlauchanschlüsse mit flexiblen Schlauchstücken (kein starres Rohr direkt an der Pumpe)	Die Pumpe überträgt sonst Körperschall in den Möbelkorpus. Das ist der häufigste Grund, warum Druckwasseranlagen als „laut“ empfunden werden
Siphon	flacher Geruchsverschluss zwischen Spüle und Abwasserkanister	ohne Siphon riecht der Abwasserkanister nach zwei Tagen durch die Spüle in den Wohnraum
Ersatzteilbeutel	Ersatz-Tauchpumpe 12 V , 2 Steckkupplungen, 2 m Schlauch, Dichtungssatz, Schlauchschellen, Sieb	fest an Bord. Eine defekte Pumpe ist sonst das Ende der Wasserversorgung mitten in der Reise

6.3 LECKAGESCHUTZ — DIE ANLAGE, DIE AM EHESTEN SCHADEN ANRICHTET

Warum das bei einer Druckanlage kein Luxus ist: in einer Tauchpumpenanlage steht Wasser nur, solange die Pumpe läuft. In einer **Druckanlage steht die gesamte Leitung dauerhaft unter 3 bar** — eine gelöste Schelle entleert den Kanister in wenigen Minuten in den Möbelunterbau. Deshalb gilt hier:

Maßnahme	Ausführung
Auffangwanne	Herausnehmbare Wanne aus PE oder Edelstahl unter Frischwasserkanister, Abwasserkanister, Pumpe, Druckspeicher und allen Schlauchverbindungen. Rand ≥ 30 mm, Volumen ≥ 3 l, mit sichtbarem Ablauf oder Schauöffnung
Leckagesensor	12-V-Wassermelder mit akustischem Alarm und LED im tiefsten Punkt der Wanne. Eigenversorgung oder Kreis DC-16, damit er auch bei ausgeschaltetem Komfortkreis wach ist

Elektrik	Keine Steckdose, Verteilung, Klemme oder Abzweigdose unter oder neben den Kanistern und nicht im möglichen Wasserlauf. Kabel, die den Bereich queren, laufen oberhalb mit Tropfschleife
Zugang	Die Wanne muss sich ohne Werkzeug herausziehen lassen — sonst wird sie nie kontrolliert
Routine	Wanne bei jedem Kanisterwechsel sichtprüfen; steht Wasser darin, ist die Ursache <i>vor</i> der Weiterfahrt zu finden

6.4 KOCHSTELLE — BEWUSSTE ZWEIFELSIGKEIT

Gerät	Wofür	Warum so
Kartuschenkocher im Schubkasten (im CAMPANY-Modul enthalten)	alle langen Kochvorgänge: Nudeln, Reis, Schmoren, Suppe, Frühstücksei	0 Wh aus der Batterie. Eine Kartusche kostet ~3 € und ersetzt an einem Kochtag 600-900 Wh — das sind bei 300 Ah rund ein Viertel der nutzbaren Kapazität
Induktion, max. 1800 W	nur kurz und schnell: Wasser aufsetzen, anbraten, aufwärmen	Braucht den Wechselrichter. Mit dem vorhandenen 2000-VA-Gerät sind real 1300-1600 W nutzbar — siehe SPR-EL-01, Kapitel 4
Airfryer, Kaffeemaschine	Landstrom, Sonnentage, nach der Fahrt	bewusst nach Leistungsaufnahme kaufen: ≤ 1400 W . Gegen Induktion elektrisch und mechanisch verriegelt

Beim Kochen mit Gas immer lüften: Kartuschenkocher verbrauchen Sauerstoff und erzeugen CO. MaxxAir auf Abluft, Schiebetür oder Fenster einen Spalt auf, **CO-Melder in Schlafhöhe ist Pflicht**. Die Löschdecke hängt an der Küchenaußenseite, **nicht direkt über der Kochstelle:** sonst greift man beim Fettbrand in die Flamme.

7 Fußboden und Materialspezifikation

7.1 BODENAUFBAU — DURCHGÄNGIG UND WASSERDICHT

Lage	Ausführung	Regel
Fahrzeugblech	gereinigt, entrostet, Hohlraum konserviert	vor allem in den Sicken — dort sammelt sich später jede Feuchtigkeit
Dämmung	geschlossenzelliger Schaum (XPS/PE) in den Sicken und flächig	keine offenzellige Dämmung im Boden — sie saugt sich voll und trocknet nie wieder
Deckplatte	Sperrholz, verschraubt/verklebt, alle Kanten und Bohrungen versiegelt	Gesamtaufbau 30 mm ab Blech = Z 0
Belag	durchgängig unter allen Möbeln verlegt und vollflächig verklebt	Der teuerste Fehler ist, den Belag nur im sichtbaren Bereich zu verlegen: an jeder Möbelkante entsteht dann eine offene Plattenkante, an der Wasser eindringt und aufquillt
Randanschluss	Belag an den Wänden 30-40 mm hochgeführt oder mit Hohlkehlleiste, oben mit dauerelastischer Fuge abgeschlossen	macht den Boden zur Wanne statt zur Fläche
Durchdringungen	jede Kabel-, Wasser- und Ankerdurchführung mit Tülle plus dauerelastischer Abdichtung ; Ankerbohrungen vor dem Verschrauben mit Dichtmasse benetzt	Eine einzige unversiegelte M8-Bohrung im Küchenbereich reicht, um die Platte über eine Saison aufquellen zu lassen
Kritische Zonen	unter Küche, Wasseranlage, Kanistern und Einstieg zusätzlich eine Dichtbahn oder ein zweiter Anstrich	dort landet 90 % des Wassers, das je im Fahrzeug ankommt

7.2 PLATTENSPEZIFIKATION — VERBINDLICH FÜR ALLE EIGENBAUMÖBEL

Verbindliche Festlegung: alle Möbelbauteile werden aus **Pappel-Sperrholz bzw. Queenply** ausgeführt, tragende Böden und Auflagen aus **Birke-Multiplex. MDF, Spanplatte und OSB werden nicht verwendet** — auch nicht für Rückwände, Schubkastenböden oder Blenden. **Alle Schnittkanten, Ausschnitte und Bohrungen werden versiegelt.**

Bauteilgruppe	Material	Dicke	Begründung
Korpuswände, Fronten, Blenden, Rückwände	Pappel-Sperrholz / Queenply , beschichtet oder lackiert	12 mm	ca. 450 kg/m ³ — halb so schwer wie Spanplatte bei besserer Schraubenhaltung
Böden, Geräteböden, Auszugstabletts, Deckel	Birke-Multiplex	15–18 mm	trägt Punktlasten, hält Beschläge dauerhaft
Podest- und Bettlatten	Pappel-Sperrholz / Queenply	18 mm	siehe SPR-BETT-01
Lehnen- und Blendenbeplankung	Pappel-Sperrholz	6 mm	auf Rippenrahmen, spart Gewicht
Kantenversiegelung	2× Wasserlack, PU-Versiegelung oder ABS-Kante	—	Sperrholz zieht Wasser fast ausschließlich über die Stirnkante. Eine versiegelte Kante ist der Unterschied zwischen zehn Jahren und zwei Jahren

Warum kein MDF und keine Spanplatte: beide wiegen 700–750 kg/m³ statt 450, verlieren bei Feuchte irreversibel ihre Festigkeit und halten Schrauben in der Stirnfläche schlecht. In einem Fahrzeug, das arbeitet, vibriert und feucht wird, sind sie die falsche Wahl — unabhängig vom Preis. **OSB** scheidet zusätzlich wegen der unebenen Oberfläche und der schlechten Kantenqualität aus.

8 Laderaum, Boxensystem und Stauraumsicherung

8.1 BOXENSYSTEM IM LADERAUM

Die Garage misst **1690 × 1600 × 937** lichte Höhe. Ohne System wird daraus ein Haufen; mit Alu-Profilen im Boden wird sie zu einem Regal, in dem nichts wandert.

Element	Ausführung	Begründung
Bodenprofile	Airline-Schienen oder Alu-Profil 30 × 30 , längs in Y verschraubt, Raster passend zur Boxenbreite; Anker in geprüfte Bodenpunkte	nehmen Zurrgurte, Klemmhalter und Boxenfüße formschlüssig auf
Boxenraster	Euro-Boxen 600 × 400 : 4 nebeneinander ($4 \times 400 = 1600$ von 1690) × 2 hintereinander ($2 \times 600 = 1200$ von 1600) = 8 Boxen je Lage	Euro-Maß ist überall verfügbar, stapelbar und billig zu ersetzen
Zweite Lage	Boxen 320 mm hoch → 2 Lagen = 640 mm, darüber bleiben 297 mm für Flaches (Tisch, Vorzelt, Stuhl)	16 Boxen gesamt
Sicherung	je Box ein Spanngurt oder Klemmbügel in die Schiene; oberste Lage zusätzlich mit Netz	Eine 15-kg-Box wird bei einer Vollbremsung zum Geschoss gegen die Rückwand des Kühlschranks
Reserviert	Stellplatz für den 3. Wasserkannister und für den E-Roller mit eigener Zurröse	beide sind schwer und dürfen nicht wandern
Technikblock	Der Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite reduziert die Boxenfläche auf der Fahrerseite — dort passt eine Boxenreihe statt zwei	bewusster Tausch: Gewicht nach vorn gegen Stauraum

8.2 STAURAUMSICHERUNG IM GESAMTEN AUSBAU

Bauteil	Sicherung	max. Zuladung
---------	-----------	---------------

Hängeschränke HS1-HS6 (Klappen)	werkseitige Klappenverriegelung plus zusätzlicher formschlüssiger Riegel	8 kg je Schrank – sichtbar innen beschriftet
Küchenschranktüren	Push-to-open ersetzen oder ergänzen durch mechanische Schnäpper mit Formschluss	10 kg je Fach
Kartuschenkocher-Schubkasten	Auszug mit Verriegelung in Schließstellung	5 kg
Kühlschranktür	eigener formschlüssiger Fahrriegel , nicht nur Magnetdichtung	—
Trelino-Auszug	Vollauszug, in beiden Endlagen verriegelnd	25 kg
Klappstufe am Kühlschrankschrank	verriegelt in eingeklappter Stellung	150 kg (ausgeklappt)
Bettkonsolen-Ablagen	Reling oder Aufkantung 20 mm umlaufend	3 kg
Offene Fächer und Nischen	Netz oder Gummi-Rückhaltespanner	5 kg
Garage / Boxen	Gurt in der Schiene, oberste Lage zusätzlich Netz	20 kg je Box
Bettauszug	2 Federriegel Ø 8 — vor jeder Fahrt prüfen	—

Die Zuladungsangaben gehören sichtbar ins Möbel, nicht nur in dieses Dokument: ein kleines Schild innen an der Klappe. Der Grund ist nicht Bürokratie — ein Hängeschränk an einer Airline-Schiene hat eine klar begrenzte Tragfähigkeit, und niemand rechnet nach, wenn er drei Konservendosen mehr einräumt.

9 Dachträger, Solaranlage und Dachausrüstung

Front Runner Slimline II als durchgehende Dachplattform. Der Träger macht drei Dinge gleichzeitig möglich, die sonst einzeln gelöst werden müssten: **Solaranlage mit Hinterlüftung**, **Dachscheinwerfer** und **Stauraum bzw. Markise**.

Punkt	Festlegung	Hinweis
Träger	Slimline II Dachträger-Kit für Sprinter L2H2, Breite ca. 1255 mm, Länge nach Aufmaß	Montage auf den werkseitigen Dachbefestigungspunkten — keine zusätzlichen Dachbohrungen
MaxxAir	Trägerraster mit Aussparung , so dass die Haube voll aufgeht	[V] vor der Bestellung Lattenpositionen mit dem realen Ausschnitt abgleichen
Solaranlage	je Modul eine 3-mm-Aluminium-Verbundplatte (Dibond o. glw.), von unten an die Trägerlatten geschraubt; das flexible Modul vollflächig darauf verklebt	Flexmodule brauchen eine ebene, steife Unterlage — direkt auf Latten geschraubt brechen die Zellen nach wenigen tausend Kilometern
Hinterlüftung	durch den Träger entsteht ein Luftspalt von 40-60 mm unter den Modulen	Das ist ein echter Gewinn: direkt aufs Dach geklebte Flexmodule laufen im Sommer 15-25 K heißer und verlieren dadurch 5-10 % Ertrag. Auf dem Träger entfällt dieser Verlust weitgehend
Kabelweg	eine geklebte Dachdurchführung, Solarkabel im Träger geführt und UV-fest fixiert	Strings getrennt, PV-Trennschalter vor dem Regler
Weitere Dachlast	Dachscheinwerfer, Ersatzkanister, Sandbleche, Markise, Heckleiter	Dachlast im Fahrbetrieb beachten — die zulässige dynamische Dachlast des W907 steht im Fahrzeugschein und ist der bindende Wert [V]

Gewichtsbilanz Dach

kg

Slimline II Träger inkl. Füße (Länge nach Aufmaß)	≈ 32–38
3 × ECTIVE MSP 200 Flex	11
3 × Aluminium-Verbundplatte als Trägerblech	≈ 6
2 Dachscheinwerfer + Kabel	≈ 2
Dachlast gesamt	≈ 51–57

Der ehrliche Nachteil: gut 50 kg auf dem Dach heben den Schwerpunkt um rund 20 mm an und sind bei Seitenwind spürbar. Das ist der Preis für Hinterlüftung, Dachstauraum und Scheinwerfer — er ist vertretbar, aber man sollte ihn kennen und nicht zusätzlich noch schwere Dinge nach oben packen.

Dachbox und Ersatzrad gehören nicht dorthin.

10 Einstieg, Trittstufe und Bettstufe

10.1 ELEKTRISCHE TRITTSTUFE AN DER SCHIEBETÜR

Punkt	Festlegung
Gerät	elektrische Einzelstufe 12 V, Trittbreite ≥ 500 mm , rutschhemmend, Tragfähigkeit ≥ 200 kg , IP-geschützt
Montage	am Schwellerträger unterhalb des Schiebetürausschnitts, mit Verstärkungsplatte ; Bodenfreiheit im eingefahrenen Zustand prüfen [V]
Elektrik	eigener abgesicherter Kreis DC-21, 2 × 4 mm², 30 A , Motor-Spitzenstrom ca. 15–20 A
Sicherheit	Zwangseinfahren bei Zündung „ein“ (Signal von der Zündungsklemme) und Warnleuchte im Fahrerhaus , solange die Stufe ausgefahren ist. Zusätzlich manueller Notrückzug

Bedienung	Taster am Eingangspaneel K4 und automatisch mit dem Schiebetürkontakt
Gewicht	ca. 10–13 kg, Schwerpunkt Y $\approx$ 2900, tief

Reale Einstiegshöhe erst nach der Beladung messen. Ein beladener L2H2 sitzt 20–40 mm tiefer als leer. Wenn die Stufe danach immer noch zu hoch liegt, kommt eine **zusätzliche lose Trittstufe** dazu: mindestens 400 × 250 mm Auftrittsfläche, rutschhemmend, mindestens 150 kg tragfähig, und **während der Fahrt verriegelt oder verstaut** — eine lose Stufe im Fahrgastraum ist bei einer Vollbremsung gefährlicher als ein hoher Einstieg.

10.2 VOM BETT HERUNTER — DIE KLAPPSTUFE

Von der Matratzenoberkante (Z 1115) auf den Boden sind es über einen Meter. Der Ablauf ist: auf die Bettkante setzen (Bettrahmen-OK Z 995), Beine schwenken, **Fuß auf die Klappstufe bei Z 300**, dann auf den Boden. Zwei bequeme Schritte statt eines Sprungs.

Punkt	Festlegung	Begründung
Lage	an der Front des Kühlschrankschranks , Y 1700–2100, direkt an der Bettvorderkante	Der Schrank beginnt bei Y 1640 — die Stufe liegt genau dort, wo der Fuß hinkommt
Höhe	Trittfläche ausgeklappt Z 300	995 → 300 → 0 ergibt zwei Schritte von je knapp 300 mm über der Sitzposition
Größe	400 × 250 mm, rutschhemmend belegt, vordere Kante gerundet	groß genug für einen ganzen Fuß, klein genug, um im Gang nicht zu stören
Mechanik	Klappstufe mit zwei Stahlwinkeln und einer Bodenstütze , verriegelt in beiden Endlagen	Eine Auszugsstufe auf Schienen müsste 150 kg tragen — eine Klappstufe mit Bodenkontakt trägt das ohne Sonderbeschläge
Alternative	stapelbare Trittbox (400 × 250 × 300) mit Stauraum, tagsüber in der Garage	wenn die Klappstufe im Gang stören sollte

Nachtlicht

L6 Nachtlicht beleuchtet Stufe und Boden

Der häufigste Sturz im Camper passiert nachts auf dem Weg zur Toilette

11 Außendusche und Kabinentrennwand

11.1 AUSSENDUSCHE — VORBEREITET, NICHT ÜBERPLANT

Erwartungsmanagement zuerst: mit 12 l Frischwasser an Bord ist eine **vollwertige warme Dusche nicht darstellbar**. Was sich lohnt, ist eine **Abspülmöglichkeit** für Füße, Neoprenanzug, Hund, Geschirr und Sand — und die Vorbereitung, damit später mehr geht.

Element	Ausführung	Hinweis
Wasseranschluss	Verschließbare Schnellkupplung im Heck (in der Türzarge oder im hinteren Seitenteil, geschützt), abgezweigt hinter dem Druckspeicher mit eigenem Absperrventil	Das Absperrventil ist Pflicht: sonst steht die Außenleitung dauerhaft unter Druck
Armatur	Handbrause mit Absperrgriff und 2 m Schlauch, komplett abnehmbar	steckt im Betrieb auf der Kupplung, sonst im Trockenfach
Warmwasser	Nicht fest eingebaut. Praktikabel: Solar-/Duschsack (10–20 l) auf dem Dachträger, oder Wasser auf dem Kartuschenkocher erwärmen und in einen Eimer geben	Ein 12-V-Durchlauferhitzer scheidet aus: 2–3 kW dauerhaft sind aus dieser Anlage nicht darstellbar. Ein Gas-Durchlauferhitzer wäre möglich, ist aber ein eigenes Projekt mit Abgasführung
Sichtschutz	Vier Ösen an den geöffneten Hecktüren + teleskopierbare Querstange zwischen den Türen + Vorhang mit Gummizug	Die geöffneten Hecktüren bilden bereits zwei Seiten — es fehlt nur die dritte

Entleerbarkeit	Außenleitung mit Gefälle zur Kupplung , Ablassventil am Tiefpunkt; Schlauch und Brause nach Gebrauch ausblasen	Sonst steht im Winter Wasser in der Außenleitung — die friert als Erstes
Verstauung	Schlauch, Brause und Vorhang in einer belüfteten Box in der Garage, nicht im Wohnraum	nass verstautes Zubehör ist die häufigste Schimmelquelle im Camper
Abwasser	fällt draußen an — nicht in den 12-l-Abwasserkanister	auf Stellplätzen die örtlichen Regeln beachten; Seife nur biologisch abbaubar

11.2 KABINENTRENNWAND AUS STOFF

Zweck: Von außen soll das Fahrzeug wie ein **Lieferwagen mit Trennwand** wirken — niemand sieht durch die Windschutzscheibe in den Wohnraum. Nebeneffekte: deutlich weniger Wärmeverlust nach vorn und Verdunkelung ohne Zusatzvorhang.

Element	Ausführung
Aufbau	Dreilagig: außenliegende Seite in Grau/Anthrazit wie eine Serientrennwand , Kern aus 10 mm Isoliervlies, Innenseite im Wohnraumstoff
Befestigung	Druckknöpfe im Abstand 150-200 mm auf einem umlaufenden Rahmen (Holzleiste hinter der Verkleidung bzw. an B-Säule, Dachholm und Boden). Ergänzend Klettband in den Ecken und ein Magnetstreifen unten
Durchgang	mittiger Überlappungsschlitz mit Magnetverschluss — man geht hindurch, ohne die Wand abzunehmen
Teilung	zwei Bahnen (links/rechts), damit sie einzeln abnehmbar sind
Verstauung	gerollt hinter der Fahrersitz-Rückenlehne, mit zwei Gummispannern
Fahrbetrieb	Während der Fahrt abgenommen oder vollständig zurückgeschlagen — nichts darf Spiegel-, Sicht- oder Airbagbereich beeinträchtigen

Optik von außen	Wirkung nur zusammen mit Verdunkelungsmatten in den Fahrerhausscheiben . Beide zusammen ergeben das Bild eines leeren Kastenwagens
-----------------	---

12 Aufmaßblatt — vor jeder Bestellung ausfüllen

Kein Zuschnitt, keine Karosseriebohrung und keine Materialbestellung, bevor diese Tabelle vollständig ist. Ausdrucken, im Fahrzeug ausfüllen, datieren.

Var.	Was	Messpunkte	ToL.	Annahme	gemessen	Wirkt auf
B1	lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts bei Y 100 / 800 / 1550, Z ≈ 950 — kleinster Wert zählt	±3	1720	_____	Länge QT und Latten, Gangbreite
B2	Innenbreite auf Höhe der Wandauflagen	wie B1, bei Z ≈ 937	±3	1715	_____	QT-Länge = B2 – 35
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	_____	kritisch: ragt der Bettauszug in die Tür?
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	_____	gesamtes Z-Schema
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	_____	Beinfreiheit Sitzgruppe
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitze drehen, benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	_____	Position Tisch und Bank
RK	Radkästen je Seite	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	_____	Beine des Bett-Längsträgers

FE	Fenster, Holme, Säulen	UK und OK Fensterausschnitt Fahrerseite; Mitte C-/D-Säule; Zwischenholme	±5	OK Fenster ≈ 1550	_____	Höhe der Hängeschränke HS4-6 , Schraubpunkte
BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde fotografieren und einmessen	±2	—	_____	Anbindung aller Möbel
H-KUE	reale OK des Küchenblocks nach Montage	fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900	_____	legt die gesamte Bett-Z- Kette fest
H-KS	reale OK des Kühlschrankschranks	fertiger Boden → OK Deckel	±2	900	_____	muss H-KUE entsprechen
KM	X/Y-Lage der Korpuswände im Küchenblock	am gelieferten Modul: Außenwände und Mittelwand	±5	Mitte bei Y 2165	_____	Länge und Lage von GS3/GS4
KSM	Wandlagen im Kühlschrankschrank	eigene Fertigung dokumentieren	±3	Y 1640 / 2130	_____	Lage GS1/GS2
TH	Tisch: welche Kante trägt den Steckfuß	am gelieferten CAMPANY-Modul prüfen	—	480 in Y, 900 in X	_____	Position Bank und Beinfreiheit
DACH	freie Dachfläche zwischen den Sicken	Länge und Breite, Lage MaxxAir- Ausschnitt	±10	≈ 3000 × 1350	_____	Modulwahl und Solarleistung

Stop-Kriterien. Arbeit sofort unterbrechen und Ursache klären, wenn: ein Bohrpunkt nicht zweifelsfrei strukturell ist · eine Leitung im Bohrbereich nicht identifiziert wurde · der Korrosionsschutz unvollständig ist · der Boden weich oder lose ist · die reale Möbel-OK mehr als 5 mm von 900 abweicht. **Ein verdeckter Lastpunkt darf nie auf einer Vermutung beruhen.**

13 Gesamtmaterialliste

A · KAUFMODULE UND GERÄTE

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
114501	CAMPANY Küchenblock	1	1050 × 900 × 450; Spüle 400 × 340; Kartuschenkocher-Schubkasten; Klapptisch	[P] beschafft , ohne Kanister und Pumpe
114507N	CAMPANY Hängeschränk mit Klappe	6	500 × 370 × 340, LED-Leiste dimmbar	[P] beschafft , alle Fahrerseite
114509	CAMPANY Tisch, demontierbar	1	480 × 900, Steckfuß, inkl. Erweiterung	[P] beschafft
000101	CAMPANY Verkleidungs-Set L2H2	1	5 mm Pappelsperrholz roh	[P] beschafft
–	Kompressorkühlschränk , ca. 90 l	1	H 750 × B 520 × T 570 — Modell und Einbauanleitung bestätigen [V]	[B] Maß / [V] Modell
–	Trelino Evo L Trenntoilette	1	330 × 390 × H 430	[P] zu beschaffen
–	SEAFLO Druckwasserpumpe SFDP1-030-045-33 + Druckspeicher SFAT-075-125-01	1 + 1	12 V, 11,3 l/min, 45 psi · Speicher 0,75 l	vorhanden — wird weiterverwendet
–	Einfacher Möbel-/Laptop-Safe für HF3 (nicht zertifiziert, leicht, verankerbar)	1	außen ca. 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg; Laptopöffnung real prüfen [V]	[A]
–	Stahlkassetten für HF1 und HF2	2	HF1 innen ca. 300 × 220 × H 70 · HF2 innen ca. 300 × 400 × H 30	[A/V]

–	3 × ECTIVE MSP 200 Flex Solarmodul	3	200 Wp, 1595 × 710 × 3, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A	[P] siehe SPR-EL-01 §11
–	Front Runner Slimline II Dachträger-Kit L2H2 + 3 Alu-Verbundplatten 3 mm als Modulträger	1 Satz	ca. 1255 mm breit, Länge nach Aufmaß; Montage auf werkseitigen Dachpunkten	[A/V]
–	Elektrische Trittstufe 12 V, Trittbreite ≥ 500, ≥ 200 kg	1	mit Zwangseinfahren bei Zündung ein und Warnleuchte	[A]
–	Airline-Schienen / Alu-Profile 30 × 30 für den Garagenboden + Klemmhalter und Gurte	1 Satz	Raster für Euro-Boxen 600 × 400	[A/V]
–	Euro-Boxen 600 × 400 × 320 mit Deckel	8–16	stapelbar	[A]
–	Kabinentrennwand aus Stoff , dreilagig, mit Druckknöpfen, Klett und Magnetstreifen	1 Satz	Außenseite grau wie eine Serientrennwand, Kern 10 mm Isoliervlies	[A/V] nach Aufmaß nähen lassen
–	Außendusche vorbereitet: Absperrventil, verschließbare Schnellkupplung Heck, Handbrause + 2 m Schlauch, 4 Ösen, Teleskopstange, Vorhang	1 Satz	vollständig entleerbar, trocken verstaubar	[A]
–	Leckageschutz: herausnehmbare Auffangwanne PE ≥ 3 l + 12-V-Wassermelder mit Summer	1 Satz	unter Kanistern, Pumpe, Druckspeicher	[A]
–	Ersatz-Tauchpumpe 12 V + Steckkupplungen, 2 m Schlauch, Dichtungssatz	1 Satz	Bordreserve für den Ausfall der Druckpumpe	[A]
–	3. Frischwasserkarister 12 l mit gesichertem Stellplatz	1	—	[A]

–	Matratze zweiteilig	1	1690 × (1600 + 400) × 120, Hauptteil + angezippte Klappe	[A/V] nach realem B1
–	Standheizung — bereits im Fahrzeug: Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L, A 907 830 99 00	–	0,9–4,0 kW, 90-mm-Warmluftweg, OEM-Versorgung und OEM-Steuerung	[B] vorhanden — nicht verändern. Nur Luftführung HZ01–HZ08, Kapitel 4
–	MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter	1	Ausschnitt 400 × 400	[P] zu beschaffen
–	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit	1	1471 W Kühlleistung / 563 W Aufnahme; Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374; ca. 21 kg	[P] Mitnahmeggerät — kein Einbau. Bauseits nur Dose A5 auf AC-out-2. Keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach
–	2 herausnehmbare Kanister je ca. 12 l (Frisch/Abwasser) + 12-V-Tauchpumpe + lebensmittelechtes Schlauchset + Entleerungspunkt + Siphon	1 Satz	gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet; Pumpenschalter mit Kontrollleuchte	[V] nicht im Küchenmodul enthalten , siehe Kapitel 6
–	Induktionsplatte einflammig	1	max. 1800 W , freistehend	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Airfryer	1	1200–1500 W , kompakt	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Kaffeemaschine	1	1000–1400 W , Thermoblock/Kapsel	[A] kein Siebträger mit Boiler

B · ROHMATERIAL EIGENBAU

Material	Bedarf	Verwendung
Queenply / Pappelsper Holz 18 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bettlatten P08/P09, Reserve
Pappelsper Holz 15 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bett-Längsträger P03, Beine P04/P05
Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt 1700 × 650	1	Wandauflagen P01/P02, Bodenplatten P06

Pappel-Sperrholz / Queenply 12 mm , 2500 × 1250, beschichtet oder lackiert	ca. 3 Platten [A/V]	Kühlschrankschrank, Sitzbank, Blenden, Rückwände — kein MDF, kein Span, kein OSB
Multiplex 15 mm	ca. 1000 × 600	Geräteboden, Auszugstablett, Deckelrahmen
Esche 18 × 85	2 × 1600	Führungslatten P10 mit Nut 6 × 5
Kiefer/Fichte 18 × 60	1 × 1800	Verbindungsleiste P12
Buche oder Esche 30 × 60	ca. 2,2 m + Reserve	GS1-GS4 Auflageleisten
Alu-Vierkantrohr 40 × 40 × 2, EN AW-6060	2 × 6000	Querträger QT1-QT4
Alu-Rechteckrohr 60 × 40 × 3	1 × 2000	Bugprofil P11
POM 16 mm	100 × 150	Führungsklötze P15
HPL 4 mm	4 Streifen 60 × ca. 550	Gleitbelag auf GS1-GS4
Polsterschaum RG35 + Bezug	500 × 650 × 40	Sitzbankpolster
Birke-Multiplex 15 mm, ca. 2500 × 1250	1 Platte	Podestdeckel P01-P03
Birke-Multiplex 18 mm, Streifenzuschnitt	ca. 12 lfm	Podestrippen P04/P05, Ankerplatten P06
Bodenbelag rutschhemmend 2-3 mm + Alu-Kantenprofil	1,6 m ² + 3,2 m	Podestbelag P07/P08 , Kontrastkante an Stufe und Einstieg
Stahlblech ≥ 0,8 mm oder Kalziumsilikatplatte	ca. 0,4 m ²	nicht brennbare Trennwand HZ07 zwischen Heizkanal und HF1
Heizluftschlauch 90 mm + Adapter, Stutzen, Schellen	0,8–1,5 m	HZ01-HZ04 , Originalsystem Eberspächer
Dämmung (Armaflex o. glw.) + Alu-Klebeband	nach Fläche [V]	Wände, Dach, Radkästen — vor der Verkleidung

C · BESCHLÄGE, BEFESTIGUNG, VERBRAUCHSMATERIAL

Gruppe	Bedarf / Spezifikation
Karosserieanker	M5/M6/M8-Blindnietmuttern, Setzwerkzeug, Karosseriescheiben — Positionen nur nach FE/BP-Aufmaß
Möbelanker	Winkel und Montageschienen für Küche, Kühlschrankschrank, Bank und die HS-Lastschiene
Bett-Beschläge	2 × Federriegel P17 Ø8 + Messingbuchsen, 8 × Winkel P18, 16 × Winkel P19, Rampa-Muffen M6
Bett-Schrauben	64 × 4,2 × 32 Senkkopf, 16 × Spax 4 × 30, M8 × 30 A2 mit Scheiben, M5/M6-Schrauben
Trelino-Auszug	1 Paar Vollauszüge 500-550, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd
Kühlschrank	12-V-Leitung 6 mm², Sicherung 15 A, Kabelschuhe, 2 Lüftungsgitter
Wasser	lebensmittelechter Schlauch, Schellen, Entleerungsventil, Siphon, Tankgeber
iPad-Zone	5 Kugelbasen Ø 25, 1 Doppelarm, 1 Tablet-Klemme, Rückplatte 12 mm, Leerrohr, Kabelclips
Kleber und Dichtstoff	D3-Weißleim, PU-Leim, Sika 252 (nach Untergrundfreigabe), 2K-Epoxi
Korrosionsschutz	Entgrater, Primer/Zinkspray, Lackstift, Hohlraumwachs
Entkopplung / Knarzschutz	PE-UHMW-Gleitband 19 × 0,5 ca. 7 m, Filzband 25 × 2 ca. 2 m, Filzgleiter
Kleinteile	Unterlegscheiben, Schraubensicherung, Aderendhülsen, Kantenschutz, Kabelbinder

D · ELEKTRIK

Vollständig in **SPR-EL-01, Kapitel 11** — Energie-Kernsystem von Victron (2 × **Lithium NG 12,8 V/300 Ah**, Lynx Smart BMS NG 500 A, MultiPlus-II 12/3000/120-32, MPPT 100/30 + 75/15, Orion XS 12/12-70, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM**, 600 Wp ECTIVE MSP 200 Flex), Installationsmaterial, Steckdosen, Licht und Schutztechnik von der zweiten Quelle.
Summe ohne Klimaanlage ≈ 172 kg und ≈ 13.750–17.000 €.

Gewicht und Achslasten: vollständig in Kapitel 9 dieses Blattes.

14 Gewichts- und Achslastbilanz

Was diese Rechnung ist und was nicht. Sie ist eine **Planungsbilanz** aus Produktdatenblättern, Materialdichten und geschätzten Schwerpunktlagen — gut genug, um jetzt Entscheidungen zu treffen, und ausdrücklich **kein Ersatz für das Wiegen**. Alle Werte sind [A], die Achsabstände [A/V]. **Vor der Batteriebestellung auf eine öffentliche Waage fahren**, achsweise leer wiegen und diese Tabelle mit den realen Zahlen überschreiben.

14.1 RECHENMODELL

Größe	Wert	Status
Radstand	3665 mm	[B] Fahrzeugdaten
Hinterachse in Plankoordinaten	$Y \approx 1050$	[A/V] — am Fahrzeug einmessen, geht direkt in jede Achslast ein
Vorderachse	$Y \approx 4715$	$[A/V] = 1050 + 3665$
Leergewicht L2H2 fahrfertig	≈ 2150 kg	[A] typischer Bereich 2050–2250, VIN-abhängig
Leerverteilung	≈ 1290 vorn / 860 hinten	[A] leere Kastenwagen sind frontlastig
zulässige Achslasten	1850 vorn / 2000 hinten	[A/V] aus dem Fahrzeugschein übernehmen , nicht aus Prospekten

Rechenweg je Baugruppe: Anteil Vorderachse = Masse $\times (Y_{\text{Schwerpunkt}} - 1050) / 3665$, Rest auf die Hinterachse. Für alles **hinter** der Hinterachse ($Y < 1050$) wird der Vorderachsanteil negativ — diese

Massen **entlasten die Vorderachse**. Das ist kein Rechenfehler, sondern genau der Effekt, der bei heckbetonten Ausbauten die Lenkung leicht macht.

14.2 BILANZ NACH BAUGRUPPEN

Baugruppe	≈ kg	Y Schwerp.	→ VA	→ HA	Bemerkung
Bett komplett (SPR-BETT-01)	42	820	−2,6	44,6	liegt fast vollständig hinter der Hinterachse
Technikblock (1 Batterie 29, Wechselrichter, BMS, Verteilung, Plattform)	57	950	−1,6	58,6	über dem Radkasten — dadurch fast auf der Achse statt weit dahinter
übrige Elektrik (Kabel, Licht, Dosen, Sensorik)	34	2200	10,7	23,3	Kupfer ist der Treiber
Dachträger + Solar (Slimline II, 3 Module, Trägerbleche, Scheinwerfer)	54	1800	11,1	42,9	hoch liegende Masse — Schwerpunkt steigt um ca. 20 mm
Kühlschrankschrank inkl. Gerät	62	1920	15,2	46,8	das größere Gerät kostet 17 kg gegenüber der 55-l-Klasse
Sitzbank inkl. Polster, Lehne, Trelino, HF3-Safe	46	2450	17,6	28,4	Safe tief und weit vorn
Fußpodest inkl. HF1	12	3000	6,4	5,6	klein, weil es nur die Fußfläche trägt
CAMPANY-Module (Küche, 6 Hängeschränke, Tisch, Verkleidung)	115	1900	30,0	85,0	Hängeschränke liegen hoch — unvermeidbar
Dämmung, Bodenaufbau, Verkleidungsunterbau	70	1750	13,4	56,6	gleichmäßig verteilt
Wasser gefüllt (3 × 12 l), Druckpumpe, Speicher, Heizluftführung	45	2200	14,1	30,9	36 kg davon sind Kanister — jederzeit abwählbar
Matratze, Sitz- und Lehnenpolster	22	1000	−0,3	22,3	—
Elektrische Trittstufe	12	2900	6,1	5,9	tief am Schweller

Laderaum-Boxensystem (Profile, Gurte, leere Boxen)	12	800	−0,8	12,8	—
Wertfächer HF1/HF2, Kleinteile	4	2000	1,0	3,0	—
Ausbau gesamt, betriebsbereit ohne Gepäck	587	—	≈ 120	≈ 467	80 % auf der Hinterachse — vorher waren es 85 %
später: zweite Batterie (nur nach Achslastmessung)	+ 29	950	−0,8	29,8	Platz, Kabel und Halterung sind vorbereitet
optional: Mestic Sorin SPA-5100 (Mitnahmeggerät)	+ 21	2600	8,9	12,1	nur bei Bedarf an Bord

14.3 ACHSLASTEN IM REALEN REISEZUSTAND

Zustand	Gesamt kg	Vorderachse	Hinterachse	Beurteilung
Leerfahrzeug [A]	2150	1290	860	Ausgangspunkt
+ Ausbau betriebsbereit	2737	1410	1327	Achslasten fast ausgeglichen
+ 2 Personen (160 kg, Y ≈ 4700)	2897	1569	1328	Personen sitzen praktisch über der Vorderachse
+ Gepäck und Vorräte (80 kg, Garage)	2977	1564	1414	—
+ E-Roller (20 kg, Heckgarage)	2997	1560	1437	entlastet die Vorderachse leicht
Reisezustand gesamt	≈ 2997	≈ 1560 von 1850	≈ 1437 von 2000	beide Achsen im grünen Bereich
Restzuladung bis 3,5 t	≈ 503	290 frei	563 frei	für Fahrräder, Werkzeug, Sportgerät, zweite Batterie

Was die beiden Verlagerungen gebracht haben. Der Technikblock über dem Radkasten (Schwerpunkt Y 950 statt 350) und der **Verzicht auf die zweite Batterie im ersten Bauabschnitt** nehmen zusammen rund **55 kg von der Hinterachse** und beseitigen die Vorderachs-Entlastung fast vollständig: statt –23 kg wirkt der Technikblock jetzt nur noch mit –1,6 kg auf die Vorderachse. Praktisch heißt das: ruhigere Lenkung, weniger Aufschaukeln am Heck und Reserve für spätere Anbauten. **Erkauft** ist das mit einer Boxenreihe weniger in der Garage.

Die zweite Batterie ist eine Messentscheidung, keine Planungsentscheidung. Gebaut wird zunächst mit **einer** 300-Ah-Batterie; Platz, Halterung, Kabelquerschnitt, Sicherung und BMS-Anschluss werden aber vollständig für zwei ausgelegt. Nachgerüstet wird erst, wenn ① eine reale Achslastmessung auf der Waage die Reserve bestätigt und ② das VRM-Protokoll über mehrere Reisen zeigt, dass die Kapazität wirklich fehlt. Der Nachrüstaufwand beträgt dann eine Stunde: Batterie einsetzen, zwei Kabel, ein M8-Datenstecker.

14.4 KONKRETE KONSEQUENZEN FÜR DIE BAUENTSCHEIDUNGEN

Technikblock über dem Radkasten statt am Heck: nutzt ohnehin schlecht nutzbaren Raum und ist die wirksamste einzelne Maßnahme in dieser Bilanz.

Wasser bleibt in Kanistern. 36 kg, die man beim Wochenendtrip einfach nicht mitnimmt, sind mehr wert als ein Festtank mit Sensorik.

Kein zertifizierter S2-Safe. Er bringt ab 44 kg mit; der einfache, fest verankerte Safe wiegt 14 kg und sitzt tief in der Bank.

Flexible Solarmodule sparen gegenüber Rahmenmodulen 29 kg — ganz oben, wo Masse doppelt stört. Der Dachträger frisst einen Teil davon wieder auf; das ist der Preis für Hinterlüftung und Dachstauraum.

Vor der Bestellung wiegen. Bei 2250 statt 2150 kg Leergewicht schrumpft die Reserve auf 403 kg — immer noch ausreichend, aber dann ist jede weitere Dachlast eine bewusste Entscheidung.

15 Werkzeuge und Vorbereitung

Bereich	Werkzeuge und Prüfmittel
Aufmaß	Kreuzlinienlaser, 3-m-Bandmaß, Stahllineal 1 m, Anschlagwinkel, Schmiege, Messschieber, Fühlerlehre
Holz	Tauch-/Tischsäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Oberfräse mit 6-mm-Nutfräser, Schleifer, Zwingen, selbstgebaute Abstandslehre 105/20
Alu	Metallsäge (Alu-Blatt), Feile, Entgrater, Körner, Bohrstände, Spiralbohrer HSS
Blech	Nietmutternzange M5/M6/M8, Stufenbohrer, Endoskop und Magnet zur Holmsuche, Korrosionsschutz
Montage	Akkuschrauber, Drehmomentschlüssel 5-25 Nm , Schraubensicherung, Kartuschenpresse
Elektrik	Multimeter, hydraulische Presszange für Rohrkabelschuhe, Crimpzange Aderendhülsen, Abisolierer, Beschriftungsgerät
Prüfung	Federwaage bis 200 N, Sandsäcke oder Gewichte ≥ 200 kg, Richtlatte, Messuhr oder Stahllineal
Schutz	Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutz P2, Kantenschutz, Feuerlöscher griffbereit

Arbeitsplatz: Fahrzeug eben abstellen, **Batterie getrennt**, Gas- und Wasserbehälter entfernt. Beim Bohren durch Blech immer eine zweite Person außen zur Kontrolle. Späne sofort absaugen, blankes Blech noch am selben Tag konservieren.

16 Bauablauf mit Freigabetoren

Die Reihenfolge ist nicht beliebig. **Das Bett richtet sich nach den real eingebauten Möbelhöhen** — deshalb kommen Küche und Kühlschrank zuerst und werden nivelliert. Die Hängeschränke

gehören vor das Bett, weil man dann noch an Holme und Kabelwege kommt.

Phase	Arbeit	Freigabebtor vor der nächsten Phase
0	Aufmaß, Fotodokumentation, Koordinatenblatt	alle Pflichtwerte aus Kapitel 3 eingetragen und datiert
1	Dämmung, durchgängiger wasserdichter Boden , Leitungswege, Verkleidung, Befestigungspunkte, Airline-Schienen prüfen	Z0 definiert und beschriftet; Belag vollflächig verklebt und an den Rändern hochgeführt; alle Durchdringungen abgedichtet; blankes Metall geschützt
2a	Probesitzen: Sitzhöhe, Sitztiefe, Lehnenneigung und Podesthöhe P freigeben ; danach Fußpodest bauen (Kapitel 3) und Heizluftweg legen (Kapitel 4)	P, Sitztiefe 500-520 und Tischhöhe schriftlich freigegeben; Podest plan und verankert; Heizprobe bestanden
2b	Küche, Kühlschrankschrank, Sitzbank, Tisch — alle auf dem Holzboden	Korpusse lotrecht und verwindungsfrei; H-KUE und H-KS gemessen und gleich (900 ± 2); Sitz-OK 540, Tisch-OK 720; Bodenanker in geprüfte Punkte
3	Sechs Hängeschränke an der oberen Airline-Schiene, iPad-Halterung unter dem Schrank	UK aller Schränke $Z 1530 \pm 3$; zweiter oberer Rückhaltepunkt vorhanden; Klappen verriegelt; Beifahrerwand frei
4	Elektrik-Grundinstallation, Wasser, Wertfächer	Sicherungen beschriftet; FI-Test bestanden; Wasserkreis dicht; CO-Melder montiert; HF1/HF2/HF3 verankert und dokumentiert
5	Bett-Unterbau und Querträger	OK QT überall $Z 937 \pm 2$; Diagonalen ± 3
6	Fester und beweglicher Kamm, Führung, Verriegelung	Hub 400 ± 2; X-Spiel ≤ 3, Z-Spiel $\leq 1,5$; beide Riegel rasten
7	GS1-GS4, Matratze, Innenausbau-Feinarbeiten	GS-Oberkante $Z 934 \pm 1$; Gleitluft 1 mm; keine Kollision im Auszugsweg

7b	Dachträger, Solarmontage, Dachscheinwerfer, elektrische Trittstufe, Boxensystem, Kabinentrennwand, Außenduschanschluss	Dachlast dokumentiert; MaxxAir öffnet frei; Trittstufe fährt bei Zündung ein; Boxen gesichert
8	Lasttest, Probefahrt, Nachzug, Abnahme 230 V, Wiegen	Kapitel 21 vollständig bestanden; Achslasten protokolliert

Zwei Gewohnheiten, die sich auszahlen: ① Jedes verdeckte Befestigungsbild **fotografieren**, bevor es zugebaut wird — mit Maßband im Bild. ② Jede angezogene Schraube mit einem Lackstift markieren; beim Nachzug sieht man dann sofort, welche sich gelöst hat.

17 Phase 1 — Fahrzeug vorbereiten

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
1.1	Fahrzeug nullen. Leer und waagrecht abstellen. OK fertiger Boden als Z0 festlegen, Hecktür-Innenkante als Y0, Verkleidung Fahrerseite als X0 markieren.	drei Referenzen dauerhaft angezeichnet
1.2	Bestand aufnehmen. Zurrpunkte, Gewinde, Holme, Säulen, Fenster, Radkästen und vorhandene Leitungen fotografieren und nach Kapitel 3 vermessen.	Aufmaßblatt vollständig, datiert
1.3	Layout abkleben. Bett Y 20–2020, Küche Y 1640–2690, KS Y 1640–2130, Bank Y 2130–2630, HS-Kette Y 200–3250 mit Klebeband am Fahrzeug markieren.	Gangbreiten 690 / 620 nachgemessen
1.4	Kollision simulieren. Pappschablonen für Küche, Bank, HS-Unterkante und iPad-Zone anbringen. Sitze drehen, Schiebetür schließen, Bett-Auszugshülle prüfen.	alle Bewegungen kollisionsfrei
1.5	Dämmen. Wände, Dach, Radkästen und Hohlräume dämmen. Keine Dämmung in Bereiche, die später Lastpunkte werden.	keine Kältebrücken an Möbelanbindungen

1.6	Boden fertigstellen. Bodenaufbau spannungsfrei, trocken und fest montieren. BA messen, Z0 neu beschriften.	keine Möbel auf lose Deckschicht schrauben
1.7	Kabelkanal 80 × 80 bauen — Haupttrasse Fahrerseite, Nebentrasse Beifahrerseite, Unterflurtrasse zum Orion. Leerrohre nach SPR-EL-01 einziehen.	alle sechs Leerrohre mit Zugdraht belegt
1.8	Holme freigeben. Vor jeder Bohrung Verkleidung lokal abnehmen oder Endoskop/Magnet verwenden. Kabel, Außenblech und Hohlraumsicken ausschließen.	jeder Bohrpunkt zweifelsfrei strukturell
1.9	Bohrungen setzen. Angekörnte Punkte bohren, entgraten, spänefrei reinigen, Korrosionsschutz aufbauen und trocknen lassen.	kein blankes Blech über Nacht
1.10	Nietmuttern setzen. M5/M6/M8 nur mit korrekt eingestelltem Werkzeug. Jede Mutter mit einer Probeschraube auf festen Sitz und rechtwinklige Lage prüfen.	keine mitdrehende Mutter
1.11	Lastschienen vorbereiten. Schienen und Montagebretter für Bettauflagen und die sechs Hängeschränke nach realem Holmraster bohren. Kontakt zur Verkleidung mit Filz entkoppeln.	Schiene sitzt an Struktur, nicht an 5-mm-Pappel
1.12	Verkleidung montieren. 5-mm-Pappel als Oberfläche behandeln, an späteren Lastpunkten Rückverstärkungen oder Zugang zur Struktur vorsehen.	Zugang zu allen Ankern dokumentiert

18 Phase 2 und 3 — Möbel, Hängeschränke, iPad-Zone

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
2a.1	Probesitzen nach Kapitel 3.1 durchführen und die Podesthöhe P schriftlich freigeben. Erst danach sägen.	P dokumentiert und unterschrieben
2a.2	Podest bauen nach Kapitel 3.4: Kontur, Rippen, Ankerplatten, Heizluftweg (Kapitel 4), nicht brennbare Trennwand, HF1-Kassette, Deckel, Belag, Kantenprofil.	Podest plan, Anker bis Struktur, HF1 im kalten Feld
2a.3	Heizprobe 30 min mit Protokoll nach Kapitel 4.3, inkl. Kurzschlussstest HOUT→HIN.	alle acht Punkte abgehakt

2.1	Küche trocken einpassen bei Y 1640–2690, X 1270–1720. Normale Einbaulage: Spüle zum Heck , Kartuschenkocher und Klappverlängerung nach vorn. Schiebetür, Klapptische und Bett-Auszugshülle prüfen.	Klappverlängerung und Kocher bei ausgezogenem Bett erreichbar
2.2	Küche verankern an geprüften Boden- und Wandpunkten. Korpus lotrecht und verwindungsfrei.	OK Arbeitsplatte ringsum Z 900 ± 2 — H-KUE eintragen
2.3	KS-Korpus fertigen nach Kapitel 1. Geräteboden verstärken, Rückkanal 25 mm und Servicezugang offen halten.	Korpus rechtwinklig, Deckel eben
2.4	Kühlschrank einsetzen (750 × 520 × 570). Gerätespezifische Einbau- und Lüftungsangaben anwenden. Tür zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen, Zuluft in der Sockelfront, Abluft durch die Rückwand in die Garage , 25-mm-Kamin frei. Gerät auf Gummipuffern.	Gerät nach vorn ausbaubar; Kaminschacht durchgehend frei
2.5	KS-Schrank verankern bei Y 1640–2130, X 0–580.	OK Deckel Z 900 ± 2 und parallel zur Küche — H-KS eintragen
2.6	Sitzbank bauen nach Kapitel 2. Trelino-Tablett und verriegelnde Vollauszüge zuerst auf einem Probepult einpassen.	Auszug leichtgängig, beide Endlagen rasten
2.7	Sitzbank auf das Podest setzen (Y 2130–2630) und durch das Podest hindurch in die Struktur verankern; danach Trelino-Schienen neu nivellieren. Auszug ca. 410 in den Gang testen. Die Bank ist ausschließlich Wohnbank — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, keine Personenbeförderung darauf.	keine Kollision zu Küche, Bett, Schiebetür; Sitz-OK = P + 510
2.8	Tischposition festlegen. Steckfuß so setzen, dass beide Sitze drehen können; Tisch vor dem Drehen entnehmbar. Höhe zunächst auf OK Z 720 einstellen und beim Probesitzen gegen die Sitzhöhe 540 prüfen — bei zu geringem Abstand Steckfuß auf 810–840 verlängern.	Beinfreiheit gemessen und protokolliert
3.1	Hängeschrank-Aufhängung an der oberen Airline-Schiene (Mitte Z 1540), Fahrerseite Y 200–3250, UK aller sechs Schränke Z 1530 . Da die Schiene an der Schrankunterkante liegt, zusätzlich einen oberen Rückhaltepunkt setzen (zweite Schiene, Dachholm oder freigegebener Strukturpunkt).	UK 1530 ± 3 durchgehend; kein Kippspiel nach vorn; Fenster-OK geprüft

3.2	Sechs HS vormontieren. Module am Boden ausrichten, Fugen 2–3 mm. Klappen, LED-Kabel und Verbinder prüfen, scharfe Kanten entschärfen.	LED-Leisten funktionsgeprüft
3.3	HS aufhängen , zu zweit von hinten nach vorn. Kette nivellieren, jedes Modul gegen Abheben und Y-Verschub sichern, Klappen positiv verriegeln.	Kette fluchtet, kein Modul lose
3.4	Beifahrerwand freihalten. Zone Y 200–1600 / Z 1100–1900 markieren und frei lassen — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen . Kein Schrank, kein Regal, keine vorstehende Leuchte, keine harte Kante. Wandverkleidung dort weich hinterlegen (3–5 mm Filz oder Polyesterstoff).	keine Einbauten in der Zone; angenehm im Rücken
3.5	iPad-Hauptbasis IP1 unter dem Hängeschränk der Fahrerseite montieren (Y $\approx$ 900, UK Schrank Z 1530): Montageplatte am Schrankboden mit durchgehender Gegenplatte, Schwenk-/Klapparm ca. 400 mm Auszug, formschlüssige Aufnahme mit Sicherungsschieber. Die Beifahrerwand bleibt vollständig frei. Danach IP2–IP4 als Kugelbasen.	Arm klappt bündig unter den Schrank; 5 kg statisch gehalten; nichts steht in die Bettzone vor
3.6	Vollständiger Funktionstest. Kühlschrantür, Schublade, Trelino, Küchenklappen, Spüle, Klapptische, Schiebetür, Drehsitze, Tisch und alle sechs HS-Klappen im Tag- und simulierten Nachtbetrieb betätigen.	Layoutfehler jetzt noch ohne Demontage korrigierbar

19 Phase 4 — Elektrik und Wasser

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
4.1	Technikfach bauen: Batterieauflage, Trennwand, Serviceklappe mit Vierteldrehverschlüssen, Lüftungsgitter oben und unten.	Batterie ohne Bettdemontage tauschbar

4.2	2 × Victron Lithium NG 12,8 V/300 Ah (je 206 × 447 × 205, 29 kg) setzen — aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten —, Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern . Beide Zuleitungen gleich lang, 70 mm² mit M8-Kabelschuhen, je 300-A-Sicherung direkt an der Batterie. M8-Datenleitung zum BMS (50 cm im Lieferumfang) — Länge vor dem Möbelbau prüfen . Temperaturfühler ins Fach.	Sicherung ≤ 300 mm vom Pol; Datenleitung ohne Zug; Fach beheizt (Laden nur ab +5 °C)
4.3	Lynx Smart BMS NG, Lynx Distributor, Minus-Bus, Haupttrennschalter montieren. Hauptschalter von der Hecktür erreichbar.	alle Plus-Schienen abgedeckt
4.4	MultiPlus-II senkrecht an der belüfteten Trennwand, Anschlüsse nach unten, 60 mm Luft oben und unten. 95 mm² mit ca. 400-A-Sicherung.	Lüfterweg frei, keine Textilien davor
4.5	MPPT ×2 und Orion XS oben montieren, getrennt vom Wärmestau des Wechselrichters. Orion auf 50 A parametrieren.	Bluetooth aus der Kabine erreichbar
4.6	3 × ECTIVE MSP 200 Flex kleben (Sika 252 / EBT+ nach Untergrundfreigabe) — in Raupen mit Entlüftungsspalt, nicht vollflächig . String A = 2 Module in Reihe → MPPT 100/30, String B = 1 Modul → MPPT 75/15. Beide Strings getrennt führen, PV-Trennschalter vor jedem MPPT , Dachdurchführung abdichten.	MaxxAir-Haube öffnet frei, kein Modul im Abluftweg, Uoc kalt gemessen < Reglergrenze
4.7	12-V-Unterverteilung setzen, DC-01...DC-20 ziehen und an beiden Enden beschriften . Jede Last mit eigener Plus- und Minusleitung zum Sternpunkt.	Karosserie nirgends als Rückleiter
4.8	230-V-Teil: CEE-Einspeisung, 2-polige Trennung, AC-out-1 und AC-out-2 mit je eigenem FI 30 mA Typ A, LS nach Kreisliste, Hochlastschütze mit 3-Stufen-Wahlschalter .	FI-Testtaste in beiden Betriebsarten geprüft
4.9	Wasser: zwei herausnehmbare 12-l-Kanister (Frisch/Abwasser, gekennzeichnet), SEAFLO-Druckpumpe auf Gummipuffern, Druckspeicher direkt dahinter , Sieb/Fußventil im Kanister, lebensmittelechter Schlauch mit flexiblen Anschlussstücken, Entleerungsventil am Tiefpunkt , Siphon. Herausnehmbare Auffangwanne + Leckagesensor unter allem. Pumpenschalter im Paneel K3 mit Kontrollleuchte. Keine Elektrik im Wasserlauf .	Kanister ohne Werkzeug wechselbar; Anlage 30 min unter Druck dicht; Pumpe hörbar entkoppelt; Wanne ohne Werkzeug herausziehbar

4.10	Heizung: nichts einbauen. Die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt mit OEM-Versorgung und OEM-Steuerung unverändert. Bereits in Phase 2a gebaut: ein kurzer 90-mm-Warmluftweg ab HOUT mit einem stets offenen Auslass zum Mittelgang/Heck, getrenntes Ansaugplenum an HIN. Kein zweiter Ast. DC-02 bleibt spannungslose Reserve.	Kennzahlsumme ≤ 10 , kein Kurzschluss HOUT→HIN, alle Schellen ohne Möbeldemontage erreichbar
4.10b	Cerbo GX MK2 im Technikfach setzen, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu beiden MPPT und zum Orion XS, VE.Can zum Lynx Smart BMS NG. GX Touch 50 Flush flächenbündig ins Eingangspaneel K4 einlassen (ein Kabel zum Cerbo). 4G/5G-Router direkt an 12 V (DC-16), LAN zum Cerbo, Dachantennen anschließen. Anlage im VRM-Portal registrieren, Alarme für SOC, Batterietemperatur und Kühlschranksausfall einrichten.	VRM zeigt die Anlage online; Touch 50 steht nicht vor; Router läuft ohne Wechselrichter
4.11	Licht montieren: L1-L10 nach SPR-EL-01, PWM-Dimmer, bistabiles Relais für „Wohnbereich aus". Kühlschrank und Heizung hängen bewusst nicht daran.	jede Zone einzeln und zentral schaltbar
4.12	CO-Melder in Schlafhöhe, Rauchmelder, Löschdecke an der Küche, Feuerlöscher an der Schiebetür. Warnaufkleber „230 V auch ohne Landstrom" am Technikfach.	alles montiert, nicht nur beschafft
4.12b	Wertfächer fertigstellen: HF1-Kassette im Fußpodest prüfen, HF2 als flache Kassette unter der Bettplattform setzen, HF3-Safe im festen Bankfach hinter dem Trelino — eigener Stahlwinkel mit Gegenplatte durch den Bankboden bis in einen geprüften Bodenpunkt. Anker fotografieren.	kein Fach auf einer bewegten Schiene; kein Kontakt zu Heizkanal, Kühlschrank-Kamin oder MultiPlus
4.13	Stromlaufplan ausdrucken und in die Serviceklappe kleben, Ersatzsicherungen deponieren.	Plan entspricht dem gebauten Stand

20 Phase 5 bis 7 — Bett bauen und einstellen

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
5.1	B1/B2 sowie H-KUE, H-KS, KM und KSM erneut messen. Querträger P07 und Bugprofil P11 erst jetzt final ablängen.	Messblatt datiert; kleinster B-Wert verwendet

5.2	Wandauflagen P01/P02 nach realem Holmraster bohren und mit M8 × 30 (15 Nm) montieren. Oberkante beidseits exakt nivellieren.	Z 937 , Höhendifferenz links/rechts ≤ 2
5.3	Längsträger P03 mit Beinen P04/P05 verleimen, Bodenplatten P06 montieren, mittig ausrichten und am Boden verankern.	OK Mitte Z 937 ± 2 , Beine senkrecht
5.4	Querträger P07 entgraten, Bohrungen für P18/P15/Rampa setzen, PE-Gleitband aufkleben, auflegen.	Länge B2 – 35, keine scharfe Kante
5.5	QT über Winkel P18 an P01/P02 und über Rampa an P03 fixieren. Y-Mitten 100 / 590 / 1090 / 1580 einrichten.	Abstände 490/500/490, Diagonale ≤ 3
6.1	Feste Latten P08 mit der Lehre 105/20 auflegen, vorbohren und senken, je zwei 4,2 × 32 pro Kreuzung.	Teilungssumme ≤ 2 , Schrauben bündig
6.2	Esche-Latten P10 auf 1560 ablängen, Nut 6 × 5 beidseitig fräsen. P09/P10 mit Winkeln P19 auf ebener Werkbank an P11 vormontieren — gleiche Lehre verwenden .	Bugprofil gerade, Kamm rechtwinklig
6.3	Beweglichen Kamm von vorn einschieben, POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 montieren.	X-Spiel ≤ 3 , Z-Spiel $\leq 1,5$
6.4	Verbindungsleiste P12 hinten aufschrauben, Filzgleiter über den festen Latten platzieren.	kein Scheuern, Kamm bleibt rechtwinklig
6.5	Hub langsam bis 400 einstellen — Nutende und P15 bilden den Endanschlag. Auszug mehrfach leer betätigen.	Hub 400 ± 2 , ruckfrei
6.6	Federriegel P17 an P11 montieren, Kamm einschieben, Buchsenposition durch die Riegelöse ankörnen, Ø 8,2 bohren, Messingbuchsen mit 2K einkleben.	beide Riegel rasten hörbar und spielfrei
7.1	GS1-GS4 positionieren — genau über den realen Korpuswänden von Küche und Kühlschrankschrank. HPL aufleimen, Einfahrphase 20 nach hinten, nur gegen Verrutschen verschrauben.	X-Lagen dokumentiert, Lastpfad durch die Korpuswand
7.2	GS mit flächigen Shims auf OK Z 934 ± 1 nivellieren. Bugprofil unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.	Fühlerlehre, kein Kippen

7.3	Matratze 1600 + 400 einsetzen. Kollisionen zu iPad-Wand, Schiebetür, Küche und Hängeschränken prüfen.	voll ausziehbar, ≥ 30 mm Luft am Wandhalter
7.4	Knarerschutz komplettieren: jede Holz-Alu-Kontaktfläche mit PE oder Filz, Senkungen wachsen, P12-Gleiter und QT-Band lückenlos.	keine Gleitfläche mit Sika oder Lack verschmutzt

Der häufigste Fehler in dieser Phase ist, die Lattenteilung nach Augenmaß zu setzen. Zwei Millimeter Summenfehler über 16 Latten blockieren den Auszug. Die Abstandslehre 105/20 wird einmal gebaut und dann für **jede** Latte verwendet — auch für die letzte.

21 Abnahme, Lasttest, Probefahrt

MECHANIK

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen und markiert	15 Nm
☐	Bodenanker aller Möbel fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h
☐	OK Querträger links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2$ mm
☐	QT-Abstände und Plattform-Diagonalen	490/500/490 · Δ Diagonale ≤ 3
☐	Hub des Auszugs bis Anschlag	400 $\pm$ 2 mm
☐	Zugkraft am Auszug mit Matratze	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig und spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug

☐	GS1-GS4: Bug belastet satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre
☐	Trelino-Auszug in beiden Endlagen verriegelt	kein Selbstöffnen bei Rütteln
☐	Alle sechs Hängeschrankklappen verriegeln positiv	Rütteltest bestanden
☐	Lasttest 1: 2 Personen mittig auf dem Bett, 5 min, eingeschoben	δ Latten < 5 mm, keine bleibende Verformung
☐	Lasttest 2: 120 kg auf Bugmitte, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm, Küche und KS ohne Knacken
☐	Lasttest 3: 2 Personen auf der Sitzbank	kein Knacken, kein Verzug
☐	Rütteltest eingeschoben, kräftig am Bug	kein Klappern, kein Knarzen

ELEKTRIK UND WASSER

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle Sicherungen beschriftet, Stromlaufplan in der Serviceklappe	entspricht dem gebauten Stand
☐	Hochstrombolzen mit Drehmoment, Markierung gesetzt	nach Herstellerangabe
☐	Isolations- und Durchgangsprüfung 230 V durch Elektrofachkraft	nach DIN VDE 0100-721, dokumentiert
☐	FI-Test am Landstrom und im Wechselrichterbetrieb	beide FI lösen aus
☐	AC-out-2 im Batteriebetrieb spannungsfrei	Dose A5 / Mestic bleibt tot
☐	Hochlastverriegelung mechanisch geprüft: Schütz von Hand betätigt, zweites blockiert	Wendeverriegelung greift
☐	K5a: alle vier USB-C-Ports gleichzeitig unter Last, Leitung und Modul temperieren	< 60 °C, Sicherung hält
☐	Hochlastverriegelung: in jeder Stellung nur ein Zweig aktiv	Kontrollleuchte stimmt
☐	Orion XS: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor	Wert notiert, erst dann auf 60–70 A
☐	Solar: beide Strings liefern, MPPT-Werte plausibel	im Datenblattbereich

☐	Cerbo GX MK2 sieht alle Geräte; GX Touch 50 Flush bedienbar; Router online; VRM-Alarme testweise ausgelöst	Push-Meldung kommt an
☐	Batteriefach-Temperaturfühler aktiv, Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt	Lithium-NG-Vorgabe
☐	Kühlschrank-Belüftung: Temperatur im Schrank nach 4 h Betrieb	≤ 10 K über Raumtemperatur
☐	Wasserkreis unter Druck, Pumpe schaltet ab und taktet nicht, Kontroll-LED brennt	30 min dicht
☐	Leckagesensor ausgelöst (Wasser in die Wanne gegeben) — Alarm hörbar	Summer + LED
☐	Kühlschrank-Nachtprobe: eine ganze Nacht im Bett gehört	kein störendes Brummen
☐	Elektrische Trittstufe: fährt bei Zündung ein, Warnleuchte funktioniert	Zwangseinfahren geprüft
☐	Alle Klappen, Türen, Auszüge und die Kühlschranktür formschlüssig verriegelt	Rütteltest bestanden
☐	CO-Melder, Rauchmelder, Feuerlöscher montiert und geprüft	Prüftaste ausgelöst
☐	Technikfachtemperatur unter Vollast Wechselrichter	< 45 °C, Lüfter läuft ab 35 °C

FAHRBETRIEB

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Probefahrt 20 km über Kopfsteinpflaster und Landstraße	kein Klappern, nichts löst sich
☐	Nachzug aller Verbindungen nach der Probefahrt	Lackmarkierungen unverändert
☐	Achslasten und Gesamtgewicht auf einer Waage	innerhalb der zulässigen Werte, Kapitel 9 mit realen Zahlen überschrieben
☐	Podestlasttest: 100 kg je Feld statisch, dann 2 Personen am Einstieg	bleibt plan, kein Knarzen, Bankanker ruhig
☐	HF1/HF2/HF3 verankert, Ankerfotos im As-built-Dossier	keine Beschriftung am Fahrzeug
☐	Heizprobe und Kurzschlussstest HOUT→HIN nach Kapitel 4.3	alle acht Punkte abgehakt

☐	Nachzug erneut nach 500 km	Termin notiert
--------------------------	----------------------------	----------------

Erst nach vollständig bestandener Prüfliste zum ersten Mal darin schlafen. Ein Bett, das 180 kg trägt, ist kein Möbelstück, das man „mal ausprobiert“.

22 Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll

TAG- UND NACHTUMBAU

Von Tag auf Nacht	Von Nacht auf Tag
1. Gang freiräumen (nichts zwischen Bett und Möbeln) 2. Beide Federriegel lösen 3. Bett gleichmäßig 400 mm ausziehen bis Anschlag 4. Matratzenklappe aufklappen 5. Kontrolle: Bug liegt auf allen vier Leisten auf	1. Matratzenklappe hochklappen 2. Bett einschieben bis Anschlag 3. Beide Riegel auf Einrasten prüfen 4. Trelino-Auszug verriegelt? 5. Vor jeder Fahrt: Rütteltest am Bug

Die eine Regel, die im Fahrbetrieb zählt: Bett eingeschoben und **beide** Riegel eingerastet. Der bewegliche Kamm wiegt rund 35 kg — bei einer Vollbremsung ist das ein Geschoss. Die POM-Klötze halten ihn zwar formschlüssig gegen Abheben, sind aber nicht als Crash-Sicherung ausgelegt.

WARTUNGSPLAN

Intervall	Arbeit
-----------	--------

vor jeder Fahrt	Bett eingeschoben und beide Riegel geprüft · Trelino-Auszug verriegelt · Klappstufe eingeklappt und verriegelt · HS-Klappen zu · Kühlschranktür verriegelt · Boxen gegurtet · Tisch entnommen oder gesichert · elektrische Trittstufe eingefahren · Kabinentrennwand abgenommen · Landstromkabel getrennt
monatlich	Federriegel und Gleitflächen sichtprüfen · Wasserkreis auf Leckagen · Kühlschrank-Lüftungsgitter und -Kaminschacht frei · Heizungsöffnungen HIN/HOUT frei (Herstellervorgabe, ca. 10 min) · Batteriestand und Ladehistorie im Cerbo prüfen
halbjährlich	Alle Möbelanker und QT-Verbindungen nachziehen (Lackmarkierung) · Airline-Fittings der Hängeschränke prüfen · PE-Gleitband und Filz auf Verschleiß · Solarmodule reinigen · Dachträgerbefestigung und Modulverklebung prüfen · Dachdurchführungen und Klebefugen prüfen · Auffangwanne kontrollieren
jährlich	FI-Test beider Kreise · Drehmomentkontrolle aller Hochstrombolzen · CO- und Rauchmelder testen und Batterie tauschen · Feuerlöscher prüfen lassen · Zellspannungen im BMS ansehen
vor dem Winter	Beide Kanister leeren und trocknen, Pumpe und Schlauch am Entleerungspunkt entleeren · Ladefreigabe $\geq +5$ °C prüfen · Airtronic-Probelauf 30 min (OEM, ohne Eingriff) · Heizluftweg und Ansauggitter sichtprüfen · Dichtungen fetten

REVISIONSPROTOKOLL — REALE ENDMASSE EINTRAGEN

Maß	Planwert	real gemessen	Datum
B1 lichte Innenbreite	1720	_____	_____
B2 auf Auflagerhöhe	1715	_____	_____
H-KUE OK Küche	900	_____	_____
H-KS OK Kühlschrank	900	_____	_____
OK Querträger	937	_____	_____
OK GS1-GS4 (Gleitebene)	934	_____	_____
OK Latten	995	_____	_____
OK Matratze	1115	_____	_____

Hub des Auszugs	400	_____	_____
AS Schiebetürausschnitt	1990	_____	_____
Leergewicht nach Ausbau (Waage)	–	_____	_____
Hinterachslast	–	_____	_____
Vorderachslast	–	_____	_____
P — freigegebene Podesthöhe	120 nominal	_____	_____
Tisch-OK ab Holzboden	720 (ggf. 810–840)	_____	_____
Sitz-OK Bankpolster	540	_____	_____
Effektive Sitztiefe	510 (500–520)	_____	_____
UK Hängeschränke	1530	_____	_____
OK großes Fenster Fahrerseite	< 1520 erforderlich	_____	_____
Mitte Airline-Schienen unten / oben	710 / 1540	_____	_____
Freigang Bettbug → Schiebetürausschnitt	≥ 80	_____	_____

SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026 · Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01 und SPR-EL-01 um die Eigenbaumöbel, das Dinette-Podest, die Wertfächer, Küche und Wasser, die Gewichts- und Achslastbilanz sowie den vollständigen Bauablauf. Die Zuschnittlisten für Kühlschrankschrank und Sitzbank sind Konstruktionsvorschläge und keine Herstellerfreigaben — Einbaumaße, Türschwenk, Befestigung und Lüftungsquerschnitte sind aus der Anleitung des jeweils gelieferten Geräts zu übernehmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen und zu dokumentieren.